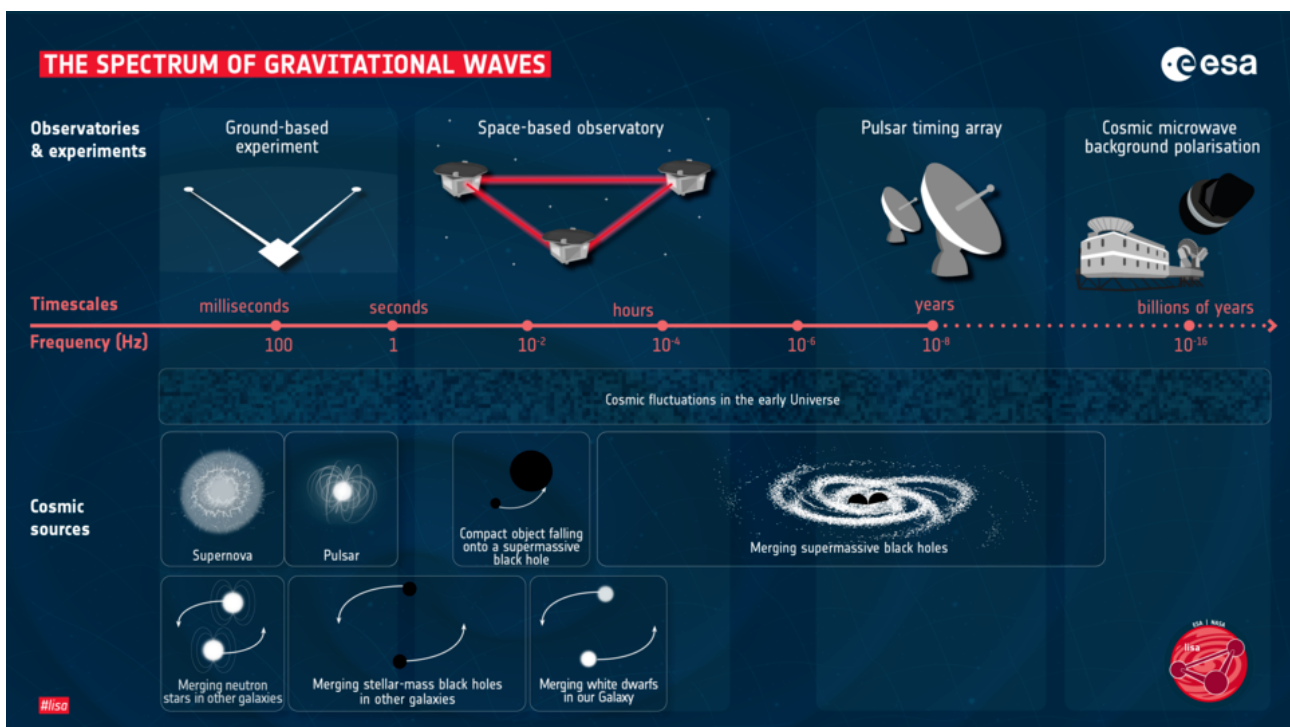


Tesis de Licenciatura: Notas

Tomás Ciccarella

2025



Índice

1	Cosmological Backgrounds of Gravitational Waves	3
1.1	Introduction. Gravitational waves, probe of the early universe	3
1.2	Definition of gravitational waves	3
1.2.1	Linearized theory in vacuum: the transverse-trecessless gauge	3
1.2.2	Linearized theory in matter: scalar-vector-tensor decomposition	5
1.2.3	Gravitational waves in a curved background	7
1.2.4	Propagation of gravitational waves in expanding backgrounds	8
1.3	Cosmological (ergo stochastic) gravitational wave backgrounds	9
1.3.1	Stochastic nature of cosmological backgrounds	9
1.3.2	Characterization of a stochastic gravitational wave background	10
1.3.3	Propagation of gravitational waves through cosmic history	11
1.3.4	Gravitational wave spectrum by a generic stochastic source	11
1.4	Bounds and detectors	13
1.4.1	Constraints on the gravitational wave background energy density	13
1.4.2	Constraints from Cosmic Microwave Background anisotropies	13
1.4.3	Pulsar timing (arrays)	14
1.4.4	Gravitational waves interferometers	15
1.4.4.1	Principles of detection of a stochastic background	15
1.5	Inflationary period, part I: irreducible GW background	16
1.5.1	Irreducible GW background: amplification of vacuum fluctuations	17
1.5.2	Evolution of the inflationary background after inflation	19
1.6	Preheating and other non-perturbative phenomena	20
1.6.1	Parametric resonance of Bosons.	20
1.6.1.1	Anisotropies in the gravitational wave background	22
2	Cosmic Inflation (Mishra)	22
2.1	Post-inflationary inflaton dynamics and reheating (cap. 8)	22
2.1.1	Coherently oscillating scalar field	22
2.1.1.1	Time-averaged equation of state	23
2.1.1.2	Period of an anharmonic oscillator	24
2.1.2	External coupling and decay of the inflaton condensate	25
2.1.2.1	Perturbative reheating	25
2.1.2.2	Non-perturbative reheating	26
3	Preheating and gravitational waves in large-field hilltop inflation	30
3.1	The Background Universe	30
3.2	Slow-roll	31
3.3	Linear Preheating	32
4	Gravitational wave production from preheating: parameter dependence	32
4.1	Introduction	32
4.2	Gravitational waves from parametric resonance. Analytic estimation	33
4.3	Spectrum of gravitational waves	33
4.4	Gravitational waves from parametric resonance. Numerical Results	37
4.4.1	Lattice simulations of preheating with quartic potential	37
5	Testing the Starobinsky model of inflation with resonant cavities	37
5.1	Introduction	37
5.2	Scalaron decay in Jordan frame - Starobinsky model	37
5.3	Comparison with Einstein frame dynamics	38
5.4	Perturbative reheating epoch	38
5.5	Gravitational waves: production and detection	39
6	On Legacy of Starobinsky Inflation	39
7	Cosmolattice	39
7.1	Convenciones	40
7.2	Inicialización	40
7.3	Comandos importantes	40

7.4	04/07/2025	41
7.4.1	Modelo	41
7.4.2	Condiciones iniciales	42
7.4.3	Levantar los espectros	43
7.5	$\lambda\phi^4$ sin expansión	46
7.6	Modelo de Starobinsky	52
7.7	Modelo $m^2\phi^2$	56
7.8	Comparación de modelo $\lambda\phi^4$ vs. $\tanh^4$	63
7.9	Comparación de modelo $m^2\phi^2$ vs. $\tanh^2$ vs. Starobinsky	63
8	Charlas con Nahue	63
8.1	Vacío de Bunch-Davies y la cuantización de las ondas en inflación	64
8.2	Función de transferencia de modos subhorizonte	67
8.3	Ecuación de Mathieu	68
8.4	Floquet	71
8.5	Modelo de $\lambda\phi^4$	72
8.5.1	Sin expansión	73
8.5.2	Con expansión	76
8.5.3	Reescaleo del espectro de potencia de GWs hoy	79
9	RAFA 2025	80
9.1	Resumen RAFA	80
9.2	Poster	81

1. Cosmological Backgrounds of Gravitational Waves

1.1. Introduction. Gravitational waves, probe of the early universe

Como consecuencia de que la gravedad no es muy fuerte, las ondas gravitatorias se encuentran desacopladas del resto de componentes del universo (materia y radiación). Ésto lo podemos viendo teniendo en cuenta que la tasa de interacción es $\Gamma = n\sigma v$, entonces para las ondas gravitatorias tenemos $v \simeq 1$, $n \sim T^3$ y $\sigma \sim G^2 T^2$ y el parámetro de Hubble de las ecuaciones de Friedmann podemos ver que va como $H \sim \frac{T^2}{M_{pl}}$, siendo $M_{pl} = G^{-1/2}$ la masa de Planck. De este modo, podemos ver que para $T < M_{pl}$ tenemos que $\Gamma < H$ lo que implica que las ondas gravitatorias se propagan libremente en el universo llevando consigo la información de la producción de éstas, por tanto la información sobre el estado del universo en aquel momento.

1.2. Definition of gravitational waves

1.2.1. Linearized theory in vacuum: the transverse-trecess gauge

Uno puede definir a las ondas gravitacionales a partir de una perturbación pequeña en la métrica. De forma tal que la métrica para una métrica de fondo $\eta_{\mu\nu}$, se escribe como

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \quad (1.1)$$

dónde $|h_{\mu\nu}| \ll 1$, y la métrica de fondo $\eta_{\mu\nu}$ es generalmente la métrica de Minkowski.

Sabiendo que la física no puede depender del sistema de coordenadas elegido podemos plantear que ante un cambio de coordenadas de la forma $x'^\mu = x^\mu + \xi^\mu$, la métrica cambia como

$$g_{\mu\nu}(x) = \frac{\partial x'^\alpha}{\partial x^\mu} \frac{\partial x'^\beta}{\partial x^\nu} g'_{\alpha\beta}(x') \quad (1.2)$$

$$\begin{aligned} g_{\mu\nu}(x) &= \partial_\mu (x^\alpha + \xi^\alpha) \partial_\nu (x^\beta + \xi^\beta) [\eta_{\alpha\beta} + h'_{\alpha\beta}(x')] \\ &= (\delta_\mu^\alpha + \partial_\mu \xi^\alpha) (\delta_\nu^\beta + \partial_\nu \xi^\beta) [\eta_{\alpha\beta} + h'_{\alpha\beta}(x')] \\ &= (\delta_\mu^\alpha + \partial_\mu \xi^\alpha) [\delta_\nu^\beta \eta_{\alpha\beta} + (\partial_\nu \xi^\beta) \eta_{\alpha\beta} + \delta_\nu^\beta h'_{\alpha\beta}(x') + (\partial_\nu \xi^\beta) h'_{\alpha\beta}(x')] \\ &= (\delta_\mu^\alpha + \partial_\mu \xi^\alpha) [\eta_{\alpha\nu} + \partial_\nu \xi_\alpha + h'_{\alpha\nu}(x') + (\partial_\nu \xi^\beta) h'_{\alpha\beta}(x')] \end{aligned} \quad (1.3)$$

como $|h_{\alpha\beta}| \ll 1$ y $\xi^\mu \ll 1$, entonces podemos tirar los términos de orden cuadrático

$$\begin{aligned} g_{\mu\nu}(x) &\simeq (\delta_\mu^\alpha + \partial_\mu \xi^\alpha) [\eta_{\alpha\nu} + \partial_\nu \xi_\alpha + h'_{\alpha\nu}(x')] \\ \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}(x) &\simeq \delta_\mu^\alpha \eta_{\alpha\nu} + (\partial_\mu \xi^\alpha) \eta_{\alpha\nu} + \delta_\mu^\alpha \partial_\nu \xi_\alpha + (\partial_\mu \xi^\alpha) (\partial_\nu \xi_\alpha) + \delta_\mu^\alpha h'_{\alpha\nu}(x') + (\partial_\mu \xi^\alpha) h'_{\alpha\nu}(x') \\ \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}(x) &\simeq \eta_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu + h'_{\mu\nu}(x') \end{aligned} \quad (1.4)$$

$$h'_{\mu\nu}(x') = h_{\mu\nu}(x) - \partial_\mu \xi_\nu - \partial_\nu \xi_\mu \quad (1.5)$$

ésto significa que la métrica tiene una simetría de gauge dada por el parámetro ξ^μ .

Por otro lado, tenemos que la métrica definida nos da los siguientes símbolos de Christoffel

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\mu = \frac{g^{\mu\nu}}{2} (\partial_\beta g_{\alpha\nu} + \partial_\alpha g_{\beta\nu} - \partial_\nu g_{\alpha\beta}) \quad (1.6)$$

$$\begin{aligned} \Gamma_{\alpha\beta}^\mu &= \frac{1}{2} (\eta^{\mu\nu} + h^{\mu\nu}) [\partial_\beta (\eta_{\alpha\nu} + h_{\alpha\nu}) + \partial_\alpha (\eta_{\beta\nu} + h_{\beta\nu}) - \partial_\nu (\eta_{\alpha\beta} + h_{\alpha\beta})] \\ &= \frac{1}{2} (\eta^{\mu\nu} + h^{\mu\nu}) (\partial_\beta h_{\alpha\nu} + \partial_\alpha h_{\beta\nu} - \partial_\nu h_{\alpha\beta}) \\ &\simeq \frac{\eta^{\mu\nu}}{2} (\partial_\beta h_{\alpha\nu} + \partial_\alpha h_{\beta\nu} - \partial_\nu h_{\alpha\beta}) \\ \Gamma_{\alpha\beta}^\mu &\simeq \frac{1}{2} (\partial_\beta h_{\alpha}^\mu + \partial_\alpha h_{\beta}^\mu - \partial^\mu h_{\alpha\beta}) \end{aligned} \quad (1.7)$$

con los símbolos de Christoffel podemos calcular el tensor de Riemann, el tensor de Ricci y el escalar de Ricci

$$\begin{aligned}
R_{\mu\nu\alpha}^{\beta} &= \partial_{\nu}\Gamma_{\mu\alpha}^{\beta} - \partial_{\mu}\Gamma_{\nu\alpha}^{\beta} + \overbrace{\Gamma_{\mu\alpha}^{\sigma}\Gamma_{\sigma\nu}^{\beta} - \Gamma_{\nu\alpha}^{\sigma}\Gamma_{\sigma\mu}^{\beta}}^{\mathcal{O}(h^2)} \\
&\simeq \frac{\partial_{\nu}}{2} (\partial_{\alpha}h_{\mu}^{\beta} + \partial_{\mu}h_{\alpha}^{\beta} - \partial^{\beta}h_{\mu\alpha}) - \frac{\partial_{\mu}}{2} (\partial_{\alpha}h_{\nu}^{\beta} + \partial_{\nu}h_{\alpha}^{\beta} - \partial^{\beta}h_{\nu\alpha}) \\
&\simeq \frac{1}{2} (\partial_{\nu}\partial_{\alpha}h_{\mu}^{\beta} + \partial_{\nu}\partial_{\mu}h_{\alpha}^{\beta} - \partial_{\nu}\partial^{\beta}h_{\mu\alpha} - \partial_{\mu}\partial_{\alpha}h_{\nu}^{\beta} - \partial_{\mu}\partial_{\nu}h_{\alpha}^{\beta} + \partial_{\mu}\partial^{\beta}h_{\nu\alpha}) \\
&\simeq \frac{1}{2} (\partial_{\nu}\partial_{\alpha}h_{\mu}^{\beta} - \partial_{\nu}\partial^{\beta}h_{\mu\alpha} - \partial_{\mu}\partial_{\alpha}h_{\nu}^{\beta} + \partial_{\mu}\partial^{\beta}h_{\nu\alpha})
\end{aligned} \tag{1.8}$$

$$\begin{aligned}
R_{\mu\nu} &= R_{\mu\alpha\nu}^{\alpha} \\
&= \frac{1}{2} (\partial_{\alpha}\partial_{\nu}h_{\mu}^{\alpha} - \partial_{\alpha}\partial^{\alpha}h_{\mu\nu} - \partial_{\mu}\partial_{\nu}h_{\alpha}^{\alpha} + \partial_{\mu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu}) \\
&= \frac{1}{2} (\partial_{\nu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\mu} - \square h_{\mu\nu} - \partial_{\mu}\partial_{\nu}h + \partial_{\mu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu})
\end{aligned} \tag{1.9}$$

$$\begin{aligned}
R &= g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} \\
&= \frac{1}{2} (\eta^{\mu\nu} + h^{\mu\nu}) (\partial_{\nu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\mu} - \square h_{\mu\nu} - \partial_{\mu}\partial_{\nu}h + \partial_{\mu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu}) \\
&\simeq \frac{\eta^{\mu\nu}}{2} (\partial_{\nu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\mu} - \square h_{\mu\nu} - \partial_{\mu}\partial_{\nu}h + \partial_{\mu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu}) \\
&= \frac{1}{2} (\partial^{\mu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\mu} - \square h - \square h + \partial^{\nu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu}) \\
&= \partial^{\mu}\partial^{\nu}h_{\mu\nu} - \square h
\end{aligned} \tag{1.10}$$

a su vez, con ésto, podemos calcular el tensor de Einstein, definiendo $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h$ por lo que $\bar{h} = -h$

$$\begin{aligned}
G_{\mu\nu} &= R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R \\
&= \frac{1}{2} (\partial_{\nu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\mu} - \square h_{\mu\nu} - \partial_{\mu}\partial_{\nu}h + \partial_{\mu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu}) - \frac{1}{2} (\eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}) (\partial^{\alpha}\partial^{\beta}h_{\alpha\beta} - \square h) \\
&\simeq \frac{1}{2} (\partial_{\nu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\mu} - \square h_{\mu\nu} - \partial_{\mu}\partial_{\nu}h + \partial_{\mu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu}) - \frac{\eta_{\mu\nu}}{2} (\partial^{\alpha}\partial^{\beta}h_{\alpha\beta} - \square h) \\
&= \frac{1}{2} (\partial_{\nu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\mu} - \square h_{\mu\nu} - \partial_{\mu}\partial_{\nu}h + \partial_{\mu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu} - \eta_{\mu\nu}\partial^{\alpha}\partial^{\beta}h_{\alpha\beta} + \eta_{\mu\nu}\square h) \\
&= \frac{1}{2} \left[\partial_{\nu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\mu} - \eta_{\alpha\mu}\partial_{\nu}\partial^{\alpha}h - \square \left(h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h \right) + \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\square h + \partial_{\mu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu} - \eta_{\mu\nu}\partial^{\alpha}\partial^{\beta}h_{\alpha\beta} \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[\partial_{\nu}\partial^{\alpha} \left(h_{\alpha\mu} - \frac{1}{2}\eta_{\alpha\mu}h \right) - \square \bar{h}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\alpha\mu}\partial^{\alpha}\partial_{\nu}h + \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\partial^{\alpha}\partial_{\alpha}h + \partial_{\mu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu} - \eta_{\mu\nu}\partial^{\alpha}\partial^{\beta}h_{\alpha\beta} \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[\partial_{\nu}\partial^{\alpha}\bar{h}_{\alpha\mu} - \square \bar{h}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\partial_{\mu}\partial_{\nu}h + \partial_{\mu}\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu} - \eta_{\mu\nu}\partial^{\alpha} \left(\partial^{\beta}h_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}\partial_{\alpha}h \right) \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[\partial_{\nu}\partial^{\alpha}\bar{h}_{\alpha\mu} - \square \bar{h}_{\mu\nu} + \partial_{\mu} \left(\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu} - \frac{1}{2}\partial_{\nu}h \right) - \eta_{\mu\nu}\partial^{\alpha} \left(\partial^{\beta}h_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}\eta_{\alpha\beta}\partial^{\beta}h \right) \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[\partial_{\nu}\partial^{\alpha}\bar{h}_{\alpha\mu} - \square \bar{h}_{\mu\nu} + \partial_{\mu} \left(\partial^{\alpha}h_{\alpha\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\nu\alpha}\partial^{\alpha}h \right) - \eta_{\mu\nu}\partial^{\alpha}\partial^{\beta} \left(h_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}\eta_{\alpha\beta}h \right) \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[\partial_{\nu}\partial^{\alpha}\bar{h}_{\alpha\mu} - \square \bar{h}_{\mu\nu} + \partial_{\mu}\partial^{\alpha} \left(h_{\alpha\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\nu\alpha}h \right) - \eta_{\mu\nu}\partial^{\alpha}\partial^{\beta}\bar{h}_{\alpha\beta} \right] \\
&= \frac{1}{2} (\partial_{\nu}\partial^{\alpha}\bar{h}_{\alpha\mu} - \square \bar{h}_{\mu\nu} + \partial_{\mu}\partial^{\alpha}\bar{h}_{\alpha\nu} - \eta_{\mu\nu}\partial^{\alpha}\partial^{\beta}\bar{h}_{\alpha\beta})
\end{aligned} \tag{1.11}$$

el escribir el tensor de Einstein en términos de $\bar{h}$, nos permite eliminar la traza de este tensor. A su vez, podemos definir al gauge de Lorentz como

$$\partial^{\mu}\bar{h}_{\mu\nu} = 0 \tag{1.12}$$

lo que nos deja con que en este gauge el tensor de Einstein se escribe como

$$G_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\square\bar{h}_{\mu\nu} \quad (1.13)$$

A partir de todo lo mencionado podemos escribir la ecuación de ondas usando la ecuación de Einstein como

$$G_{\mu\nu} = \frac{1}{m_p^2}T_{\mu\nu} \Rightarrow \boxed{\square\bar{h}_{\mu\nu} = -\frac{2}{m_p^2}T_{\mu\nu}} \quad (1.14)$$

La solución a la ecuación de onda homogénea es de la forma

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x) = \int [\bar{h}_{\mu\nu}(\mathbf{k}) e^{ikx} + \bar{h}_{\mu\nu}^*(\mathbf{k}) e^{-ikx}] d^3k \quad (1.15)$$

dónde $kx = k^\mu x_\mu = -\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}$, $\omega = |\mathbf{k}|$, y $k^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$. La última condición sale de usar el gauge de Lorentz.

Podemos sacarnos las libertades de gauge en la métrica al definir al gauge transverso y sin traza de la siguiente forma:

$$h_{\mu 0} = 0 \quad h = 0 \quad (1.16)$$

usar este gauge nos permite notar que $h_{\mu\nu} = \bar{h}_{\mu\nu}$. Con este gauge, definiendo la dirección de movimiento de la onda como $\hat{z}$ y usando que este tensor es simétrico, tenemos que se escribe como

$$h_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_+ & h_\times & 0 \\ 0 & h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = h_+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + h_\times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.17)$$

dónde h_+ y $h_\times$ son las dos polarizaciones posibles de las ondas gravitatorias. A partir de todo lo mencionado, también, podemos escribir a la métrica como

$$ds^2 = -dt^2 + (1 + h_+) dx^2 + (1 - h_-) dy^2 + 2h_\times dx dy + dz^2 \quad (1.18)$$

1.2.2. Linearized theory in matter: scalar-vector-tensor decomposition

Acá todavía usaremos como métrica de fondo a la de Minkowski, pero separaremos a la perturbación de la métrica en componentes irreducibles frente a rotaciones espaciales. Esta separación la haremos de la siguiente forma:

$$\begin{cases} \delta g_{00} = -2\phi \\ \delta g_{i0} = \partial_i B + S_i \\ \delta g_{ij} = -2\psi \delta_{ij} + \left(\partial_i \partial_j - \frac{\delta_{ij}}{3} \nabla^2 \right) E + \partial_i F_j + \partial_j F_i + h_{ij} \end{cases} \quad (1.19)$$

y para el tensor de energía-impulso tenemos

$$\begin{cases} T_{00} = \rho \\ T_{0i} = \partial_i u + u_i \\ T_{ij} = p \delta_{ij} + \left(\partial_i \partial_j - \frac{\delta_{ij}}{3} \nabla^2 \right) \sigma + \partial_i v_j + \partial_j v_i + \Pi_{ij} \end{cases} \quad (1.20)$$

dónde marcamos con azul los escalares, con verde los vectores y con rojo los tensores.

Al hacer esta descomposición, para poder mantener que solo hayan dos grados de libertad, debemos agregar las siguientes condiciones para la métrica:

$$\begin{aligned} \partial_i S_i &= 0 & \partial_i F_i &= 0 \\ \partial_i h_{ij} &= 0 & h_{ii} &= 0 \end{aligned} \quad (1.21)$$

y para el tensor de energía impulso

$$\begin{aligned} \partial_i u_i &= 0 & \partial_i v_i &= 0 \\ \partial_i \Pi_{ij} &= 0 & \Pi_{ii} &= 0 \end{aligned} \quad (1.22)$$

notemos de este modo que de las $4 \times 4 = 16$ componentes del tensor métrico, tenemos que 1 pertenece a ϕ , 1 a ψ , 1 a E , 1 a B , 3 a F , 3 a S , y 6 a h_{ij} (en total las 16 componentes que necesitábamos - el último 6

corresponde a pedir que h_{ij} sea simétrico), y si vemos los grados de libertad tenemos 16 a priori, pidiendo que el tensor sea simétrico nos quedan 10, luego de la divergencia de S y F descartamos dos libertades menos, y de las condiciones sobre h_{ij} tenemos 4 libertades menos; en conclusión, al hacer todo ésto nos quedan los cuatro grados de libertad. Y la misma idea la podemos aplicar para el tensor de energía-momento.

Veamos de la conservación del tensor de energía-momento, qué relaciones conseguimos entre las componentes del mismo

$$\partial^\mu T_{\mu\nu} = 0 \quad (1.23)$$

$$\begin{aligned} \partial^\mu T_{\mu 0} &= 0 \\ \partial^0 T_{00} + \partial^i T_{i0} &= 0 \\ -\dot{\rho} + \partial^i (\partial_i u + u_i) &= 0 \\ \partial^i \partial_i u + \partial^i u_i &= \dot{\rho} \\ \nabla^2 u &= \dot{\rho} \end{aligned} \quad (1.24)$$

$$\begin{aligned} \partial^\mu T_{\mu i} &= 0 \\ \partial^0 T_{0i} + \partial^j T_{ji} &= 0 \\ -\partial_t (\partial_i u + u_i) + \partial_j \left[p \delta_{ij} + \left(\partial_i \partial_j - \frac{\delta_{ij}}{3} \nabla^2 \right) \sigma + \partial_i v_j + \partial_j v_i + \Pi_{ij} \right] &= 0 \\ -\partial_i \dot{u} - \dot{u}_i + \partial_j p \delta_{ij} + \partial_i \nabla^2 \sigma - \frac{\delta_{ij}}{3} \partial_j \nabla^2 \sigma + \partial_i \partial_j v_j + \nabla^2 v_i + \partial_j \Pi_{ij} &= 0 \\ -\partial_i \dot{u} - \dot{u}_i + \partial_i p + \partial_i \nabla^2 \sigma - \frac{1}{3} \partial_i \nabla^2 \sigma + \nabla^2 v_i &= 0 \\ \partial_i \left(\frac{2}{3} \nabla^2 \sigma - \dot{u} + p \right) + \nabla^2 v_i - \dot{u}_i &= 0 \\ \begin{cases} \nabla^2 \sigma = \frac{3}{2} (\dot{u} - p) & \text{para la parte escalar} \\ \nabla^2 v_i = \dot{u}_i & \text{para la parte vectorial} \end{cases} \end{aligned} \quad (1.25)$$

Por el otro lado, sabemos que la métrica es invariante ante un cambio infinitesimal de coordenadas de la forma $x'^\mu = x^\mu + \xi^\mu$, lo que nos había dejado con $\delta g'_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu} - \partial_\mu \xi_\nu - \partial_\nu \xi_\mu$, entonces definiendo una transformación de la forma $\xi_\mu = (d_0, \partial_i d + d_i)$ obtenemos

$$\begin{aligned} \delta g'_{00} &= \delta g_{00} - \partial_0 \xi_0 - \partial_0 \xi_0 \\ -2\phi' &= -2\phi - 2\partial_0 d_0 \\ \phi' &= \phi + \dot{d}_0 \end{aligned} \quad (1.26)$$

$$\begin{aligned} \delta g'_{0i} &= \delta g_{0i} - \partial_0 \xi_i - \partial_i \xi_0 \\ \partial_i B' + S'_i &= \partial_i B + S_i - \partial_0 (\partial_i d + d_i) - \partial_i d_0 \\ \partial_i B' + S'_i &= \partial_i (B - \dot{d} - \dot{d}_0) + S_i - \dot{d}_i \\ \begin{cases} B' = B - \dot{d} - \dot{d}_0 \\ S'_i = S_i - \dot{d}_i \end{cases} \end{aligned} \quad (1.27)$$

$$\begin{aligned} \delta g'_{ij} &= \delta g_{ij} - \partial_i \xi_j - \partial_j \xi_i \quad \text{para } i \neq j \\ \partial_i \partial_j E' + 2\partial_{(i} F'_{j)} + h'_{ij} &= \partial_i \partial_j E + 2\partial_{(i} F_{j)} + h_{ij} - \partial_i (\partial_j d + d_j) - \partial_j (\partial_i d + d_i) \\ \begin{cases} E' = E - 2d \\ F'_i = F_i - d_i \\ h'_{ij} = h_{ij} \end{cases} \end{aligned} \quad (1.28)$$

$$\begin{aligned}
\delta g'_{ij} &= \delta g_{ij} - \partial_i \xi_j - \partial_j \xi_i && \text{para } i = j \\
-2\psi' - \frac{1}{3}\nabla^2 E' &= -2\psi - \frac{1}{3}\nabla^2 E && \text{Descarto la parte que ya usé} \\
-2\psi' - \frac{1}{3}\nabla^2 (E - 2d) &= -2\psi - \frac{1}{3}\nabla^2 E \\
\psi' &= \psi + \frac{1}{3}\nabla^2 d
\end{aligned} \tag{1.29}$$

A partir de las transformaciones que hicimos podemos notar que h_{ij} es un invariante de gauge y podemos construirnos otras tres variables que son invariantes ante un cambio de gauge, estas son las siguientes:

$$\Phi = \phi + \dot{B} - \frac{1}{2}\ddot{E} \tag{1.30}$$

$$\Theta = -2\psi - \frac{1}{3}\nabla^2 E \tag{1.31}$$

$$\Sigma_i = S_i - \dot{F}_i \tag{1.32}$$

dónde en la última podemos notar que $\partial_i \Sigma_i = 0$. A partir de estas variables, el tensor de Einstein se escribe como

$$\begin{cases} G_{00} = -\nabla^2 \Phi \\ G_{0i} = -\frac{1}{2}\nabla^2 \Sigma_i - \partial_i \dot{\Theta} \\ G_{ij} = -\frac{1}{2}\square h_{ij} - \partial_{(i} \Sigma_{j)} - \frac{1}{2}\partial_i \partial_j (2\Phi + \Theta) + \left[\frac{1}{2}\nabla^2 (2\Phi + \Theta) - \ddot{\Theta} \right] \delta_{ij} \end{cases} \tag{1.33}$$

Metiendo las componentes del tensor de Einstein en la ecuación de Einstein junto con el tensor de energía-momento, se obtiene una ecuación de ondas y tres ecuaciones de Poisson para las coordenadas que describimos

$$\begin{aligned}
\nabla^2 \Theta &= -\frac{1}{m_p^2} \rho && \nabla^2 \Phi = -\frac{1}{2m_p^2} (\rho + 3p - 3\dot{u}) \\
\nabla^2 \Sigma_i &= -\frac{2}{m_p^2} S_i && \square h_{ij} = -\frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij}
\end{aligned} \tag{1.34}$$

el hecho que sólo h_{ij} tenga una ecuación de ondas, implica que sólo la parte tensorial de la métrica da grados de libertad de radiación que se pueden propagar en el vacío.

1.2.3. Gravitational waves in a curved background

En un espacio curvo uno puede entender a las ondas gravitatorias como fluctuaciones pequeñas en un fondo homogéneo, o como perturbaciones que varían rápidas en un fondo que varía lentamente.

Un mecanismo de producción de ondas gravitacionales que operan dentro del horizonte (tienen conexión causal), hoy tienen una longitud de onda del orden de $\lambda = \frac{a_0}{a_* H_*}$, siendo t_* el tiempo en que se producen estas ondas.

Una onda gravitacional se puede definir bajo la aproximación de que la longitud de onda es mucho más chica que la longitud característica del espacio-tiempo de fondo en que se propagan estas ondas. Ésto ocurre porque deberemos tomar promedios sobre las longitudes, lo que nos hace tener que ir a segundo orden en la expansión de la métrica.

Para poder definir un tensor de energía-momento para ondas gravitatorias en espacios curvos, debemos generalizar las cuentas que hicimos con el tensor de Ricci para una métrica cualquiera y hacer la expansión a segundo orden. Ésto nos va a hacer definir $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\bar{g}_{\mu\nu}\bar{g}^{\alpha\beta}h_{\alpha\beta}$ con $\bar{g}_{\mu\nu}$ la métrica de fondo. Y a su vez, el gauge de Lorentz se escribe como $\nabla_\mu \bar{h}^{\mu\nu} = 0$. De este modo, se obtiene que el tensor de energía-momento se calcula a partir de

$$T_{\mu\nu}^{GW} = \frac{\langle \nabla_\mu h_{\alpha\beta} \nabla_\nu h^{\alpha\beta} \rangle}{32\pi G} \tag{1.35}$$

del mismo podemos notar que la densidad de energía de las ondas gravitatorias estará dada por

$$\rho_{GW} = \frac{\langle \dot{h}_{\alpha\beta} \dot{h}^{\alpha\beta} \rangle}{32\pi G} \quad (1.36)$$

En el caso de un espacio-tiempo curvo, con una métrica de fondo $\bar{g}_{\mu\nu}$, la ecuación de Einstein se escribe como

$$-\frac{1}{2}\square\bar{h}_{\mu\nu} + R^\lambda{}_{\mu\nu}{}^\sigma\bar{h}_{\lambda\sigma} + \nabla_{(\nu}\nabla^\sigma\bar{h}_{\mu)\sigma} - \frac{1}{2}\bar{g}_{\mu\nu}\nabla^\alpha\nabla_\alpha\bar{h} + R^{\alpha\beta}\left[\frac{1}{2}\bar{g}_{\mu\nu}\bar{h}_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}\bar{h}_{\mu\nu}\bar{g}_{\alpha\beta} + \bar{g}_{\beta(\mu}\bar{h}_{\nu)\alpha}\right] = 8\pi G\delta T_{\mu\nu} \quad (1.37)$$

esta ecuación en el gauge de Lorentz y en vacío se escribe como

$$\square\bar{h}_{\mu\nu} - 2R^\lambda{}_{\mu\nu}{}^\sigma\bar{h}_{\lambda\sigma} = 0 \quad (1.38)$$

En cosmología, la métrica que nos interesa usar es la de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker. Se puede observar acá que las perturbaciones escalares y vectoriales no se propagan en el vacío por tanto, para los grados de libertad de radiación sólo nos interesarán las perturbaciones tensoriales, como consecuencia, la métrica que nos interesará estudiar será

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) (\delta_{ij} + h_{ij}) dx^i dx^j \quad (1.39)$$

dónde h_{ij} debe cumplir las condiciones del gauge TT (ser transverso y sin traza), lo que nos deja con solo dos grados de libertad que son las dos polarizaciones posibles (h_+ , $h_\times$).

1.2.4. Propagation of gravitational waves in expanding backgrounds

De la ecuación de Einstein para espacios curvos, especializando para la métrica de fondo de FLRW, obtenemos una ecuación de ondas gravitatorias que es de la forma

$$\ddot{h}_{ij}(\mathbf{x}, t) + 3H\dot{h}_{ij}(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{a^2}\nabla^2 h_{ij}(\mathbf{x}, t) = 16\pi G \Pi_{ij}^{TT}(\mathbf{x}, t) \quad (1.40)$$

dónde Π_{ij}^{TT} es el esfuerzo anisotrópico sin traza y transverso y se calcula a partir de

$$a^2\Pi_{ij} = T_{ij} - pa^2(\delta_{ij} + h_{ij}) \quad (1.41)$$

este tensor, también se puede construir a partir de proyectores de la forma $P_{ij}(\hat{\mathbf{k}}) = \delta_{ij} - \hat{k}_i\hat{k}_j$, y el espacio de Fourier

$$\Pi_{ij}(\mathbf{k}, t) = \left[P_{il}(\hat{\mathbf{k}}) P_{jm}(\hat{\mathbf{k}}) - \frac{1}{2}P_{ij}(\hat{\mathbf{k}}) P_{lm}(\hat{\mathbf{k}}) \right] \Pi_{lm} \quad (1.42)$$

estos proyectores nos permiten comprobar fácilmente la condición de transverso, ya que el proyector nos lleva a un espacio ortogonal a $\hat{k}$.

Las h a su vez, las podemos descomponer en sus polarizaciones posibles (+, $\times$)

$$h_{ij}(\mathbf{x}, t) = \sum_{r=\{+, \times\}} \int \frac{\hat{e}_{ij}^r(\hat{\mathbf{k}})}{(2\pi)^3} h_r(\mathbf{k}, t) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{x}} d^3k \quad (1.43)$$

dónde los vectores de polarización $\hat{e}_{ij}^r$ los podemos definir a partir de dos versores $\hat{\mathbf{n}}$ y $\hat{\mathbf{m}}$ ortogonales entre sí y con respecto a $\hat{\mathbf{k}}$ como

$$\begin{aligned} \hat{e}_{ij}^+ &= \hat{\mathbf{m}}_i\hat{\mathbf{m}}_j - \hat{\mathbf{n}}_i\hat{\mathbf{n}}_j \\ \hat{e}_{ij}^\times &= \hat{\mathbf{m}}_i\hat{\mathbf{n}}_j + \hat{\mathbf{n}}_i\hat{\mathbf{m}}_j \end{aligned} \quad (1.44)$$

como consecuencia de ésto, los versores cumplen:

$$\hat{e}_{ij}^r(\hat{\mathbf{k}}) \hat{e}_{ij}^{r'}(\hat{\mathbf{k}}) = 2\delta_{rr'} \quad (1.45)$$

$$\sum_{r=\{+, \times\}} \hat{e}_{ij}^r(\hat{\mathbf{k}}) \hat{e}_{lm}^r(\hat{\mathbf{k}}) = P_{il}P_{jm} + P_{im}P_{jl} - P_{ij}P_{lm} \quad (1.46)$$

Definiendo $H_{ij}(\mathbf{k}, \eta) = a^2 h_{ij}(\mathbf{k}, t)$, podemos llegar a que la ecuación de evolución de los modos se escribe como

$$H_{ij}''(\mathbf{k}, \eta) + \left(k^2 - \frac{a''}{a} \right) H_{ij}(\mathbf{k}, \eta) = 16\pi G a^3 \Pi_{ij}^{TT} \quad (1.47)$$

Para una onda propagándose en el vacío, la solución general del problema es

$$h_r(\mathbf{k}, \eta) = \frac{A(\mathbf{k})}{a(\eta)} \eta j_{n-1}(k\eta) + \frac{B(\mathbf{k})}{a(\eta)} \eta y_{n-1}(k\eta) \quad (1.48)$$

dónde j_n , y_n son las funciones de Bessel esféricas y A y B son constantes dimensionales.

1.3. Cosmological (ergo stochastic) gravitational wave backgrounds

1.3.1. Stochastic nature of cosmological backgrounds

El hecho de que las ondas gravitacionales cosmológicas produzcan un fondo estocástico implica que la amplitud de las perturbaciones tensoriales es una variable aleatoria, por tanto sólo se puede caracterizar de forma estadística, dónde realizar estadística implica ver promedios sobre ensambles. El problema en esto es que no tenemos más que un universo, lo que implica que para tomar los promedios debemos hacer uso de la hipótesis ergódica, la cual nos dice que hacer un promedio sobre ensambles es lo mismo que hacer promedios sobre el espacio (ver muchos parches del universo) o el tiempo (ver mucho tiempo el mismo parche).

Para poder usar la hipótesis ergódica debemos tomar en cuenta que el universo es isótropo y homogéneo. Al tener esto en cuenta, las condiciones iniciales que generan las ondas gravitatorias deben ser las mismas en todo punto del espacio-tiempo. La otra condición que necesitamos es que las ondas gravitatorias deben ser causales, es decir, el tamaño de la región en contacto causal debe ser menor al tamaño del horizonte hoy.

Como consecuencia de la causalidad, no podemos tener correlaciones en las ondas gravitatorias mayores al tamaño del horizonte, lo que implica que la longitud de correlación ℓ_p debe ser menor o igual a H_p^{-1} , siendo este último el valor del parámetro de Hubble en la producción de las ondas. Podemos ver, entonces que la longitud de correlación redshiftada al día de hoy se relaciona con el tamaño del horizonte hoy a partir de

$$\begin{aligned} \frac{\ell_0}{H_0^{-1}} &= \frac{\ell_p}{H_0^{-1}} \frac{a_0}{a_p} \\ &\leq \frac{H_p^{-1}}{H_0^{-1}} \frac{a_0}{a_p} \\ \frac{\ell_0}{H_0^{-1}} &\leq \frac{\frac{a_0}{a_p}}{\sqrt{\Omega_{mat}(z_p) + \Omega_{rad}(z_p) + \Omega_\Lambda}} \end{aligned} \quad (1.49)$$

dentro de lo cual usamos la ecuación de Friedmann que nos da $H(z) = H_0 \sqrt{\Omega_{mat}(z) + \Omega_{rad}(z) + \Omega_\Lambda}$, y que

$$\Omega_k(z) = \frac{\rho_k(z)}{\rho_{c0}} \text{ con } \rho_{c0} = \frac{3H_0^2}{8\pi G} \text{ la densidad crítica hoy.}$$

A partir de la conservación de la entropía, se obtiene

$$\frac{a_0}{a_p} = \sqrt[3]{\frac{g_s(T_p)}{g_s(T_0)}} \frac{T_p}{T_0} \quad (1.50)$$

y otra observación que nos resultará importante es tener en cuenta que en el período que nos interesa estudiar, tenemos a la radiación como especie dominante, esto nos hará importante tener en consideración que la densidad de energía de la radiación vale

$$\rho_{rad}(T) = \frac{\pi^2}{30} g_*(T) T^4 \quad (1.51)$$

y

$$\Omega_{rad}(T) = \Omega_{rad,0} \left[\frac{g_s(T_p)}{g_s(T_0)} \right]^{\frac{4}{3}} \frac{g_*(T)}{g_*(T_0)} \left(\frac{a_0}{a} \right)^4 \quad (1.52)$$

De juntar todo lo mencionado tenemos lo siguiente:

$$\frac{\ell_p}{H_0^{-1}} \simeq \frac{1}{\sqrt{\Omega_{rad}}} \sqrt[3]{\frac{g_s(T_p)}{g_s(T_0)}} \sqrt{\frac{g_*(T_0)}{g_*(T_p)} \frac{T_0}{T_p}} \quad (1.53)$$

a su vez, si juntamos ésto con la definición de distancia angular podemos encontrar el tamaño angular de los parches que se encuentran descorrelacionados como

$$\Theta_p = \frac{\ell_p}{d_A(z_p)} = \frac{\ell_p}{\frac{1}{H_0}(1+z_p) \int_0^{z_p} \frac{dz'}{\sqrt{\Omega_{rad}(z') + \Omega_{mat}(z') + \Omega_\Lambda}}} \quad (1.54)$$

ésto implica que para poder identificar de forma individual una onda gravitatoria, la resolución con la que deberíamos poder observarla es al menos de Θ_p . A partir de ésto, se puede uno convencer de que las ondas gravitatorias que estudiamos en cosmología forman un fondo estocástico, ya que cada uno de los procesos tiene un Θ_p y lo que uno mide es la superposición de todos esos parches.

Todo lo discutido hasta acá es válido para todo período distinto a inflación. Durante inflación, la fuente de las ondas gravitatorias está dada por las fluctuaciones cuánticas de vacío por motivos que se explicaran más adelante.

Se considera que las ondas son estadísticamente homogéneas e isotrópicas, no polarizadas y gaussianas:

- **Isotropía y homogeneidad:** ver que las ondas son estadísticamente homogéneas e isotrópicas se puede notar de que la métrica de fondo es la métrica de FLRW. Esta característica causa que aunque las regiones no estén correlacionadas, tienen las mismas características (igual temperatura, densidad de partículas, etc.). A su vez, ésto implica que si se tiene una transición de fase, se tiene en todos lados al mismo tiempo con las mismas características.

- **No polarizadas:** el hecho de que el fondo de ondas sea no polarizado se debe a que no hay fuentes que violen la simetría de paridad en el universo. Esto implica que si los procesos que generan las ondas dependen de interacciones simétricas ante paridad, las dos polarizaciones de las ondas no están correlacionadas.

Para poder ver este hecho, podemos construirnos una base que nos represente a la helicidad con las dos polarizaciones de las ondas: $e_{ij}^{\pm 2} = \frac{1}{2} (e_{ij}^+ \pm i e_{ij}^\times)$. Ahora, a partir de esta base, tenemos que la amplitud de las ondas está dada como una combinación lineal de la forma $h_{ij} = h_{+2} e_{ij}^{+2} + h_{-2} e_{ij}^{-2}$, de dónde uno puede ver que $\langle h_+(\mathbf{k}, \eta), h_\times(\mathbf{k}, \eta) \rangle = 0$, es decir, vemos que las dos polarizaciones están descorrelacionadas.

De este modo, la ausencia de polarización neta significa que las ondas tienen ambas helicidades con igual amplitud e igual valores de expectación (estadísticamente hablando).

- **Gaussianidad:** la idea de tener ondas gaussianas se sigue de pensar que las mismas se forman en muchas regiones descorrelacionadas entre sí. La distribución gaussiana se puede ver también de que tenemos una suma de señales independientes entre sí.

1.3.2. Characterization of a stochastic gravitational wave background

El espectro de potencias para ondas gravitatorias como las que describimos previamente se obtiene a partir de la amplitud de las ondas como

$$\langle h_r(\mathbf{k}, \eta) h_p(\mathbf{q}, \eta) \rangle = \frac{8\pi^5}{k^3} \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{q}) \delta_{rp} h_c^2(k, \eta) \quad (1.55)$$

dónde h_c es real, adimensional y sólo depende de la magnitud de k (no de su dirección) y del tiempo propio η . El hecho de que el espectro de potencia no dependa de r o p nos indica que no tenemos polarización neta, mientras que el hecho de que h_c no dependa de la dirección del vector de onda es una consecuencia directa de la homogeneidad e isotropía del universo. Además, la gaussianidad de las ondas nos garantiza que el valor de expectación contiene toda la información necesaria para la distribución estadística de las amplitudes $h_r(\mathbf{k}, \eta)$.

A partir de esta definición del espectro de potencias, se puede ver que

$$\langle h_{ij}(\mathbf{x}, \eta) h_{ij}(\mathbf{x}, \eta) \rangle = 2 \int_0^{+\infty} h_c^2(k, \eta) \frac{dk}{k} \quad (1.56)$$

de acá se entiende que h_c representa la amplitud característica de las ondas gravitatorias por logaritmo del número de onda y por polarización a un tiempo η dado.

Por otra parte, haciendo uso de la ecuación para ρ_{GW} podemos obtener una relación entre la variación logarítmica de esta cantidad y el espectro de potencia de las ondas

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\ln k} = \frac{k^2 h_c^2(k, \eta)}{16\pi G a^2(\eta)} \quad (1.57)$$

podemos notar que para modos subhorizonte, esta cantidad decae como $\rho_{GW} \propto a^{-4}$, es decir, decae como radiación con respecto a la inflación del Universo.

Uno define a la frecuencia física hoy como $f = \frac{k}{2\pi a_0}$ que vendría a ser el número de onda redshiftado a hoy. A partir de esta definición, se puede definir a la densidad espectral como

$$S_h(f) = \frac{h_c^2(f)}{2f} \quad (1.58)$$

dónde $h_c^2(f) = h_c^2(k, \eta_0)$. Este parámetro nos permite caracterizar los fondos estocásticos, y particularmente, nos permiten compararlos con la densidad de ruido de un detector.

La densidad de energía de espectro de ondas gravitatorias, frecuentemente se normaliza a partir de tomar

$$\Omega_{GW}(f) = \frac{1}{\rho_c} \frac{d\rho_{GW}}{d\ln f} \quad (1.59)$$

dónde $\rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G}$ es la densidad crítica. Esta cantidad resulta útil ya que al combinarla como $h^2\Omega_{GW}^2$ podemos obtener una cantidad que es independiente de la incerteza observacional de la constante de Hubble. Haciendo uso de esta variable, podemos escribir la siguiente relación:

$$\Omega_{GW}^{(0)}(f) = \frac{4\pi^2}{3H_0^2} f^3 S_h(f) \quad (1.60)$$

A partir de la definición de la frecuencia física, podemos escribir la perturbación como

$$h_{ij}(\mathbf{x}, t) = \sum_{r=+, \times} \int_{-\infty}^{+\infty} \int \bar{h}_r(f, \mathbf{k}) e^{2\pi i f(t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})} e_{ij}^r(\mathbf{k}) d^2\mathbf{k} df \quad (1.61)$$

1.3.3. Propagation of gravitational waves through cosmic history

El hecho de que la interacción gravitatoria sea chica, garantiza que las ondas gravitatorias se encuentran desacopladas del resto del universo desde la escala de Planck. Esto mismo nos permite asumir que las ondas gravitatorias sub-Hubble se propagan libremente desde que son producidas (o desde que entran al horizonte si éstas se crean durante inflación).

Podemos normalizar el espectro de las ondas gravitatorias a partir del momento en que son producidas, esta normalización nos permite para $k \ll \mathcal{H}$ escribirlo como

$$h^2\Omega_{GW}(k) = \frac{h^2}{\rho_c} \left(\frac{a_p}{a_0}\right)^4 \rho_p \left(\frac{1}{\rho} \frac{d\rho_{GW}}{d\ln k}\right)_p \quad (1.62)$$

y si hacemos lo mismo para la frecuencia física obtenemos

$$f = \frac{x_k a_p}{2\pi a_0} H_p \quad (1.63)$$

dónde $x_k = \frac{k}{a_p H_p}$.

Lo más importante que debe quedar claro es que al conocer el espectro de potencias hoy, se puede utilizar la cosmología para conocer cómo era el espectro a un tiempo anterior a partir de el red-shifteo de la frecuencia.

1.3.4. Gravitational wave spectrum by a generic stochastic source

Análogamente a cómo se descomponen las perturbaciones en la métrica, podemos descomponer las perturbaciones en el tensor de energía-momento (el tensor de esfuerzos) en dos polarizaciones, entonces el tensor de esfuerzos será una combinación lineal de estas dos

$$\Pi_{ij}(\mathbf{x}, t) = \sum_{r=+, \times} \int \frac{1}{(2\pi)^3} \Pi_r(\mathbf{k}, t) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} e_{ij}^r(\mathbf{k}) d^3\mathbf{k} \quad (1.64)$$

Y se cumplen las mismas propiedades que para h_{ij} : tenemos isotropía y homogeneidad, no hay polarización neta y es gaussiana.

El espectro de potencias para el tensor de esfuerzos será

$$\langle \Pi_r(\mathbf{k}, \eta) \Pi_p^*(\mathbf{q}, \zeta) \rangle = \frac{(2\pi)^3}{4} \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{q}) \delta_{rp} \Pi(k, \eta, \zeta) \quad (1.65)$$

La ecuación de evolución de la onda para las amplitudes de Fourier $H_{ij} = ah_{ij}$ se escribe como

$$H_r''(\mathbf{k}, \eta) + \left(k^2 - \frac{a''}{a} \right) H_r(\mathbf{k}, \eta) = 16\pi G a^3 \Pi_r(\mathbf{k}, \eta) \quad (1.66)$$

o definiendo una variable adimensional $x = k\eta$, la ecuación de evolución para la era dominada por materia (la que tiene $a = a_*\eta$) se escribe como

$$\frac{d^2}{dx^2} H_r^{rad}(\mathbf{k}, x) + H_r^{rad}(\mathbf{k}, x) = \frac{16\pi G a_*^3}{k^5} x^3 \Pi_r(\mathbf{k}, x) \quad (1.67)$$

esta ecuación tiene por solución homogénea $\sin(x)$ y por función de Green asociada $\mathcal{G}(x, y) = \sin(x - y)$, esto último significa que para una fuente que opera entre x_{in} y x_{fin} tenemos que el H_r^{rad} lo podemos calcular como

$$H_r^{rad}(\mathbf{k}, x) = \frac{16\pi G a_*^3}{k^5} \int_{x_{in}}^x y^3 \sin(x - y) \Pi_r(\mathbf{k}, y) dy \quad (1.68)$$

y si lo conectamos con que sabemos que la solución homogénea es de la forma $H_r^{rad} = A_r^{rad}(\mathbf{k}) \cos x + B_r^{rad}(\mathbf{k}) \sin x$, obtengo que los coeficientes A_r^{rad} y B_r^{rad} los puedo calcular a partir de

$$\begin{cases} A_r^{rad}(\mathbf{k}) = \frac{16\pi G a_*^3}{k^5} \int_{x_{in}}^{x_{fin}} y^3 \sin(-y) \Pi_r(\mathbf{k}, y) dy \\ B_r^{rad}(\mathbf{k}) = \frac{16\pi G a_*^3}{k^5} \int_{x_{in}}^{x_{fin}} y^3 \cos(y) \Pi_r(\mathbf{k}, y) dy \end{cases} \quad (1.69)$$

Conectando todo ésto al espectro de potencias h_c podemos ver que la amplitud del espectro hoy como consecuencia de la fuente en la época de radiación es de la forma

$$h_c^2(k, \eta_0)|_{rad} = 64 \frac{G^2}{a_0^2} \frac{a_*^6}{k^7} \int_{x_{in}}^{x_{fin}} \int_{x_{in}}^{x_{fin}} y^3 z^3 \cos(y - z) \Pi(k, y, z) dy dz \quad (1.70)$$

ésto nos resulta útil ya que ahora podemos asociar a la perturbación tensorial del tensor de energía-momento con la densidad de materia de una onda gravitatoria usando las ideas planteadas en 1.3.2

$$\left. \frac{d\rho_{GW}}{d \ln k}(k, \eta_0) \right|_{rad} = \frac{4Gk^3}{\pi a_0^4} \int_{\eta_{in}}^{\eta_{fin}} \int_{\eta_{in}}^{\eta_{fin}} a^3(\eta) a^3(\zeta) \cos[k(\eta - \zeta)] \Pi(k, \eta, \zeta) d\eta d\zeta \quad (1.71)$$

ésto representa la densidad de energía del espectro de una fuente estocástica operando en la era de radiación.

Si en vez de tener era de radiación, tenemos era dominada por materia (dónde $a = a_*\eta^2$), la ecuación de evolución en términos de x se escribe como

$$\frac{d^2}{dx^2} H_r^{mat}(\mathbf{k}, x) + \left(1 - \frac{2}{x^2} \right) H_r^{mat}(\mathbf{k}, x) = \frac{16\pi G a_*^3}{k^8} x^6 \Pi_r(\mathbf{k}, x) \quad (1.72)$$

esta ecuación tiene por solución

$$H_r^{mat}(\mathbf{k}, x) = A_r^{mat}(\mathbf{k}) \left(\frac{\cos x}{x} + \sin x \right) + B_r^{mat}(\mathbf{k}) \left(\frac{\sin x}{x} - \cos x \right) \quad (1.73)$$

dónde los coeficientes serán:

$$\begin{cases} A_r^{mat}(\mathbf{k}) = \frac{16\pi G a_*^3}{k^8} \int_{x_{in}}^{x_{fin}} y^5 (y \cos y - \sin y) \Pi_r(\mathbf{k}, y) dy \\ B_r^{mat}(\mathbf{k}) = \frac{16\pi G a_*^3}{k^8} \int_{x_{in}}^{x_{fin}} y^5 (\cos y + y \sin y) \Pi_r(\mathbf{k}, y) dy \end{cases} \quad (1.74)$$

Y finalmente, para este caso, la densidad de energía del espectro nos queda de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\rho_{GW}}{d \log k}(k, \eta_0) \right|_{mat} &= \frac{4}{\pi} \frac{G}{a_0^4} k a_* \int_{\eta_m}^{\eta_{fin}} \int_{\eta_m}^{\eta_{fin}} a^{5/2}(\eta) a^{5/2}(\zeta) \Pi(k, \eta, \zeta) \\ &\quad \times [(1 + k^2 \eta \zeta) \cos(k(\eta - \zeta)) + (k\eta - k\zeta) \sin(k(\eta - \zeta))] d\eta d\zeta \end{aligned} \quad (1.75)$$

1.4. Bounds and detectors

1.4.1. Constraints on the gravitational wave background energy density

Como las ondas gravitatorias se comportan como la radiación ante la expansión del universo, entonces a la hora de tener en cuenta esta expansión debemos considerar a las ondas como un campo de radiación extra, lo que implica que el parámetro de Hubble cuando le agregamos ésto lo podemos determinar a partir de:

$$H^2(z) = H_0^2 \left[\left(\Omega_{rad}^0 + \frac{\rho_{GW}^0}{\rho_C^0} \right) (1+z)^4 + \Omega_m^0 (1+z)^3 + \Omega_\Lambda^0 \right] \quad (1.76)$$

ésto también implica que todo observable que tengamos va a ser afectado por este campo de radiación.

Podemos buscar un límite superior para cuánta radiación hay proveniente de ondas gravitatorias viendo BBN o el desacople de los fotones, y pidiendo que esta radiación proveniente de $\rho_{GW}(T)$ no sea mayor a la densidad de radiación en aquel momento. Entonces, la densidad de energía de las ondas gravitatorias para cualquier tiempo va a estar dada por usar la ecuación de conservación de entropía junto con $\rho_\gamma \propto T^4$

$$\frac{\rho_{GW}^0}{\rho_C^0} = \Omega_\gamma^0 \left[\frac{g_S(T_0)}{g_S(T)} \right]^{\frac{4}{3}} \frac{\rho_{GW}(T)}{\rho_\gamma(T)} \quad (1.77)$$

cómo tenemos medida la función de grados de libertad, la densidad de radiación depende fuertemente de la cantidad de neutrinos que tengamos ya que

$$\rho_{rad}(T) = \frac{\pi^2}{30} \left[\sum_{bosones} g_* \left(\frac{T_b}{T} \right)^4 + \frac{7}{8} \sum_{fermiones} g_* \left(\frac{T_f}{T} \right)^4 \right] T^4 \quad (1.78)$$

y pidiendo que $\rho_{GW}(T) \leq \rho_{rad}(T)$ se llega a la siguiente cota para la radiación

$$\left. \frac{\rho_{GW}}{\rho_\gamma} \right|_{T=\text{MeV}} \leq \frac{7}{8} \Delta N_\nu \quad (1.79)$$

siendo N_ν el número de neutrinos relativistas.

De juntar las últimas ecuaciones tenemos que la densidad de ondas gravitatorias queda relacionada por

$$\rho_{GW}^0 \leq \frac{7}{8} \rho_C^0 \Omega_\gamma^0 \left[\frac{g_S(T_0)}{g_S(T=\text{MeV})} \right]^{\frac{4}{3}} \Delta N_\nu \quad (1.80)$$

notemos que en esta ecuación conocemos todo por tanto a partir del número de neutrinos relativistas podemos encontrar una cota para la densidad de onda gravitatoria.

Esta cota la podemos generalizar para cualquier tiempo a partir de usar una integral sobre la frecuencia física

$$\rho_{GW}^0 = \rho_C^0 \int \frac{\Omega_{GW}(f)}{f} df \quad (1.81)$$

En el nivel de fondo, el agregar esta componente se altera el momento de igualdad entre materia y radiación junto al momento de desacople de los fotones. Al alterar el parámetro de Hubble también cambiarán todas las escalas angulares, se correrán la posición y cambiará la amplitud de los picos de las oscilaciones acústicas de bariones, y también se afectará el crecimiento de las perturbaciones dentro del horizonte, afectando al espectro de potencias.

Si tenemos condiciones iniciales adiabáticas, el fondo de ondas gravitatorias se asume como un gas de neutrinos que se propaga libremente, por lo tanto las perturbaciones se encuentran en la densidad de energía como las perturbaciones en el resto de las especies. Si, en cambio, tenemos condiciones iniciales homogéneas, el fondo de ondas gravitacionales no se perturba y la perturbación en la curvatura queda dada por la misma de las condiciones adiabáticas.

1.4.2. Constraints from Cosmic Microwave Background anisotropies

Un fondo estocástico de microondas induce perturbaciones en la temperatura y la polarización del CMB, así como la onda perturba el espacio-tiempo. Como consecuencia de ésto, las mediciones en las perturbaciones del CMB se pueden usar para dar cotas en la amplitud y el índice espectral del fondo estocástico para frecuencias pequeñas comparadas con el parámetro de Hubble hoy.

Las fluctuaciones que crea en la temperatura del CMB se pueden ver en el efecto Sachs-Wolfe

$$\frac{\Delta T}{T} = \int_i^f h'_{jl}(\mathbf{x}, \eta) n^j n^l d\lambda \quad (1.82)$$

dónde λ es el parámetro afin a lo largo de una geodésica de los fotones que tiene por vector tangente a $\mathbf{n}$. A su vez, h'_{jl} es la derivada en tiempo propio de la perturbación métrica, y los índices i y f denotan los instantes inicial y final para la geodésica.

El espectro de la temperatura tiene comportamiento cuadrupolar, mientras que si se tiene alguna anisotropía cuadrupolar se genera una polarización neta que después de la recombinación se mantiene igual porque los fotones se propagan libremente.

La polarización en el fondo cósmico de microondas se puede descomponer en dos patrones que son independientes del sistema de referencia: éstos son los modos E y B . Los modos E son causados por perturbaciones escalares, vectoriales y tensoriales; mientras que los modos B sólo pueden ser formados por perturbaciones vectoriales y tensoriales, aunque hay que tener en cuenta que como consecuencia de la expansión acelerada del universo, los modos vectoriales murieron.

La contribución de los modos tensoriales en el CMB será dado por

$$C_{\ell T}^{XY} = \frac{2}{\pi(2\ell+1)^2} \int k^2 [X_\ell^2(k, \eta_0) Y_\ell^{2*}(k, \eta_0) + X_\ell^{-2}(k, \eta_0) Y_\ell^{-2*}(k, \eta_0)] dk \quad (1.83)$$

dónde X e Y pueden ser las anisotropías en temperatura (Θ) o en polarización (E , B). Los coeficientes de los tensores de perturbaciones para hoy dependen de las fuentes y son de la forma:

$$\Theta_\ell^{\pm 2}(k, \eta_0) = -\frac{2}{3}(2\ell+1) \int_0^{\eta_0} e^{-\tau} [h^{\pm 2}(k, \eta)]' j_\ell^{(22)}[k(\eta_0 - \eta)] d\eta \quad (1.84)$$

$$E_\ell^{\pm 2}(k, \eta_0) = -\frac{\sqrt{6}}{10}(2\ell+1) \int_0^{\eta_0} \tau' e^{-\tau} [\Theta_2^{\pm 2} - \sqrt{6}E_2^{\pm 2}] \epsilon_\ell^{\pm 2}[k(\eta_0 - \eta)] d\eta \quad (1.85)$$

$$B_\ell^{\pm 2}(k, \eta_0) = -\frac{\sqrt{6}}{10}(2\ell+1) \int_0^{\eta_0} \tau' e^{-\tau} [\Theta_2^{\pm 2} - \sqrt{6}E_2^{\pm 2}] \beta_\ell^{\pm 2}[k(\eta_0 - \eta)] d\eta \quad (1.86)$$

dónde τ es la profundidad óptica y $j_\ell^{(22)} = \sqrt{\frac{3(\ell+2)!}{8(\ell-2)!}} \frac{j_\ell(x)}{x^2}$.

La primera cota que se hizo sobre la amplitud y el índice espectral de las perturbaciones tensoriales en el CMB es la cota de COBE. Ésta se hizo a partir de ver el cuadrupolo para escalas suprahorizonte que se generaron antes del desacople haciendo uso del satélite COBE. Esta cota se obtuvo de proponer $n_T = 0$ y considerando que las anisotropías en la temperatura en escalas grandes son solamente producidas por modos tensoriales.

Hoy se sabe que la mayor contribución a las anisotropías del CMB provienen de los modos escalares. Pero se observa que estas anisotropías principales ocurren en $\ell < 100$ y crean una cota para poder medir esta amplitud que está limitada por la varianza cósmica y sólo podría ser mejorada a partir de la medición directa de los modos B de polarización. La cota ésta va a estar dada en términos de la relación entre modos escalares y tensoriales

$$r = \frac{\mathcal{P}_h}{\mathcal{P}_\mathcal{R}} \quad (1.87)$$

siendo $\mathcal{P}_\mathcal{R}$ el espectro de potencia de la curvatura primordial y $\mathcal{P}_h$ el espectro de potencia de los modos tensoriales.

Por otro lado, la densidad de energía de las ondas gravitatorias hoy se puede escribir en términos de r y n_T como

$$\Omega_{GW}(f) = \frac{3}{128} \Omega_{rad} r \mathcal{P}_\mathcal{R} \left(\frac{f}{f_*} \right)^{n_T} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{f_{eq}}{f} \right)^2 + \frac{16}{9} \right] \quad (1.88)$$

dónde f_* es la frecuencia de la escala pivot (la cual para espectro primordial se suele tomar $k_* = 0,05$) y f_{eq} es la frecuencia a la que el modo entra al horizonte en equality.

1.4.3. Pulsar timing (arrays)

Los pulsares son estrellas de neutrones que rotan y emiten radiación electromagnética en la dirección de su eje magnético. De este modo, podemos pensar a los pulsares como faros cósmicos, ya que su eje de magnetización en el cual emite la radiación no es necesariamente el eje de rotación de la estrella lo que hace que por momentos la radiación emite en la dirección de observación y por momentos no. Estos pulsos de radiación que se reciben tienen un período muy preciso, por tanto se pueden usar como relojes; este mismo fenómeno nos permite ver la

existencia de ondas gravitatorias, ya que la frecuencia del pulsar se vería afectada por un red-shifteo al tener ondas gravitatorias. Esta técnica se conoce como *pulsar timing*.

La técnica de *pulsar timing* se basa en dos pasos: (1) se analiza los intervalos de tiempo en que llegan los pulsos electromagnéticos lo que se denomina como TOA (time of arrival); (2) se analizan los TOA's a partir de compararlos con el modelo teórico que incorpora parámetros extra como la rotación terrestre y el movimiento relativo, entre otros. A partir de este método se puede encontrar una cota para las ondas gravitatorias. Y aunque ésto nos permita medir una cota para las ondas no se puede utilizar para conocer exactamente el origen de una onda ya que como sabemos las ondas en cosmología forman un fondo estocástico incoherente.

A los residuos que vienen de comparar los datos con el ajuste del modelo se los conoce como *timing residual*. Los efectos que tienen los pulsares en los residuos éstos se pueden mejorar viendo este efecto sobre varios pulsares distribuidos a lo largo del espacio, a ésto se lo conoce como *pulsar timing arrays* (PTA). La presencia de isotropía en el fondo estocástico induce una correlación entre los residuos de los distintos pulsares, la cual sólo depende de la separación angular de estos objetos en el cielo.

El shifteo asociado a las mediciones en las PTA's viene dada por

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = -\frac{1}{2} \int_{\lambda_e}^{\lambda_r} h'_{ij}[x(j)] \hat{\zeta}_i \hat{\zeta}_j d\lambda \quad (1.89)$$

dónde λ es el parámetro afín que describe a la geodésica que une a la luz que sale en un evento λ_e y es recibido en un evento λ_r , además $\hat{\zeta}$ es el versor que indica la dirección entre el pulsar y la Tierra. A partir de ésto, la correlación que mide un detector en la Tierra con respecto a ver dos pulsares distintos con polarización e_{ij}^r nos queda de la forma

$$\left\langle \frac{\Delta\nu}{\nu}(\hat{\zeta}) \frac{\Delta\nu}{\nu}(\hat{\xi}) \right\rangle \propto \sum_{r=+, \times} \int \frac{e_{ij}^r(\hat{k}) e_{kl}^r(\hat{k}) \hat{\zeta}^i \hat{\zeta}^j \hat{\xi}^k \hat{\xi}^l}{(1 + \hat{k}_m \hat{\zeta}_m)(1 + \hat{k}_n \hat{\xi}_n)} d^2\hat{k} \propto x \ln(x) - \frac{x}{6} + \frac{1}{3} \quad (1.90)$$

$$\text{con } x = \frac{1 - \cos \theta}{2} = \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \text{ y } \cos \theta = \hat{\zeta} \cdot \hat{\xi}.$$

1.4.4. Gravitational waves interferometers

1.4.4.1 Principles of detection of a stochastic background

La detección de ondas gravitatorias consiste en la medición del momento cuadrupolar de la deformación que se induce en el espacio-tiempo. Uno puede hacer ésto a partir de sistemas mecánicos como ver el tamaño de una barra muy masiva, o un método más eficiente para medir ésto es a través de un interferómetro de Michelson, dónde tenemos dos brazos dónde se emite un fotón y se observa esta interferencia a partir de la diferencia de fase que se induce como consecuencia del paso de la onda gravitacional.

La señal de las ondas medida es de la forma

$$h(t) = F_+ \left(\hat{\Omega}, \psi \right) h_+(t) + F_\times \left(\hat{\Omega}, \psi \right) h_\times(t) \quad (1.91)$$

dónde $F_{+, \times} \left(\hat{\Omega}, \psi \right)$ es una función del patrón medido por el detector que depende de la geometría del sistema, siendo $\hat{\Omega}$ la dirección de la onda y ψ es la elección de los ejes en los cuales tenemos la polarización. Entonces, la transformada de Fourier de la onda va a estar dada por

$$\tilde{h}(f) = \int \left[F_+ \left(\hat{\Omega}, \psi \right) h_+ \left(f, \hat{\Omega} \right) + F_\times \left(\hat{\Omega}, \psi \right) h_\times \left(f, \hat{\Omega} \right) \right] d\hat{\Omega} \quad (1.92)$$

para un fondo estocástico no polarizado tenemos que no existe sistema privilegiado para elegir los ejes de polarización, lo que implica que el resultado es independiente de ψ , de este modo el promedio de las señales nos va a estar dado por

$$\langle h^2(t) \rangle = F \int_0^\infty S_h(f) df \quad F = \int \frac{1}{4\pi} \left[F_+^2 \left(\hat{\Omega}, \psi \right) + F_\times^2 \left(\hat{\Omega}, \psi \right) \right] d\hat{\Omega} \quad (1.93)$$

dónde $S_h(f)$ es la densidad espectral que definimos en (1.58) y F es el promedio de los patrones que se reciben en todas las direcciones en el detector, ésto implica que este factor cuantifica la pérdida de sensibilidad en el detector como consecuencia de que el fondo de ondas es isotrópico con respecto a la sensibilidad que se tiene si las ondas llegan en la dirección óptima de medición. Para α el ángulo entre los brazos se tiene que $F = \frac{2}{5} \sin^2 \alpha$.

Otra forma de medir ésto es que como lo que uno mide no es solo las señales que uno quiere medir, sino que también tenemos ruido, entonces la señal será de la forma $S(t) = h(t) + n(t)$. A partir de esta idea, podemos definir a la densidad de ruido medido como

$$\langle \tilde{n}^*(f), \tilde{n}(f') \rangle = \frac{1}{2} S_n(f) \delta(f - f') \quad \langle n^2(t) \rangle = \int S_n(f) df \quad (1.94)$$

y el nivel de ruido será dado por la sensibilidad $h_f = \sqrt{S_n(f)}$. La condición para poder ver las ondas gravitatorias de fondo estocástico (SGWB) sería pedir que se cumpla $S_h(f) > \frac{S_n(f)}{F}$, ésto para la densidad de ondas gravitatorias se traduce en

$$h^2 \Omega_{GW}(f) \gtrsim \frac{10^{36}}{F} f^3 h_f^2 \quad (1.95)$$

de esta ecuación se lee que para el mismo nivel de ruido h_f , se obtiene que menores frecuencias son más sensibles a medir ondas gravitatorias de fondo estocástico.

Como cada detector tiene su ruido y es independiente entre sí, entonces podemos usar una correlación cruzada para ver qué medimos

$$S_{12} = \int_{-T/2}^{T/2} \int_{-T/2}^{T/2} S_1(t) S_2(t') Q(t - t') dt dt' \quad (1.96)$$

siendo $Q(t - t')$ la función de filtro que la podemos elegir para maximizar la relación señal a ruido (SNR). Y el valor medio de esta correlación queda dada por

$$\langle S_{12} \rangle = \frac{T}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} S_h(f) \Gamma(f) \tilde{Q}(f) df \quad \Gamma(f) = \frac{1}{4\pi} \int (F_1^+ F_2^+ + F_1^\times F_2^\times) e^{2\pi i \Delta x \cdot \hat{\Omega}} d\hat{\Omega} \quad (1.97)$$

dónde $\Gamma(f)$ es la función de superposición entre los detectores y Δx es la distancia entre los sensores. Con esto, vamos a considerar también que el ruido está descorrelacionado entre los detectores, es gaussiano y es mucho más grande que el fondo estocástico, entonces como es gaussiano podemos calcularlo a partir de

$$\langle N^2 \rangle = \langle S_{12}^2 \rangle - \langle S_{12} \rangle^2 = \frac{T}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} S_n^{(1)}(f) S_n^{(2)}(f) |\tilde{Q}(f)|^2 df \quad (1.98)$$

como resultado importante podemos notar que el ruido va como $\sqrt{T}$. Ahora, a partir de querer maximizar la relación señal a ruido $SNR = \frac{\langle S_{12} \rangle}{\sqrt{\langle N^2 \rangle}}$, se obtiene que la ventana de filtro tiene que ser de la forma

$$\tilde{Q}(f) = c \frac{\Gamma(f) S_h(f)}{S_n^{(1)}(f) S_n^{(2)}(f)} \quad (1.99)$$

con c una normalización. Y ésto nos deja con que la relación señal a ruido es

$$SNR = \frac{\langle S_{12} \rangle}{\sqrt{\langle N^2 \rangle}} = \sqrt{2T} \int_0^{+\infty} \frac{\Gamma^2(f) S_h^2(f)}{S_n^{(1)}(f) S_n^{(2)}(f)} df \quad (1.100)$$

suponiendo que el integrando es aproximadamente constante, entonces de pedir $SNR > 1$ podemos obtener una cota para el espectro

$$S_h(f) > \frac{\sqrt{S_n^{(1)}(f) S_n^{(2)}(f)}}{\Gamma(f) \sqrt{2} T \Delta f} \quad (1.101)$$

1.5. Inflationary period, part I: irreducible GW background

La inflación es un período temprano del universo dónde el universo se encuentra en expansión acelerada y sirve como respuesta al problema del horizonte. Este fenómeno permite explicar el origen de las perturbaciones en densidad primordiales que permiten la creación de estructuras en el universo. Estas perturbaciones pueden ser vistas en el CMB en forma de las anisotropías de la temperatura y la polarización. Los modelos más simples de inflación toman un universo homogéneo e isótropo espacialmente plano, el cual es adiabático, gaussiano y con perturbaciones de densidad invariantes de escala.

Durante este período cualquier campo cuya masa sea menor que el parámetro de Hubble ($m^2 \ll H^2$) experimenta fluctuaciones cuánticas, que como consecuencia de la expansión acelerada resultan amplificadas y

compactadas en las escalas suprahorizonte. Particularmente, ésto le ocurre a las perturbaciones en la métrica que por ser un campo sin masa, el espectro resultante de los modos tensoriales es cuasi-invariante de escala al final de la inflación y cuando estos modos entran en el horizonte, se convierten en un fondo de ondas gravitatorias clásico. Este fondo constituye a una emisión irreducible de ondas gravitatorias que se espera obtener de cualquier modelo inflacionario. Ésto genera un patrón de polarización de modos B.

1.5.1. Irreducible GW background: amplification of vacuum fluctuations

El modelo de inflación más simple es el de un campo escalar único bajo la aproximación de *slow-roll*, para ésto tenemos que la dinámica del campo estará dada por la acción

$$S = \int \sqrt{-g} \left[\frac{m_P^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - V(\phi) \right] d^4x \quad (1.102)$$

dónde R es el escalar de Ricci, y $m_P = (8\pi G)^{-1/2}$ es la masa de Planck reducida. La aproximación de *slow-roll* lo que nos dice es que la energía potencial es mucho más grande que la cinética $\left(\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 \ll V(\phi)\right)$, lo que implica que podemos despreciar la energía cinética frente a la potencial. Ésto de acá nos permite definir a los dos parámetros de *slow-roll* como

$$\epsilon = \frac{3}{2} \frac{\dot{\phi}}{V} = \frac{m_P^2}{2} \left(\frac{V'}{V} \right) \quad \eta = -\frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}} = m_P^2 \frac{V''}{V} \quad (1.103)$$

a partir de estos parámetros uno puede ver que se tiene inflación mientras que estos parámetros sean $\ll 1$. El parámetro ϵ nos indica el cambio en el parámetro de Hubble durante la época de inflación.

Para describir las fluctuaciones cuánticas debemos empezar cuantizando los modos tensoriales de la métrica. Para empezar busquemos cuantizar la acción

$$\begin{aligned} S_g^{(2)} &= -\frac{m_P^2}{8} \int a^2(\eta) \eta^{\mu\nu} \partial_\mu h_{ij} \partial_\nu h_{ij} d^3x d\eta \\ &= \frac{m_P^2}{4(2\pi)^3} \int a^2(\eta) [|h'_r(\mathbf{k}, \eta)| - k^2 h_r(\mathbf{k}, \eta)] d^3k d\eta \\ &= \frac{1}{2(2\pi)^3} \sum_{r=+, \times} \int \left[|v'_r(\mathbf{k}, \eta)|^2 + \left(\frac{a''}{a} - k^2 \right) |v_r(\mathbf{k}, \eta)|^2 \right] \end{aligned}$$

dónde definimos $v_r(\mathbf{k}, \eta) = \frac{m_P}{\sqrt{2}} a(\eta) h_r(\mathbf{k}, \eta)$. A partir de ésto se puede definir $\pi(\mathbf{k}, \eta) \equiv v'_r(\mathbf{k}, \eta)$ de modo tal que se pueden promover las variables v y π a operadores que cumplen

$$\begin{cases} [\hat{v}_r(\mathbf{x}, \eta), \hat{\pi}_{r'}(\mathbf{x}', \eta)] = i\delta_{rr'}\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \\ [\hat{v}_r(\mathbf{x}, \eta), \hat{v}_{r'}(\mathbf{x}', \eta)] = [\hat{\pi}_r(\mathbf{x}, \eta), \hat{\pi}_{r'}(\mathbf{x}', \eta)] = 0 \end{cases} \quad (1.104)$$

hacer ésto, nos permite hacer una descomposición en modos para los campos que será de la forma

$$\hat{v}_r(\mathbf{x}, \eta) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \left[v_r(\eta) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{x}} \hat{a}_{kr} + v_r^*(\eta) e^{i\mathbf{k}\mathbf{x}} \hat{a}_{kr}^\dagger \right] d^3k \quad (1.105)$$

siendo $\hat{a}_{kr}^\dagger$ y $\hat{a}_{kr}$ los operadores de creación y destrucción respectivamente que satisfacen las siguientes relaciones de conmutación:

$$\begin{cases} [\hat{a}_{kr}, \hat{a}_{k'r'}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta_{rr'} \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \\ [\hat{a}_{kr}, \hat{a}_{k'r'}] = [\hat{a}_{kr}^\dagger, \hat{a}_{k'r'}^\dagger] = 0 \end{cases} \quad (1.106)$$

y cada modo cumple una ecuación de onda de la forma

$$v_k'' + \omega_k^2(\eta) v_k = 0 \quad (1.107)$$

con $\omega_k^2(\eta) = k^2 - \frac{a''}{a}$, entonces cómo queremos que el estado de vacío cumpla $\hat{a}_{kr} |0\rangle = 0$, tenemos que nos quedamos con las soluciones positivas, por tanto normalizando el estado, para ondas subhorizonte tenemos

$$v_k \simeq \frac{e^{-ik\eta}}{\sqrt{2k}} \quad (1.108)$$

para fluctuaciones suprahorizonte tendremos $v_k \simeq C_k a(\eta)$ con C_k una constante que depende de cada modo pero no del tiempo, entonces viendo el empalme en $k = aH$ (cuando se entra en el horizonte) podemos encontrar esa constante y ver que se cumple

$$|v_k(\eta)| \simeq \frac{H_k}{\sqrt{2k^3}} a(\eta) \quad (1.109)$$

para $k \ll aH$. Notemos de acá que como teníamos que $v_r \propto ah_r$, entonces para los modos suprahorizontes las fluctuaciones permanecen constantes.

Notemos que si consideramos $\epsilon_H = -\frac{d \ln H}{dN}$ se obtiene que $H = H_0 e^{-\epsilon \Delta N}$, y usando que el tiempo propio es $\eta = \int \frac{dN}{aH} \simeq -\frac{1}{(1-\epsilon)\mathcal{H}}$ con $\mathcal{H} = aH$ podemos derivar en función a η y notar que se cumple $\mathcal{H}' = (1-\epsilon)\mathcal{H}^2$, por tanto $\frac{a''}{a} = \mathcal{H}' + \mathcal{H}^2 \simeq (2-\epsilon)\mathcal{H} \simeq -\frac{(2-\epsilon)}{(1-\epsilon)^2 \eta^2} \simeq \frac{1}{\eta^2} (2+3\epsilon)$. Y todo ésto nos permite escribir a la ecuación de onda como

$$v_k'' + \left[k^2 + \left(\nu^2 - \frac{1}{4} \right) \right] v_k = 0 \quad (1.110)$$

con $\nu = \frac{3}{2} + \epsilon$. Esta ecuación tiene una solución general que está dada en términos de las funciones de Hankel $H_\nu(k)$ de primer y segundo tipo, y es

$$v_k = (-\eta)^{-1/2} \left[c_1(k) H_\nu^{(1)}(-k\eta) + c_2(k) H_\nu^{(2)}(-k\eta) \right] \quad (1.111)$$

el problema con esta solución es que no diverge en el régimen ultravioleta, entonces haciendo un desarrollo de la función de Hankel tenemos que $H_\nu^{(2)}(k)$ es la conflictiva y podemos tirar $c_2(k) = 0$ mientras que $c_1(k)$ la obtenemos de la normalización para quedarnos con la solución

$$v_k = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{\frac{i}{2} \left(\nu + \frac{1}{2} \right)} \sqrt{-\eta} H_\nu^{(1)}(-k\eta) \quad (1.112)$$

usando un desarrollo de la función de Hankel alrededor de cero podemos escribir que dependiendo de la escala se tiene

$$\begin{cases} v_k = \frac{e^{-ik\eta}}{\sqrt{2k}} & \text{para } -k\eta \gg 1 \\ v_k = e^{\frac{i}{2} \left(\nu - \frac{1}{2} \right)} 2^\nu - \frac{3}{2} \frac{\Gamma(\nu)}{\Gamma(3/2)} \frac{1}{\sqrt{2k}} (-k\eta)^{\frac{1}{2} - \nu} & \text{para } -k\eta \ll 1 \end{cases} \quad (1.113)$$

Volviendo a la perturbación métrica tenemos que ésta se puede escribir como

$$\hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) = \sum_{r=+, \times} \int \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \left[h_k(\eta) e^{i\mathbf{k}\mathbf{x}} \hat{a}_{kr} + h_k^*(\eta) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{x}} \hat{a}_{kr}^\dagger \right] e_{ij}^r(\hat{\mathbf{k}}) d^3\mathbf{k} \quad (1.114)$$

dónde cada amplitud vale

$$|h_r(\eta)| \simeq \frac{H}{m_P k^{3/2}} f(\epsilon) \left(\frac{k}{aH} \right)^{-\epsilon} \quad (1.115)$$

para $k \ll aH$ y con $f(\epsilon) = 2^\epsilon (1-\epsilon)^{1+\epsilon} \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2} + \epsilon\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)} \simeq 1 - \left[1 - \ln(2) - \psi_0\left(\frac{3}{2}\right) \right] \epsilon \simeq 1 - 0,27\epsilon$ siendo $\psi_0(x)$ la función Digamma. Notemos que en el límite de $\epsilon \rightarrow 0$ se obtiene que $f(\epsilon) \rightarrow 1$ y

$$|h_k(\eta)| = \frac{H}{m_P k^{3/2}} \quad (1.116)$$

Por otro lado, podemos definir al espectro de potencias como

$$\int \mathcal{P}_h(k) d\ln(k) = \langle 0 | \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) | 0 \rangle \quad (1.117)$$

de dónde se obtiene

$$\mathcal{P}_h(k) \simeq \begin{cases} \frac{2}{\pi^2} \frac{H^2}{m_P^2} f^2(\epsilon) \left(\frac{k}{aH} \right)^{-2\epsilon} & \text{para } k \ll aH \\ \frac{2}{\pi^2} \frac{H_k^2}{m_P^2} & \text{para } k = aH \end{cases} \quad (1.118)$$

notemos de acá que el índice espectral vale $n_T \simeq -2\epsilon$ y el hecho de que sea negativo se debe a que la amplitud del espectro tensorial cuando se cruza el horizonte es proporcional a la energía potencial del inflatón.

Para $\mathcal{R}$ tenemos que el espectro de potencias es de la forma

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}} \simeq \frac{1}{4\pi^2} \frac{H_k^4}{\phi_k^2} \simeq \frac{H_k^2}{8\pi^2 \epsilon m_P^2} \quad (1.119)$$

cuando entra al horizonte, lo que nos da que la proporción de perturbaciones tensoriales a escalares se relaciona con ϵ como $r_k = 16\epsilon$ permitiendo que el índice espectral cumpla $n_T(k) = -\frac{r_k}{8}$.

1.5.2. Evolution of the inflationary background after inflation

Las condiciones iniciales de las perturbaciones vienen dadas por

$$|h_r(\eta)| \simeq \frac{H}{m_P k^{3/2}} f(\epsilon) \left(\frac{k}{aH} \right)^{-\epsilon} \quad (1.120)$$

cuando salen del horizonte, y cuando vuelven a entrar al horizonte estas perturbaciones empiezan a oscilar y decaer como $\frac{1}{a(\eta)}$.

En particular para un universo dominado por radiación y uno dominado por materia tenemos que estos modos cuando entran en el horizonte son de la forma

$$h_r = \frac{H}{m_P k^{3/2}} \begin{cases} j_0(k\eta) & \text{radiación} \\ \frac{3j_1(k\eta)}{k\eta} & \text{materia} \end{cases} \quad (1.121)$$

para modos que entran en radiación tenemos que considerar que al pasar de radiación a materia en equality las perturbaciones evolucionan según

$$h_r(\mathbf{k}, \eta) = \bar{A}(\mathbf{k}) \frac{j_1(k\eta)}{k\eta} + \bar{B}(\mathbf{k}) \frac{y_1(k\eta)}{k\eta} \quad (1.122)$$

con

$$\begin{cases} \bar{A}(\mathbf{k}) = \frac{H}{m_P k^{3/2}} \left[\frac{3}{2} - \frac{\cos(2x_*)}{2} + \frac{\sin(2x_*)}{x_*} \right] \\ \bar{B}(\mathbf{k}) = \frac{H}{m_P k^{3/2}} \left[\frac{1}{x_*} - x_* - \frac{\sin(2x_*)}{2} - \frac{\cos(2x_*)}{x_*} \right] \end{cases} \quad (1.123)$$

ésto permite definir a una función de transferencia tal que $h_r(\mathbf{k}, \eta_0) = \frac{H}{m_P k^{3/2}} T(k, \eta_0)$ como

$$T(\mathbf{k}, \eta_0) = \begin{cases} \frac{3j_1(k, \eta_0)}{k\eta_0} & k < k_* \\ \frac{\bar{A}(\mathbf{k})}{H} \frac{j_1(k\eta)}{k\eta} + \frac{\bar{B}(\mathbf{k})}{m_P k^{3/2}} \frac{y_1(k\eta)}{k\eta} & k > k_* \end{cases} \quad (1.124)$$

Hay que tener en cuenta que estamos considerando que la transición entre radiación y materia es instantánea y estamos considerando que pasamos de un universo que va con $a(\eta) \propto \eta$ a uno que va con $a(\eta) \propto \eta^2$, o sea que estamos despreciando si ocurre alguna otra transición en el medio. Hasta acá también al considerar ésto estamos no tomando en cuenta qué pasa cuando una especie deja de estar acoplada con el plasma primordial, al pasar ésto el factor de escala aumenta más rápidamente ya que hay menos partículas aportando a la entropía del universo.

1.6. Preheating and other non-perturbative phenomena

Durante inflación, la densidad de las partículas es diluida como consecuencia de la expansión exponencial del Universo. Al final de la inflación, esencialmente queda sólo la densidad de energía que causó esta inflación. La idea del *hot Big Bang* (hBB) describe cómo el universo se llena de especies relativistas en el equilibrio térmico; para que ocurra ésto, el Universo tuvo que haber tenido una etapa de creación de partículas que permita crear el modelo estándar de hoy en día, a esta etapa es la que conocemos como *Reheating* (o recalentamiento).

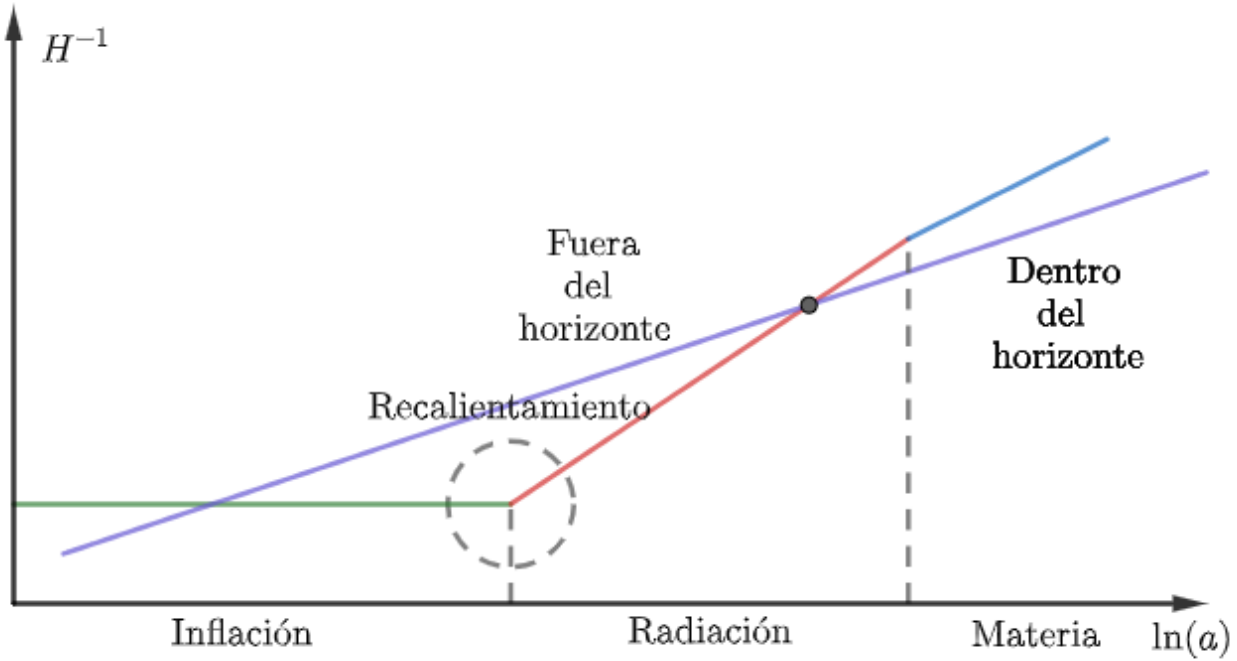


Figura 1: esquema de inflación y las escalas

Para que la energía del inflatón se convierta en las partículas que hoy en día tenemos, plantearemos como idea que el inflatón haya estado acoplado con los distintos campos que dan lugar a las partículas tal que luego el inflatón decaiga en estas partículas. A la etapa del Universo en que se producen partículas mediante efectos no perturbativos, se la conoce como *preheating*.

1.6.1. Parametric resonance of Bosons.

Si el potencial del inflatón tiene una forma monomial ($\alpha\phi^p$) durante las etapas tardías de la inflación, el campo empezará a oscilar alrededor del mínimo de este potencial. Típicamente ésto se hará con amplitudes grandes.

Las oscilaciones de este potencial pueden inducir resonancias paramétricas en las partículas con las que se encuentra acoplado el campo del inflatón, ésto dependerá de qué tan fuerte es el acople entre los campos. De este modo, esta resonancia permite la creación de partículas bosónicas. Gracias a ésto, la transferencia de energía es exponencialmente rápida y termina luego de pocas oscilaciones del campo.

En el caso de los fermiones, el principio de exclusión de Pauli bloquea la posibilidad de que la resonancia se desarrolle. Sin embargo, parte de la transferencia de la energía del inflatón se transmite a las especies fermiónicas con longitudes de onda más cortas que las oscilaciones del inflatón.

La resonancia paramétrica de bosones se esperan que generen ondas gravitacionales. Para ver ésto, pensemos que el inflatón se encuentra inicialmente oscilando homogéneamente alrededor del mínimo del potencial con un término del potencial de acople con el campo bosónico X (campo hijo) que es de la forma $g^2 X^2 \phi^2$, siendo la ecuación de movimiento de la forma

$$\begin{cases} \ddot{\phi} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \phi + 3H\dot{\phi} + g^2 X^2 \phi + \frac{\partial V}{\partial \phi} = 0 \\ \ddot{X} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 X + 3H\dot{X} + g^2 X \phi^2 = 0 \end{cases} \quad (1.125)$$

asumiendo que ϕ es homogéneo ($\nabla^2 \phi = 0$) y que es despreciable el *feedback* entre el campo hijo y el inflatón inicialmente, entonces podemos ver que la primera ecuación para un potencial monomial $V(\phi) \propto V^n$ admite

una solución oscilatoria de la forma $\phi(t) = \Phi(t) F(t)$ dónde $\Phi(t) = \Phi_i \left(\frac{t}{t_i} \right)^{-\frac{2}{n}}$.

Para potenciales monomiales de la forma $V(\phi) = \frac{\lambda}{n} M^{4-n} \phi^n$ con M un factor de masa y λ un parámetro adimensional, la función $F(t)$ no es periódica salvo para $n = 2$. Y la frecuencia de oscilación cambia como $\Omega_{osc} = \sqrt{\frac{d^2 V}{d\phi^2}} = \sqrt{\lambda} M \left(\frac{\Phi}{M} \right)^{\frac{n}{2}-1}$.

En el universo temprano serán los momentos dónde será más relevante la resonancia paramétrica, en éste tenemos que el campo del inflatón será clásico y homogéneo mientras que el campo hijo X será considerado como cuántico e inicialmente en vacío. Entonces, como el campo X es cuántico podemos hacer la descomposición estándar

$$X(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{(2\pi)^3 a(t)} \int e^{-i\mathbf{k}\mathbf{x}} \left[\hat{a}_{\mathbf{k}} \chi_{\mathbf{k}}(t) + \hat{a}_{-\mathbf{k}}^\dagger \chi_{-\mathbf{k}}^*(t) \right] d\mathbf{k} \quad (1.126)$$

dónde las relaciones de conmutación son las usuales $[\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{a}_{\mathbf{k}'}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$ con $\hat{a}_{\mathbf{k}} |0\rangle = 0$. Podemos también redefinir las variables de campo como

$$\varphi \equiv a(t) \frac{\phi}{\Phi_i} \quad \chi \equiv a(t) X \quad (1.127)$$

de modo tal que la ecuación de movimiento del campo hijo es

$$\frac{d^2 \chi_k}{dz^2} + (\kappa^2 + q_i \varphi^2) \chi_k \simeq 0 \quad (1.128)$$

dónde

$$\kappa = \frac{k}{\omega_i}, \quad q_i = \frac{g^2 \Phi_i^2}{\omega_i^2}, \quad z = \omega_i \int \frac{dt'}{a(t')}, \quad \omega_i = \sqrt{\lambda} M \left(\frac{\Phi_i}{M} \right)^{\frac{n}{2}-1} \quad (1.129)$$

a q_i lo conocemos como el parámetro de resonancia. Y dado un parámetro de resonancia, tendremos bandas de resonancia dónde las amplitudes de los modos del campo dentro de esa banda crecen exponencialmente. Entonces, como consecuencia del carácter oscilatorio del inflatón tenemos que $\chi_k \sim e^{\mu_q(\kappa)z}$ dónde $\mu_q(\kappa)$ es una función compleja conocida como *índice Floquet*. Este comportamiento inestable es el que se conoce como resonancia paramétrica y este crecimiento exponencial en los modos de χ_k es lo que se interpreta como la creación abrupta de partículas y lo podemos ver a partir de ver el número de ocupación de los modos inestables: $n_k \propto |\chi_k|^2 \sim e^{2\mu_q(\kappa)z}$, también esto implica que se desarrollan inhomogeneidades que no dependen del tiempo y que se convertirán en fuentes de ondas gravitatorias.

La densidad de energía para el espectro del fondo estocástico de ondas en las escalas subhorizonte se puede expresar como

$$\frac{d\rho_{GW}}{d \ln k}(k, \tau) = \frac{2}{\pi} \frac{Gk^3}{a^4(\tau)} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau'' \quad (1.130)$$

dónde se define

$$\langle 0 | \Pi_{ij}^{TT}(\mathbf{k}, \tau) \Pi_{ij}^{TT*}(\mathbf{k}', \tau') | 0 \rangle \equiv (2\pi)^3 \Pi^2(k, \tau, \tau') \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \quad (1.131)$$

y el tensor de perturbación del tensor de energía momento va a ser en nuestro caso $\Pi_{ij}^{TT} = \frac{1}{a^2} \{\partial_i \chi \partial_j \chi\}^{TT}$, entonces nos queda que la amplitud $\Pi^2(k, \tau, \tau')$ la podemos encontrar como

$$\Pi^2(k, \tau, \tau') = \int \frac{p^6 \sin^5 \theta}{4\pi^2 a^2(\tau) a^2(\tau')} \chi_{\mathbf{p}}(\tau) \chi_{\mathbf{k}-\mathbf{p}}(\tau) \chi_{\mathbf{k}-\mathbf{p}}^*(\tau') \chi_{\mathbf{p}}^*(\tau') dp d\theta \quad (1.132)$$

metiendolo en la densidad de energía tenemos

$$\frac{d\rho_{GW}}{d \ln k}(k, t) = \frac{Gk^3}{2\pi^3} \int p^6 \sin^5 \theta \left(|I_{(c)}(k, p, \theta, \tau)|^2 + |I_{(s)}(k, p, \theta, \tau)|^2 \right) dp d\theta \quad (1.133)$$

dónde

$$I_{(c)} \equiv \int_{\tau_i}^{\tau} \cos(k\tau') \chi_{\mathbf{k}-\mathbf{p}}(\tau') \chi_{\mathbf{p}}(\tau') \frac{d\tau'}{a(\tau')} \quad I_{(s)} \equiv \int_{\tau_i}^{\tau} \sin(k\tau') \chi_{\mathbf{k}-\mathbf{p}}(\tau') \chi_{\mathbf{p}}(\tau') \frac{d\tau'}{a(\tau')} \quad (1.134)$$

El espectro de las ondas gravitatorias tiene un pico bien definido a la escala determinada por el parámetro de resonancia. Cuando tenemos $q_i > 1$ tenemos lo que se conoce como resonancia amplia, y es el régimen en el cual las amplitudes dentro de una esfera de Bose crecen exponencialmente, pero las que están afuera no producen ondas gravitacionales. Dentro de la esfera están todos los modos con $\kappa \leq \kappa_* \sim \sqrt[4]{q_i}$. El pico de amplitud para las ondas gravitacionales a tiempo $t = t_f$ está dado por la forma

$$\Omega_{GW}^{(f)}(\kappa_p) \simeq \frac{C^2}{8\pi^4} \frac{\omega_i^6}{\rho_i m_p^2} q_i^{-\frac{1}{2}} + \delta \quad (1.135)$$

dónde $\delta = \frac{d \ln \Omega_{GW}}{d \ln q_i} + \frac{1}{2}$ que cuantifica la desviación como consecuencia de las no linealidades con respecto al escaleo de la forma $\Omega_{GW} \propto q_i^{-1/2}$, y C es una constante adimensional que caracteriza la amplitud de las fluctuaciones del campo dentro de la esfera de Bose, y la podemos calcular como

$$k_* \left| X_k^{(c)} \right|^2 = C q_i^{-1} \theta(k_* - k) \quad (1.136)$$

Las ondas gravitatorias inicialmente son creadas en un régimen lineal, dónde exponencialmente las fluctuaciones del campo inflatón crece. A medida que crecen estas perturbaciones, la energía del inflatón se transfiere al campo hijo hasta que la resonancia llega al final cuando se transfirió suficiente energía. A lo largo de este proceso, el sistema si convierte no lineal generando ondas gravitacionales hasta que los campos se relajen llegando a un régimen estacionario dónde la generación de ondas gravitacionales se termina.

1.6.1.1 Anisotropies in the gravitational wave background

2. Cosmic Inflation (Mishra)

2.1. Post-inflationary inflaton dynamics and reheating (cap. 8)

Cuando termina inflación tenemos que la energía cinética del campo inflatón se vuelve comparable con el valor de su potencial ($\dot{\phi}^2 \sim V(\phi)$) lo que implica que el parámetro de *slow-roll* ϵ se acerca a 1. En esta época dónde tenemos este régimen, el campo oscila alrededor de un mínimo del potencial.

A tiempos suficientemente grandes comparados con respecto al período de oscilación, podemos ignorar la expansión del universo para ver las oscilaciones éstas. Y a estas oscilaciones las llamaremos oscilaciones coherentes.

2.1.1. Coherently oscillating scalar field

Como durante estas oscilaciones coherentes vamos a despreciar la expansión del universo, entonces la densidad de energía del campo será de la forma

$$\rho_\phi = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V(\phi) = V(\phi_0) \quad (2.1)$$

es decir, la consideramos como constante. Notemos que esta ecuación nos permite obtener la velocidad del inflatón en términos del potencial

$$\dot{\phi} = \sqrt{2[V(\phi_0) - V(\phi)]} \quad (2.2)$$

Para lo siguiente, planteemos un potencial monomial con $n > 0$ de la forma

$$V(\phi) = V_0 \left(\frac{\phi}{m_p} \right)^{2n} \quad (2.3)$$

lo que implica que

$$\dot{\phi} = \sqrt{2V(\phi_0) \left[1 - \frac{V(\phi)}{V(\phi_0)} \right]} = \sqrt{2V(\phi_0)} \sqrt{1 - \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^{2n}} \quad (2.4)$$

2.1.1.1 Time-averaged equation of state

Para un modelo de un único campo escalar, la ecuación de estado está dada por

$$\omega_\phi = \frac{P_\phi}{\rho_\phi} = \frac{\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi)}{\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi)} \quad (2.5)$$

podemos escribir ésto para el potencial monomial como

$$\begin{aligned} 1 + \omega_\phi &= 1 + \frac{P_\phi}{\rho_\phi} \\ 1 + \omega_\phi &= \frac{P_\phi + \rho_\phi}{\rho_\phi} \\ 1 + \omega_\phi &= \frac{\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi) + \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi)}{\rho_\phi} \\ 1 + \omega_\phi &= \frac{\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi)} \\ 1 + \omega_\phi &= \frac{2[V(\phi_0) - V(\phi)]}{V(\phi_0) - V(\phi) + V(\phi)} \\ 1 + \omega_\phi &= 2 \frac{V(\phi_0) - V(\phi)}{V(\phi_0)} \\ 1 + \omega_\phi &= 2 \left[1 - \frac{V(\phi)}{V(\phi_0)} \right] \\ 1 + \omega_\phi &= 2 \left[1 - \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^{2n} \right] \end{aligned}$$

de acá podemos calcular el valor medio de ω_ϕ sobre un período de oscilación y usemos el valor de $\dot{\phi}$ que obtuvimos para el potencial monomial junto con lo anterior

$$\begin{aligned} \langle 1 + \omega_\phi \rangle &= \frac{\int_0^{T_{osc}} (1 + \omega_\phi) dt}{\int_0^{T_{osc}} dt} \\ 1 + \langle \omega_\phi \rangle &= \frac{\int_0^{T_{osc}} (1 + \omega_\phi) \frac{dt}{d\phi} d\phi}{\int_0^{T_{osc}} \frac{dt}{d\phi} d\phi} \\ 1 + \langle \omega_\phi \rangle &= \frac{\int_0^{T_{osc}} \frac{1 + \omega_\phi}{\dot{\phi}} d\phi}{\int_0^{T_{osc}} \frac{1}{\dot{\phi}} d\phi} \\ 1 + \langle \omega_\phi \rangle &= \frac{\int_0^{T_{osc}} 2 \left[1 - \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^{2n} \right] \left[\cancel{\sqrt{2V(\phi_0)}} \sqrt{1 - \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^{2n}} \right]^{-1} d\phi}{\int_0^{T_{osc}} \left[\cancel{\sqrt{2V(\phi_0)}} \sqrt{1 - \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^{2n}} \right]^{-1} d\phi} \\ 1 + \langle \omega_\phi \rangle &= \frac{\int_0^{T_{osc}} 2 \sqrt{1 - \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^{2n}} d\phi}{\int_0^{T_{osc}} \left[1 - \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^{2n} \right]^{-1/2} d\phi} \end{aligned}$$

para estas integrales podemos usar los siguientes resultados:

$$\int_0^1 (1 - y^{2n})^{1/2} dy = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(1 + \frac{1}{2n}\right)}{2\Gamma\left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2n}\right)} \quad \int_0^1 (1 - y^{2n})^{-1/2} dy = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(1 + \frac{1}{2n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right)} \quad (2.6)$$

entonces definamos como variable $y = \frac{\phi}{\phi_0}$ tal que la integral nos queda

$$\begin{aligned} 1 + \langle \omega_\phi \rangle &= \frac{\phi_0 \int_0^1 2 (1 - y^{2n})^{1/2} dy}{\phi_0 \int_0^1 (1 - y^{2n})^{-1/2} dy} \\ 1 + \langle \omega_\phi \rangle &= \frac{\cancel{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} \cancel{\Gamma\left(1 + \frac{1}{2n}\right)}}{\Gamma\left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2n}\right)} \cdot \left[\frac{\cancel{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} \cancel{\Gamma\left(1 + \frac{1}{2n}\right)}}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right)} \right]^{-1} \\ 1 + \langle \omega_\phi \rangle &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2n}\right)} \end{aligned}$$

puedo usar $\Gamma(1 + z) = z \Gamma(z)$

$$\begin{aligned} 1 + \langle \omega_\phi \rangle &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right)}{\Gamma\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right)} \\ 1 + \langle \omega_\phi \rangle &= \frac{\cancel{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right)}}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right)} \\ 1 + \langle \omega_\phi \rangle &= \frac{2n}{n + 1} \\ \langle \omega_\phi \rangle &= \frac{2n}{n + 1} - 1 \\ \langle \omega_\phi \rangle &= \frac{n - 1}{n + 1} \end{aligned} \quad (2.7)$$

notemos entonces que si tengo $n = 1$ tengo materia, si tengo $n = 2$ tengo radiación, para $n = 0$ tengo energía oscura y si $n < \frac{1}{2}$ tengo $\langle \omega_\phi \rangle < -\frac{1}{3}$ que nos da un universo en expansión.

2.1.1.2 Period of an anharmonic oscillator

El período de oscilación del inflatón lo podemos calcular a partir de

$$T_{osc} = \int_0^{T_{osc}} dt = 2 \int_{-\phi_0}^{\phi_0} \frac{d\phi}{\dot{\phi}} \quad (2.8)$$

desarrollemos esta expresión utilizando el valor que calculamos para $\dot{\phi}$ para un potencial monomial

$$\begin{aligned} T_{osc} &= 2 \int_{-\phi_0}^{\phi_0} \left\{ 2V(\phi_0) \left[1 - \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^{2n} \right] \right\}^{-1/2} d\phi \\ &= \frac{2}{\sqrt{2V(\phi_0)}} \int_{-\phi_0}^{\phi_0} \left[1 - \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^{2n} \right]^{-1/2} d\phi \end{aligned}$$

utilizo el cambio de variables $y = \frac{\phi}{\phi_0}$

$$\begin{aligned}
 T_{osc} &= \frac{2\phi_0}{\sqrt{2V(\phi_0)}} \int_{-1}^1 (1 - y^{2n})^{-1/2} dy \\
 &= \frac{4\phi_0}{\sqrt{2V(\phi_0)}} \int_0^1 (1 - y^{2n})^{-1/2} dy \\
 &= \frac{4\phi_0}{\sqrt{2V(\phi_0)}} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(1 + \frac{1}{2n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right)} \\
 &= \frac{4\sqrt{\pi}\phi_0}{\sqrt{2V(\phi_0)}} \frac{\Gamma\left(1 + \frac{1}{2n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right)}
 \end{aligned}$$

finalmente, escribamos de forma explícita el potencial $V(\phi_0)$

$$\begin{aligned}
 T_{osc} &= \frac{2\sqrt{2\pi}\phi_0}{\sqrt{V_0} \left(\frac{\phi_0}{m_p}\right)^n} \frac{\Gamma\left(1 + \frac{1}{2n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right)} \\
 T_{osc} &= 2\sqrt{2\pi} \frac{m_p}{\sqrt{V_0}} \frac{\Gamma\left(1 + \frac{1}{2n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right)} \left(\frac{\phi_0}{m_p}\right)^{1-n} \tag{2.9}
 \end{aligned}$$

podemos ver que para $n = 1$ (oscilador armónico), el período de oscilación es independiente de ϕ_0 mientras que para $n > 1$ tenemos que los períodos decaen con ϕ_0 y para $n < 1$ los períodos crecen con ϕ_0 .

2.1.2. External coupling and decay of the inflaton condensate

Si consideramos que el campo del inflatón está acoplado con otros campos tendremos que a medida que este campo decae su energía es transferida a los campos hijos que luego decaerán a otras partículas las cuales termalizarán con el resto del plasma primordial dando inicio a BBN. Por lo tanto, *reheating* se supone que da comienzo al modelo de estándar que se conoce hoy en día, dando origen a las partículas calientes.

El decaimiento de este campo puede ser de naturaleza perturbativa como decaimiento del campo en partículas masivas, o de forma no perturbativa a través de mecanismos de resonancia paramétrica como consecuencia de las oscilaciones coherentes del campo. Cuál naturaleza es predominante depende de la amplitud de las oscilaciones del campo junto con la naturaleza del acople entre el inflatón y los grados de libertad de las partículas bosónicas y fermiónicas.

2.1.2.1 Perturbative reheating

En el marco de la naturaleza perturbativa, el campo del inflatón podemos asumirlo como un gran número de partículas masivas de inflatón con poco momento, y cada partícula tiene una probabilidad de decaer en otras partículas de forma independiente. La probabilidad de decaer estará dada por Γ y puede calcularse a partir de las reglas de Feynmann. Podemos agregar esta tasa de decaimiento en la ecuación de movimiento como un término de fricción de la forma

$$\ddot{\phi} + (3H + \Gamma)\dot{\phi} + V_{,\phi}(\phi) = 0 \tag{2.10}$$

Esta teoría funciona cuando el inflatón decae en fermiones (ψ) a través de interacciones del tipo Yukawa ($h\psi\bar{\psi}\phi$) con una constante de acople h tal que $h^2 \ll \frac{m_\phi}{m_p}$ o cuando el inflatón está acoplado con un campo escalar bosónico χ a través de la interacción $\frac{1}{2}g^2\chi^2\phi^2$ haciendo que la producción de partículas por efectos no perturbativos como la resonancia paramétrica sea ineficiente.

Al principio de recalentamiento tenemos $H \gg \Gamma$, de otro modo la producción de partículas durante inflación modificaría el potencial del inflatón. Y el escenario perturbativo en recalentamiento termina cuando $H \simeq \Gamma$. Entonces la termalización de la temperatura de *reheating* puede ser calculada a partir de

$$\begin{aligned}\Gamma &\simeq H \\ \Gamma &= \sqrt{\frac{\rho(T_{re})}{3m_p^2}} \\ \Gamma &= \sqrt{\frac{\pi^2}{90} \frac{g_*(T_{re})}{m_p^2} T_{re}^4} \\ T_{re}^4 &= \frac{90}{\pi^2} \frac{m_p^2 \Gamma^2}{g_*(T_{re})} \\ T_{re} &= \left[\frac{90}{g_*(T_{re})} \right]^{1/4} \sqrt{\frac{m_p \Gamma}{\pi}}\end{aligned}$$

podemos notar que la temperatura de *reheating* es independiente de la duración de inflación y de las propiedades del potencial del inflatón. Sin embargo, el acople entre el inflatón y los campos externos pueden alterar la forma del potencial en inflación a través de correcciones en los grados de libertad relativistas y estos pueden generar cotas en la tasa de decaimiento.

2.1.2.2 Non-perturbative reheating

Para modelos inflacionarios en los que la fuente principal de recalentamiento es el decaimiento del inflatón en bosones tenemos que los efectos no perturbativos son importantes.

Nos enfocaremos en el escenario en el que el inflatón está acoplado a un campo escalar sin masa llamado χ a través de una interacción de la forma $\mathcal{I}(\phi, \chi)$ con un modelo que será descrito por la acción

$$S[g_{\mu\nu}, \phi, \chi] = \int \sqrt{-g} \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial^\mu \phi \partial^\nu \phi g_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \partial^\mu \chi \partial^\nu \chi g_{\mu\nu} - V(\phi) - \mathcal{I}(\phi, \chi) \right] d^4x \quad (2.11)$$

a partir de esta acción podemos calcular las ecuaciones de movimiento a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange y usando que $g_{\mu\nu}$ es la métrica de FLRW

$$\partial^\alpha \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\alpha \varphi_k)} \right] - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi_k} = 0 \quad (2.12)$$

con

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \sqrt{-g} \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi g^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial_\nu \chi g^{\mu\nu} - V(\phi) - \mathcal{I}(\phi, \chi) \right] \\ \mathcal{L} &= a^3 \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \left(-\partial_t \phi \partial_t \phi + \frac{1}{a^2} \partial_i \phi \partial_j \phi \delta_{ij} \right) - \frac{1}{2} \left(-\partial_t \chi \partial_t \chi + \frac{1}{a^2} \partial_i \chi \partial_j \chi \delta_{ij} \right) - V(\phi) - \mathcal{I}(\phi, \chi) \right]\end{aligned}$$

ahora calculemos las ecuaciones de Euler-Lagrange para el campo ϕ

$$\begin{aligned}\partial^t \left[-\frac{a^3}{2} (-\partial_t \phi - \partial_t \phi) \right] + \partial^i \left[-\frac{a}{2} (\partial_i \phi + \partial_i \phi) \right] + a^3 V_{,\phi} + a^3 \mathcal{I}_{,\phi} &= 0 \\ \partial^t (a^3 \partial_t \phi) - a \partial^i \partial_i \phi + a^3 V_{,\phi} + a^3 \mathcal{I}_{,\phi} &= 0 \\ 3a^2 \dot{a} \partial_t \phi + a^3 \partial^t \partial_t \phi - a \partial^i \partial_i \phi + a^3 V_{,\phi} + a^3 \mathcal{I}_{,\phi} &= 0 \\ 3 \frac{\dot{a}}{a} \partial_t \phi + \partial^t \partial_t \phi - \frac{1}{a^2} \partial^i \partial_i \phi + V_{,\phi} + \mathcal{I}_{,\phi} &= 0 \\ \ddot{\phi} - \frac{\nabla^2}{a^2} \phi + 3H \dot{\phi} + V_{,\phi} + \mathcal{I}_{,\phi} &= 0\end{aligned} \quad (2.13)$$

hagamos lo mismo para χ

$$\begin{aligned}
\partial^t \left[-\frac{a^3}{2} (-\partial_t \chi - \partial_t \chi) \right] + \partial^i \left[-\frac{a}{2} (\partial_i \chi + \partial_i \chi) \right] + a^3 \mathcal{I}_{,\chi} &= 0 \\
\partial^t (a^3 \partial_t \chi) - a \partial^i \partial_i \chi + a^3 \mathcal{I}_{,\chi} &= 0 \\
3a^2 \dot{a} \partial_t \chi + a^3 \partial^t \partial_t \chi - a \partial^i \partial_i \chi + a^3 \mathcal{I}_{,\chi} &= 0 \\
3 \frac{\dot{a}}{a} \partial_t \chi + \partial^t \partial_t \chi - \frac{1}{a^2} \partial^i \partial_i \chi + \mathcal{I}_{,\chi} &= 0 \\
\ddot{\chi} - \frac{\nabla^2}{a^2} \chi + 3H \dot{\chi} + \mathcal{I}_{,\chi} &= 0
\end{aligned} \tag{2.14}$$

En conclusión, las ecuaciones de movimiento de los campos son

$$\ddot{\phi} - \frac{\nabla^2}{a^2} \phi + 3H \dot{\phi} + V_{,\phi} + \mathcal{I}_{,\phi} = 0 \tag{2.15}$$

$$\ddot{\chi} - \frac{\nabla^2}{a^2} \chi + 3H \dot{\chi} + \mathcal{I}_{,\chi} = 0 \tag{2.16}$$

Y el parámetro de Hubble vale

$$H^2 = \frac{1}{3m_p^2} \left[\frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2} \frac{\vec{\nabla} \phi}{a} \frac{\vec{\nabla} \phi}{a} + V(\phi) + \frac{1}{2} \dot{\chi}^2 + \frac{1}{2} \frac{\vec{\nabla} \chi}{a} \frac{\vec{\nabla} \chi}{a} + \mathcal{I}(\phi, \chi) \right] \tag{2.17}$$

Todas estas ecuaciones indican que la dinámica en *reheating* es no lineal y complicada.

A partir de lo siguiente vamos a considerar

$$\mathcal{I}(\phi, \chi) = \frac{1}{2} g^2 \phi^2 \chi^2 \tag{2.18}$$

(1) Preheating

La etapa conocida como *preheating* involucra al fenómeno de resonancia paramétrica causada por las oscilaciones coherentes del inflatón alrededor del mínimo del potencial.

Para poder trabajar de forma analítica en esta etapa, uno debe hacer aproximaciones sobre las ecuaciones de movimiento que obtuvimos para los campos. Por ejemplo, como el inflatón se comporta de forma homogénea al final de inflación entonces podemos tirar los términos que van con el gradiente (o laplaciano) de este campo. Otra aproximación que se suele hacer es trabajar con un régimen inflacionario frío, eso significa que podemos ignorar la producción de partículas en inflación, entonces el campo χ lo suponemos en su estado de vacío al inicio de *reheating*.

Con estas idea, busquemos linealizar las ecuaciones de movimiento a partir de escribir $\phi = \bar{\phi} + \delta\phi$ y $\chi = \delta\chi$ (recordemos que el campo hijo está en vacío inicialmente entonces su promedio vale cero) dónde $\delta\phi, \delta\chi \ll 1$, empecemos escribiendo los potenciales y sus derivadas

$$\begin{aligned}
\mathcal{I}(\phi, \chi) &= \frac{1}{2} g^2 \phi^2 \chi^2 = \frac{1}{2} g^2 (\bar{\phi} + \delta\phi)^2 (\delta\chi)^2 = \mathcal{O}[(\delta\chi)^2] + \mathcal{O}[\delta\phi(\delta\chi)^2] + \mathcal{O}[(\delta\phi)^2(\delta\chi)^2] \\
\mathcal{I}_{,\phi}(\phi, \chi) &= 2g^2 \phi \chi^2 = g^2 (\bar{\phi} + \delta\phi) (\delta\chi)^2 = \mathcal{O}[(\delta\chi)^2] + \mathcal{O}[\delta\phi(\delta\chi)^2] \\
\mathcal{I}_{,\chi}(\phi, \chi) &= g^2 \phi^2 \chi = g^2 (\bar{\phi} + \delta\phi)^2 \delta\chi = g^2 \bar{\phi}^2 \delta\chi + \mathcal{O}[\delta\phi \delta\chi] + \mathcal{O}[(\delta\phi)^2 \delta\chi] \\
V(\phi) &= V(\bar{\phi} + \delta\phi) = V(\bar{\phi}) + V_{,\phi}(\bar{\phi}) \delta\phi \\
V_{,\phi}(\phi) &= V_{,\phi}(\bar{\phi}) + V_{,\phi\phi}(\bar{\phi}) \delta\phi
\end{aligned}$$

ahora metámoslo en las ecuaciones de movimiento teniendo en cuenta también que por las consideraciones mencionadas $\nabla^2 \bar{\phi} = 0$ y tenemos

$$\begin{aligned}
\ddot{\phi} - \frac{\nabla^2}{a^2} \phi + 3H \dot{\phi} + V_{,\phi} + \mathcal{I}_{,\phi} &= 0 \\
\ddot{\phi} + \delta\ddot{\phi} - \frac{\nabla^2}{a^2} (\bar{\phi} + \delta\phi) + 3H (\dot{\bar{\phi}} + \delta\dot{\phi}) + V_{,\phi}(\bar{\phi}) + V_{,\phi\phi}(\bar{\phi}) \delta\phi &= 0 \\
\begin{cases} \ddot{\phi} - \cancel{\frac{\nabla^2}{a^2} \bar{\phi}} + 3H \dot{\bar{\phi}} + V_{,\phi}(\bar{\phi}) &= 0 \\ \delta\ddot{\phi} - \cancel{\frac{\nabla^2}{a^2} \delta\phi} + 3H \delta\dot{\phi} + V_{,\phi\phi}(\bar{\phi}) \delta\phi &= 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\ddot{\bar{\phi}} + 3H\dot{\bar{\phi}} + V_{,\phi}(\bar{\phi}) = 0 \quad (2.19)$$

$$\delta\ddot{\bar{\phi}} + 3H\delta\dot{\bar{\phi}} + \left[V_{,\phi\phi}(\bar{\phi}) - \frac{\nabla^2}{a^2} \right] \delta\bar{\phi} = 0 \quad (2.20)$$

ahora para el campo χ

$$\begin{aligned} \ddot{\chi} - \frac{\nabla^2}{a^2}\chi + 3H\dot{\chi} + \mathcal{I}_{,\chi} &= 0 \\ \delta\ddot{\chi} + 3H\delta\dot{\chi} - \frac{\nabla^2}{a^2}\delta\chi + g^2\bar{\phi}^2\delta\chi &= 0 \\ \delta\ddot{\chi} + 3H\delta\dot{\chi} + \left(g^2\bar{\phi}^2 - \frac{\nabla^2}{a^2} \right) \delta\chi &= 0 \end{aligned} \quad (2.21)$$

y la ecuación para el parámetro de Hubble nos queda

$$\begin{aligned} H^2 &= \frac{1}{3m_p^2} \left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}\frac{\vec{\nabla}\phi}{a}\frac{\vec{\nabla}\phi}{a} + V(\phi) + \frac{1}{2}\dot{\chi}^2 + \frac{1}{2}\frac{\vec{\nabla}\chi}{a}\frac{\vec{\nabla}\chi}{a} + \mathcal{I}(\phi, \chi) \right] \\ H^2 &= \frac{1}{3m_p^2} \left\{ \frac{1}{2}(\dot{\bar{\phi}} + \delta\dot{\phi})^2 + \frac{1}{2}\left[\frac{\vec{\nabla}}{a}(\bar{\phi} + \delta\phi) \right]^2 + V(\phi) + \frac{1}{2}(\delta\dot{\chi})^2 + \frac{1}{2}\left[\frac{\vec{\nabla}\delta\chi}{a} \right]^2 \right\} \\ H^2 &= \frac{1}{3m_p^2} \left[\frac{1}{2}\dot{\bar{\phi}}^2 + \dot{\bar{\phi}}\delta\dot{\phi} + \frac{1}{2}(\delta\dot{\phi})^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{\vec{\nabla}\delta\phi}{a} \right)^2 + V(\phi) \right] \end{aligned}$$

me quedo con el primer orden no nulo

$$H^2 = \frac{1}{3m_p^2} \left[\frac{1}{2}\dot{\bar{\phi}}^2 + V(\phi) \right] \quad (2.22)$$

Las ecuaciones de las perturbaciones las podemos escribir en términos de sus componentes de Fourier para notar que tenemos osciladores armónicos para los campos

$$\delta\ddot{\bar{\phi}} + 3H\delta\dot{\bar{\phi}} + \left[V_{,\phi\phi}(\bar{\phi}) + \frac{k^2}{a^2} \right] \delta\bar{\phi} = 0 \quad (2.23)$$

$$\delta\ddot{\chi} + 3H\delta\dot{\chi} + \left(g^2\bar{\phi}^2 + \frac{k^2}{a^2} \right) \delta\chi = 0 \quad (2.24)$$

Si consideramos que los tiempos que vamos a ver son mucho más chicos que la expansión del universo, entonces podemos tirar H y tomar $a = 1$ lo que nos deja con

$$\delta\ddot{\chi} + (g^2\bar{\phi}^2 + k^2) \delta\chi = 0 \quad (2.25)$$

bajo esta condición también tenemos que el *background* está descrito por $\ddot{\bar{\phi}} + V_{,\phi}(\bar{\phi}) = 0$. Y en particular si considero un potencial armónico de la forma $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$ obtengo que $\bar{\phi} = \phi_0 \cos(mt)$ lo que implica que la ecuación para el campo hijo es

$$\delta\ddot{\chi} + [g^2\phi_0^2 \cos^2(mt) + k^2] \delta\chi = 0 \quad (2.26)$$

podemos usar $\cos^2(x) = \frac{1}{2}[\cos(2x) + 1]$

$$\delta\ddot{\chi} + \left[\frac{g^2\phi_0^2}{2} + k^2 + \frac{g^2\phi_0^2}{2} \cos(2mt) \right] \delta\chi = 0$$

finalmente, definiendo el cambio de variables $T = mt + \frac{\pi}{2}$, $dT = m dt$, $q = \frac{g^2}{4} \left(\frac{\phi_0}{m} \right)^2$ y $A_k = \left(\frac{k}{m} \right)^2 + 2q$ podemos llegar a la ecuación de Mathieu

$$\frac{d^2 \delta \chi}{dt^2} + m^2 \left[\underbrace{2 \frac{g^2}{4} \left(\frac{\phi_0}{m} \right)^2 + \frac{k^2}{m^2}}_{A_k} + 2 \underbrace{\frac{g^2}{4} \left(\frac{\phi_0}{m} \right)^2}_{q} \cos(2T - \pi) \right] \delta \chi = 0$$

$$m^2 \frac{d^2 \delta \chi}{dT^2} + m^2 \{A_k + 2q [\cos(2T) \cos(\pi) + \sin(2T) \sin(\pi)]\} \delta \chi = 0$$

$$\frac{d^2 \delta \chi}{dT^2} + [A_k - 2q \cos(2T)] \delta \chi = 0 \quad (2.27)$$

ésta es la ecuación de Mathieu, dónde q y A_k son los parámetros de resonancia. Y esta ecuación tiene solución en términos de los coeficientes de Floquet μ_k que es de la forma

$$\delta \chi(T) = \mathcal{M}^{(+)}(T) e^{\mu_k T} + \mathcal{M}^{(-)}(T) e^{-\mu_k T} \quad (2.28)$$

y dónde las funciones $\mathcal{M}^{(\pm)}(T)$ son funciones periódicas.

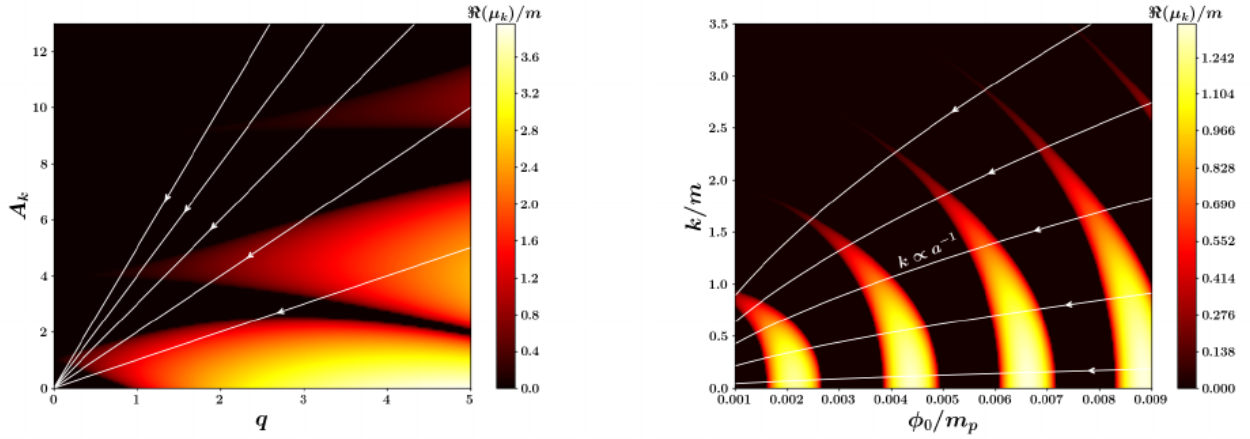


Figura 2: comportamiento de bandas de la ecuación de Mathieu. Se denomina tablas de inestabilidad de Mathieu y dan el valor de los coeficientes de Floquet en función de los parámetros de resonancia q y A_k (izquierda) o ϕ_0 y k (derecha). Mientras más marrón es la zona más estable es la solución y mientras más amarilla más inestable.

En la Figura 2 podemos ver una tabla de inestabilidad para la ecuación de Mathieu dónde se muestra el valor de la parte real de los coeficientes de Floquet y se puede ver para qué valores de los coeficientes de resonancia tenemos estabilidad. La estabilidad se tiene cuando $\text{Re}\{\mu_q\} = 0$, ya que para éstas tenemos que la amplitud crece exponencialmente por tanto el número de partículas producidas también lo hará.

La densidad de partículas que se generan está dada por la ecuación

$$n_\chi(k) = \frac{1}{2\Omega_\chi} \left[\left| \frac{d\chi_k}{dT} \right|^2 + \Omega_\chi^2 |\chi_k|^2 \right] - \frac{1}{2} \propto e^{2\mu_k T} \quad (2.29)$$

con $\Omega_\chi = \frac{k^2}{a^2} + g^2 \phi^2$.

Según el comportamiento de la banda en la resonancia paramétrica, podemos encontrarnos con dos tipos de regímenes: *narrow resonance* o *broad resonance*:

- El régimen de *narrow resonance* ocurre cuando el parámetro de acoplamiento q es muy pequeño. En este régimen, la amplificación de los modos del campo χ se concentran en regiones muy estrechas del espacio de momentos.

Estas bandas de inestabilidad aparecen cuando $A_k \rightarrow n^2$ con $n \in \mathbb{Z}^+$. En estos casos, la banda más relevante es la primera ($n = 1$) ya que es la más ancha dentro de este régimen y corresponde a la producción de dos partículas χ con $k \approx m$, a partir de la desintegración de dos inflatones. Para valores más altos de n , las bandas son cada vez más angostas porque su ancho es proporcional a q^n y representan

la desintegración simultánea de $2n$ inflatones en un par de partículas χ con $k \simeq nm$. Todo ésto se hace de forma suave.

Como las interacciones en este régimen son débiles, la frecuencia de los modos χ permanece prácticamente constante, lo que permite que el inflatón siga oscilando de forma coherente.

- El régimen de *broad resonancia* ocurre cuando el parámetro de resonancia q es grande, entonces la amplificación de los modos del campo χ se concentran en bandas anchas.

Este tipo de resonancia ocurre en un límite no perturbativo. Y se vuelve más eficiente que el otro régimen de resonancia. Pero las partículas se generan de forma abrupta en vez de en la forma suave que teníamos antes como consecuencia de un cambio no adiabático en la frecuencia del oscilador, este último cambio está dado por

$$\left| \frac{d\Omega_\chi}{dT} \right| \geq \Omega^2(\chi, T) \quad \Rightarrow \quad 2q|\sin(2T)| \geq \left[\left(\frac{k}{m} \right)^2 + 4q \sin^2(T) \right]^{3/2} \quad (2.30)$$

(2) Backreaction

Una vez pasado *preheating*, se tiene un *backreaction* dónde las partículas del campo hijo χ crecen de forma explosiva. Este retroceso se vuelve significativo cuando la densidad de energía de las fluctuaciones se vuelve comparable con la densidad de energía del inflatón, lo que genera una fragmentación del condensado del inflatón. Este fenómeno genera que las oscilaciones coherentes disminuyan haciendo que la producción de partículas χ también lo haga.

(3) Scattering and thermalization

El último estadio de *reheating* es la termalización y la dispersión de las partículas. Durante esta etapa, el remanente del campo inflatón decae de forma perturbativa generando una gran cantidad de otras partículas hijas. Estas partículas a su vez pueden decaer en nuevas partículas y se irán dispersando. Eventualmente todos estos productos termalizarán dando comienzo a la etapa de radiación y luego a BBN.

Hay que tener en cuenta que todo lo que mencionamos acá fue considerando que el universo no se expande, si consideramos la expansión tendremos que de a poco los campos se irán homogeneizando. Y esta expansión podría generar una resonancia estocástica también.

3. Preheating and gravitational waves in large-field hilltop inflation

3.1. The Background Universe

Consideraremos la métrica FLRW como métrica de fondo

$$\bar{g}_{\mu\nu} = -dt^2 + a^2 \delta_{ij} dx^i dx^j \quad (3.1)$$

y junto con esta métrica, consideraremos que durante inflación, el universo está dominado por el tensor de energía-momento del inflatón el cual es de la forma

$$T_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -\frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi) \end{pmatrix} \quad (3.2)$$

Para que el modelo post-inflacionario se pueda acoplar con el modelo estándar de partículas de hoy en día, se necesita que el potencial tenga un término de la forma $\frac{1}{2}\xi^2\chi^2\phi^2$ siendo ξ la constante de acoplamiento, es decir lo que nos dirá que tan fuerte es el acoplamiento entre el campo del inflatón y el campo hijo χ . A partir de esta idea, la acción que usaremos para modelizar *reheating* será de la forma

$$S[g_{\mu\nu}, \phi, \chi] = \int \sqrt{-g} \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - V(\phi) - \frac{1}{2} \xi^2 \chi^2 \phi^2 \right] d^4x \quad (3.3)$$

dónde R es el escalar de curvatura y nos dará la interacción gravitatoria, g es el determinante de la métrica, los términos $\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi$ y $\frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi$ son los términos cinéticos de los campos ϕ y χ respectivamente, luego $V(\phi)$ es

el potencial que domina la dinámica del campo ϕ y el último es el término de acoplamiento que mencionamos previamente. A partir de variar la acción respecto los campos podemos obtener sus ecuaciones de movimiento

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + \frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi} = 0, \quad (3.4)$$

y a partir de variar la acción respecto la métrica obtendremos la ecuación de Einstein de la cual podemos obtener las ecuaciones de Friedmann

$$H^2 = \frac{1}{3m_p^2} \left[\frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi) \right] \quad (3.5)$$

$$\dot{H} = -\frac{\dot{\phi}^2}{2m_p^2} \quad (3.6)$$

Consideraremos, además, el potencial de *hill top* el cual es de la forma

$$V(\phi) = V_0 + \sum_{n=2}^q \frac{a_n}{n!} \left(\frac{\phi}{\phi_0} \right)^n \quad (3.7)$$

3.2. Slow-roll

En la aproximación de *slow-roll* consideramos que durante inflación la energía potencial del inflatón es mucho mayor que la energía cinética de este campo. Ésto implica que bajo esta aproximación durante inflación la ecuación de movimiento para el inflatón es de la forma

$$3H\dot{\phi} \approx -\frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi} \quad (3.8)$$

y la ecuación de Friedmann se escribe de la forma

$$H^2 \approx \frac{V(\phi)}{3m_p^2} \quad (3.9)$$

Por otro lado, se definen los parámetros de *slow-roll* como:

$$\epsilon_V = \frac{m_p^2}{2} \left(\frac{V'(\phi)}{V(\phi)} \right)^2 \quad \eta_V = m_p^2 \frac{V''(\phi)}{V(\phi)} \quad (3.10)$$

estos parámetros nos indican el fin de inflación cuando $|\epsilon_V|, |\eta_V| \simeq 1$, lo cual es análogo a pedir que $\dot{\phi}^2 \simeq V(\phi)$, o sea a pedir que la energía cinética es comparable con la energía potencial del campo. A este valor del campo que será el final de inflación lo llamaremos ϕ_{end} .

Durante inflación podemos calcular el número de e-folds de expansión entre el tiempo en que un modo sale del horizonte y que se termina la inflación a través de

$$N_* = \frac{1}{m_p^2} \int_{\phi_{end}}^{\phi_*} \frac{V(\phi)}{V'(\phi)} d\phi \quad (3.11)$$

con ϕ_* es el campo para la escala k_* pivot que estamos viendo cuando sale del horizonte. Para el caso de $k_* = 0,05 \text{ Mpc}^{-1}$ tenemos que el número de e-folds es de 50-60.

Las fluctuaciones cuánticas del campo inflatón produce una densidad de perturbaciones en la métrica de fondo, estas perturbaciones se van a estirar como consecuencia de la dinámica inflacionaria, dándonos un espectro de potencia que es de la forma

$$\mathcal{P}_{\delta\phi} = \langle |\delta\phi(k)|^2 \rangle \propto [A(k)]^{n_s+1} \quad (3.12)$$

siendo n_s el índice espectral que está definido a partir de

$$n_s - 1 = \frac{d \ln \mathcal{P}_{\delta\phi}}{d \ln k} \quad (3.13)$$

cuya cercanía a $n_s = 1$ implica cercanía a tener un espectro invariante de escala, y A_s es la amplitud de las perturbaciones que va a estar dada por

$$A_s = \frac{H^2}{8\pi^2 \epsilon_V m_p} \quad (3.14)$$

Las ondas gravitacionales provienen de las perturbaciones que vienen de las anisotropías e inhomogeneidades de los campos de materia durante *preheating*. Además de estas fuentes, otras fuentes que pueden producir ondas gravitacionales son las fluctuaciones cuánticas de los modos tensoriales de la métrica en el vacío. Y todo esto se ve en las perturbaciones tensoriales, cuyo espectro de potencia es de la forma

$$\mathcal{P}_t = [A_t(k)]^{n_t} \quad (3.15)$$

que tiene por índice espectral n_t , y por amplitud dada de la forma

$$A_t = \frac{2}{\pi^2} \frac{H^2}{m_p^2} \quad (3.16)$$

y con las amplitudes de los espectros de potencia, escalar y tensorial, podemos definir la relación escalar-tensorial como el cociente

$$r = \frac{A_s}{A_t} \quad (3.17)$$

Los valores de los observables n_s , r y A_s lo podemos escribir en términos de los parámetros de *slow-roll* ϵ_V y η_V de la siguiente forma:

$$n_s = 1 + 2\eta_V(\phi_*) - 6\epsilon_V(\phi_*) \quad (3.18)$$

$$r = 16\epsilon_V(\phi_*) \quad (3.19)$$

$$A_s = \frac{1}{24\pi^2 m_p^4} \frac{V(\phi_*)}{\epsilon_V(\phi_*)} \quad (3.20)$$

3.3. Linear Preheating

4. Gravitational wave production from preheating: parameter dependence

4.1. Introduction

La inflación es una fase de expansión cuasi-exponencial, y esta época permite explicar las condiciones iniciales del universo. Para poder explicar esta época típicamente se parametriza en términos de un campo escalar conocido como inflatón. A su vez, la inflación vale mientras se cumpla el régimen de *slow-roll* en el cual la energía potencial del campo domina sobre la energía cinética, y como consecuencia de esto tenemos la expansión del universo mientras el inflatón rueda sobre su potencial y cuando la energía cinética es significativa frente a la potencial consideramos que se termina la inflación y arranca el período conocido como *reheating*. Durante inflación, el campo oscila alrededor de su mínimo de potencial transformando la energía del campo en partículas de diferentes especies dando por origen a la mayor parte de la materia en el universo. Luego de que se crean las partículas, eventualmente el universo termaliza y el universo entra en una era dominada por la radiación.

Si el potencial del inflatón durante *reheating* tiene forma monomial, el inflatón oscila alrededor de este mínimo con una amplitud grande. Estas oscilaciones dan lugar a la resonancia paramétrica, la cual a partir del acople del inflatón con las partículas permite el fenómeno de creación de partículas. En el caso de especies bosónicas, la producción de partículas es resonante y la transferencia de energía crece exponencialmente; en cambio, en el caso de los fermiones, el principio de exclusión de Pauli previene el desarrollo de la resonancia bloqueando en parte la transferencia de energía. La producción de partículas tanto bosónicas como fermiónicas se conoce como *preheating*.

Independientemente del contexto, cuando tenemos una resonancia paramétrica, al campo de fondo que oscila lo conocemos como campo padre, mientras que a los campos derivados y las partículas creadas los llamaremos campos hijos. La creación de partículas a través de la resonancia paramétrica resulta un fenómeno no perturbativo, no lineal y fuera del equilibrio, por tanto como consecuencia se producen perturbaciones escalares en la métrica así como perturbaciones tensoriales en ésta (onda gravitacionales).

4.2. Gravitational waves from parametric resonance. Analytic estimation

Para describir la resonancia paramétrica vamos a considerar que los campos padre e hijo están acoplados por un término de la forma $g^2\phi^2\chi^2$ por lo que las ecuaciones de movimiento cuando el inflatón oscila alrededor del mínimo de potencial son las siguientes:

$$\ddot{\phi} - \frac{1}{a^2}\nabla^2\phi + 3H\dot{\phi} + g^2\phi^2\chi^2 + \frac{dV(\phi)}{d\phi} = 0 \quad (4.1)$$

$$\ddot{\chi} - \frac{1}{a^2}\nabla^2\chi + 3H\dot{\chi} + g^2\phi^2\chi^2 = 0 \quad (4.2)$$

consideraremos que el campo ϕ es homogéneo por lo que podemos tirar el término con $\nabla^2\phi$ y vamos a considerar que inicialmente no hay backreaction entre ϕ y χ lo que nos permite tirar este término en la ecuación de movimiento para ϕ , lo que implica que la ecuación del inflatón nos queda de la forma

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + \frac{dV(\phi)}{d\phi} = 0 \quad (4.3)$$

este tipo de ecuación para un potencial monomial de la forma $V(\phi) = \frac{\lambda}{n}M^{4-n}\phi^n$ tiene por solución la multiplicación de una función cuya amplitud decrece ($\Phi(t)$) y una función oscilatoria ($F(t)$) (solo es periódica para $n = 2$), es decir tenemos algo de la forma $\phi(t) \simeq \Phi(t) \cdot F(t)$. La frecuencia de oscilación es de la forma $\Omega_{osc} = \sqrt{\frac{d^2V(\phi)}{d\phi^2}} = \omega_i \left(\frac{t}{t_i}\right)^{1-2/n}$ con $\omega_* = \sqrt{\lambda}M^{2-2/n}\Phi_i^{n/2-1}$.

Podemos definir nuevas variables

$$\vec{y} = \omega_*\vec{x}, \quad z = \omega_*\tau, \quad \tau = \int \frac{dt}{a(t)}, \quad \varphi = a(t) \frac{\phi}{\Phi_i}, \quad \chi_c = a(t) \chi \quad (4.4)$$

de modo tal que podemos escribir la ecuación de movimiento del campo hijo en términos de parámetros adimensionales que nos queda algo de la forma

$$\frac{d^2\chi_c}{dz^2} + (q\phi^2 - \nabla_y^2)\chi_c = \frac{1}{a} \frac{d^2a}{dz^2} \chi_c \quad (4.5)$$

dónde q se conoce como el parámetro de resonancia y se define como $q = \frac{g^2\Phi_i^2}{\omega_*^2}$.

En las consideraciones que haremos para la resonancia paramétrica tenemos que el campo del inflatón lo consideraremos como inicialmente homogéneo y clásico, mientras que el campo hijo lo consideraremos como cuántico e inicialmente en su estado de vacío. Con esta idea en mente podemos pensar en una cuantización canónica para el campo χ tal que es de la forma

$$\chi_c = \int \frac{1}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_k \chi_k^{(c)}(t) + \hat{a}_{-k}^\dagger \chi_k^{(c)*}(t) \right] e^{-ikx} d^3k \quad (4.6)$$

dónde los operadores de creación y destrucción cumplen la relación de conmutación $[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta(k - k')$. A partir de ésto podemos escribir las ecuaciones de movimiento para los modos del campo χ como

$$\frac{d^2\chi_k^{(c)}}{dz^2} + (q\phi^2 + \kappa^2) \chi_k^{(c)} = 0 \quad (4.7)$$

dónde podemos notar que como el inflatón tiene una forma oscilatoria entonces podemos ver que el campo $\chi_k^{(c)} \sim e^{\mu_q(k)z}$ con μ_k es el coeficiente de Floquet, y eso significa que existen ciertos valores de $\{q, \kappa\}$ tenemos que $\text{Re}\{\mu_k\} > 0$ dando un crecimiento exponencial de los modos del campo. Estos valores generan bandas de inestabilidades, dónde se tiene resonancia y por tanto son los parámetros dónde se tiene resistencia paramétrica.

4.3. Spectrum of gravitational waves

Para la producción de ondas gravitatorias debemos ver las perturbaciones tensoriales en la métrica que pensando en la métrica de fondo como FLRW tenemos que la métrica nos queda de la forma

$$ds^2 = a^2(\tau) \left[-d\tau^2 + (\delta_{ij} + h_{ij}) dx^i dx^j \right] \quad (4.8)$$

dónde h_{ij} es transversal ($\partial_i h_{ij} = 0$) y sin traza ($h_i^i = 0$) y representan las ondas gravitacionales.

A partir de linealizar las ecuaciones de Einstein y ver sólo la parte tensorial podemos notar que las ondas gravitacionales deben cumplir la siguiente ecuación de movimiento

$$h''_{ij} + 2\mathcal{H}h'_{ij} - \nabla^2 h_{ij} = \frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij}^{TT} \quad (4.9)$$

dónde $\mathcal{H} = \frac{a'}{a}$ y la derivada notada con un primado es la derivada respecto el tiempo conforme. Y para la parte de las fuentes de las ondas gravitacionales podemos definir al tensor de energía-momento en su proyección TT como

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \chi, \partial_j \chi\}^{TT} = \frac{1}{a^2} \{\partial_i \chi_c, \partial_j \chi_c\}^{TT} \quad (4.10)$$

pasando al espacio de Fourier y definiendo $\Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) = \Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) \Pi_{lm}(k, \tau)$ como la proyección tensorial del tensor de impulso-momento en el espacio de los momentos podemos escribir la ecuación de movimiento de las ondas

$$h''_{ij} + 2\mathcal{H}h'_{ij} - k^2 h_{ij} = \frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij}^{TT} \quad (4.11)$$

con el proyector definido a partir de

$$\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) = P_{il}(\hat{k}) P_{jm}(\hat{k}) - \frac{1}{2} P_{ij}(\hat{k}) P_{lm}(\hat{k}) \quad P_{ij} = \delta_{ij} - \hat{k}_i \hat{k}_j \quad (4.12)$$

Por otro lado, la densidad de energía de las ondas gravitacionales para un fondo estocástico la podemos calcular a partir de conocer el espectro de potencias $\mathcal{P}_h(k, \tau)$ como

$$\frac{d\rho_{GW}}{d \log k} = \frac{k^3 m_p^3}{8\pi^2 a^2} \mathcal{P}_{h'}(k, \tau) \quad (4.13)$$

ahora usando $\langle h'(k, \tau) h^{*'}(k', \tau) \rangle = (2\pi)^3 \mathcal{P}_{h'}(k, \tau) \delta(k - k')$ podemos obtener el espectro de potencias para las ondas gravitacionales. Para poder hacer ésto hay que poder resolver la ecuación (4.11) lo cual lo podemos hacer a partir de la función de Green como

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \mathcal{G}(k, \tau, \tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \quad (4.14)$$

siendo $\mathcal{G}(k, \tau, \tau') = k^{-1} \sin[k(\tau - \tau')]$, lo que implica que las ondas se escriben como

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \quad (4.15)$$

cómo para calcular el espectro requiero las derivadas en tiempo propio entonces calculemos esto último

$$\begin{aligned} h'_{ij} &= \frac{dh_{ij}}{d\tau} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left\{ \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right\} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left\{ \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} [\sin(k\tau) \cos(k\tau') - \cos(k\tau) \sin(k\tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right\} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left[\sin(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \cos(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right] \\ &\quad - \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left[\cos(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right] \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \cos(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' + \frac{1}{km_p^2} \sin(k\tau) \cos(k\tau) \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) \\ &\quad + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \sin(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \sin(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' - \frac{1}{km_p^2} \cos(k\tau) \sin(k\tau) \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \end{aligned}$$

para modos subhorizonte tenemos que $\mathcal{H} \sim 1/\tau$ y la integral va como $\sim k$ y como estamos debajo del horizonte $k\tau \gg 1$ lo que nos permite notar que el segundo término pesa mucho más que el primero, por tanto

$$h'_{ij} = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \quad (4.16)$$

y con ésto podemos calcular el espectro de potencias del campo para lo cual podemos usar la propiedad $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$ junto con definir $\langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle = (2\pi)^3 \Pi^2(k, t', t'') \delta(k - k')$

$$\begin{aligned} \langle h'(k, \tau) h^{*'}(k', \tau) \rangle &= \frac{1}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \cos[k'(\tau - \tau'')] \langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle d\tau' d\tau'' \\ &= \frac{(2\pi)^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \cos[k'(\tau - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') \delta(k - k') d\tau' d\tau'' \\ &= \frac{(2\pi)^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \cos[k(\tau - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau'' \\ &= \frac{4\pi^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \{ \cos[k(2\tau - \tau' - \tau'')] + \cos[k(\tau' - \tau'')] \} \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau'' \end{aligned}$$

tomando un promedio de tiempo $\delta t = 2\pi/k$ podemos descartar $\cos[k(2\tau - \tau' - \tau'')]$ por sobre $\cos[k(\tau' - \tau'')]$ por oscilar de forma más rápida

$$\langle |h'(k, \tau)|^2 \rangle = \frac{4\pi^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau''$$

y entonces el espectro de potencias que nos servirá para calcular la densidad de energía para las ondas gravitacionales nos quedan de la forma

$$\mathcal{P}_{h'}(k, \tau) = \frac{1}{2m_p^4 a^2(\tau)} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau''$$

por tanto la densidad de energía de las ondas gravitacionales cumple

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} = \frac{k^3}{16m_p\pi^2 a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau'' \quad (4.17)$$

La pregunta ahora, para poder obtener la densidad de ondas gravitacionales es ¿quién es $\Pi^2(k, t', t'')$? Para eso, debemos usar la expansión en modos del campo hijo, junto con que $\Pi_{ij}^{TT} = \frac{1}{a^2} \{ \partial_i X_c \partial_j X_c \}^{TT} = \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \{ \partial_i \chi_c \partial_j \chi_c \}$, entonces tenemos

$$\chi_c(x) = \int \frac{1}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} d^3p \quad (4.18)$$

$$\partial_i \chi_c(x) = \int \frac{(-ip_i)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} d^3p \quad (4.19)$$

ahora calculemos la proyección TT del tensor de energía-impulso para lo cual podemos usar la idea de que la multiplicación de dos transformadas de Fourier es la convolución de las funciones, por tanto

$$\begin{aligned} \Pi^{TT}(k, \tau) &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \{ \partial_l \chi_c(k) \partial_m \chi_c(k) \} \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \{ \partial_l \chi_c(x) * \partial_m \chi_c(x) \} \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \int \partial_l \chi_c(x) \partial_m \chi_c(x) e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} d^3x \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \int \left\{ \int \frac{(-ip_l)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} d^3p \right. \\ &\quad \left. \left\{ \int \frac{(-iq_m)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(t) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(t) \right] e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}} d^3q \right\} e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} d^3x \right\} \\ &= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^6 a^2} \iint p_l q_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(t) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(t) \right] \underbrace{\left[\int e^{i(\vec{k}-\vec{p}-\vec{q})\cdot\vec{x}} d^3x \right]}_{(2\pi)^3 \delta(\vec{k}-\vec{p}-\vec{q})} d^3q d^3p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Pi^{TT}(k, \tau) &= -\frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \iint p_l q_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(t) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(t) \right] \delta(\vec{k} - \vec{p} - \vec{q}) d^3 q d^3 p \\ &= -\frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \int p_l (k_m - p_m) \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(t) + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(t) \right] d^3 p\end{aligned}$$

usemos que $\Lambda(\hat{k})$ es el proyector TT y por ser una proyección transversal $\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) k_m = 0$ tenemos

$$\Pi^{TT}(k, \tau) = \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \int p_l p_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(t) + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(t) \right] d^3 p \quad (4.20)$$

Con ésto, podemos obtener $\Pi^2(k, t', t'')$ a partir de $\langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle = (2\pi)^3 \Pi^2(k, t', t'') \delta(k - k')$ para lo cual necesitaremos tener en cuenta que las únicas multiplicaciones de los operadores de creación y destrucción no nula es

$$\begin{aligned}\langle 0 | \hat{a}_p \hat{a}_{k-p} \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_{k'-q}^\dagger | 0 \rangle &= (2\pi)^6 [\delta(k - p - q) + \delta(p - q)] \delta(k - k') \\ \langle 0 | \hat{a}_p \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \hat{a}_q \hat{a}_{-(k'-q)}^\dagger | 0 \rangle &= (2\pi)^6 \delta(k) \delta(k' - k)\end{aligned} \quad (4.21)$$

dónde el segundo bracketeo no nos interesa porque nos daría ondas de momento nulo, entonces tenemos que lo único que nos sobrevive, teniendo en cuenta que Λ es un proyector y por tanto $\Lambda^2 = \Lambda$, es

$$\begin{aligned}\langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^6 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \right] d^3 p \\ &\quad \int q_i q_j \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)*}(\tau') + \hat{a}_{-q} \chi_q^{(c)}(\tau') \right] \left[\hat{a}_{k'-q}^\dagger \chi_{k'-q}^{(c)*}(\tau') + \hat{a}_{-(k'-q)} \chi_{k'-q}^{(c)}(\tau') \right] d^3 q \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m q_i q_j [\delta(k - p - q) + \delta(p - q)] \delta(k - k') \\ &\quad \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \chi_q^{(c)*}(\tau') \chi_{k'-q}^{(c)}(\tau') d^3 p d^3 q \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[(k_i - p_i)(k_j - p_j) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') + p_i p_j \chi_p^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') \right] \\ &\quad \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) d^3 p \\ &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[p_i p_j \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') + p_i p_j \chi_p^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') \right] \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) d^3 p \\ &= \frac{2\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m p_i p_j \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') d^3 p \\ &= \frac{1}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^4 \sin^4 \theta \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') d^3 p \\ &= \frac{2\pi}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') dp d\theta\end{aligned}$$

Con todo ésto tenemos que $\Pi^2(k, t', t'')$ vale

$$\Pi^2(k, t', t'') = \frac{1}{4\pi^2 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') dp d\theta \quad (4.22)$$

Finalmente, volvamos a la densidad de energía de las ondas gravitacionales que son de la forma

$$\begin{aligned}\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} &= \frac{k^3}{4m_p^2 \pi^2 a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau'' \\ &= \frac{k^3}{16m_p^2 \pi^4 a^4} \int \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{1}{a(\tau') a(\tau'')} \cos[k(\tau' - \tau'')] p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\ &= \frac{k^3}{16m_p^2 \pi^4 a^4} \int \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\cos(k\tau') \cos(k\tau'')}{a(\tau') a(\tau'')} p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\ &\quad + \frac{k^3}{16m_p^2 \pi^4 a^4} \int \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\sin(k\tau') \sin(k\tau'')}{a(\tau') a(\tau'')} p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau''\end{aligned}$$

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} = \frac{k^3}{16\pi^4 m_p^2 a^4} \int p^6 \sin^5 \theta \left\{ [I_{(c)}(k, p, \theta, \tau)]^2 + [I_{(s)}(k, p, \theta, \tau)]^2 \right\} dp d\theta \quad (4.23)$$

con

$$I_{(c)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\cos(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') d\tau' \quad (4.24)$$

$$I_{(s)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\sin(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') d\tau' \quad (4.25)$$

4.4. Gravitational waves from parametric resonance. Numerical Results

4.4.1. Lattice simulations of preheating with quartic potential

5. Testing the Starobinsky model of inflation with resonant cavities

5.1. Introduction

El modelo de Starobinsky resulta útil a la hora de buscar cotas experimentales para las anisotropías en temperatura y polarización del CMB. Este modelo predice valores para r en un rango de 2σ de $r = (2-3) \times 10^{-3}$.

En este trabajo se estudia la generalización del fondo cósmico de ondas gravitacionales a través del decaimiento del inflatón en un potencial del tipo Starobinsky para reheating. En este trabajo, además, los autores buscan derivar los vértices de decaimiento de la acción que de Starobinsky en el marco de Jordan para encontrar en qué frecuencias se producen ondas gravitacionales secundarias durante reheating que sean detectables a través de una cavidad resonante electromagnética en un laboratorio.

5.2. Sclaron decay in Jordan frame - Starobinsky model

Vamos a considerar la acción dada por

$$S = \int \sqrt{-g} \left[\frac{M_P^2}{2} \left(R + \frac{\alpha}{2M_P^2} R^2 \right) + \mathcal{L}_{SM} \right] d^4x, \quad (5.1)$$

dónde $\mathcal{L}_{SM}$ es el Lagrangiano del modelo estándar mientras que el resto representa la acción que nos da el potencial de Starobinsky. Esta acción, a su vez, a partir de definir un multiplicador de Lagrange χ que representará al campo hijo en el que decaerá el inflatón podemos escribirla como

$$S = \int \sqrt{-g} \left[\frac{M_P^2}{2} \left(1 + \frac{\alpha\chi}{M_P^2} \right) R - \frac{\alpha\chi^4}{4} \right] d^4x. \quad (5.2)$$

Para poder obtener la dinámica del campo χ podemos realizar una transformación de Weyl.

Podemos expandir la métrica que utilizaremos a partir de pensar en una métrica de fondo de tipo Minkowski:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \frac{2}{M_P} h_{\mu\nu}, \quad (5.3)$$

con lo que podemos hacer una expansión en términos cuadráticos de $h_{\mu\nu}$ para la parte lineal en R como:

$$\sqrt{-g} \frac{M_P^2}{2} R = M_P (\partial_\mu \partial_\nu h^{\mu\nu} - \square h) - \partial_\mu h^{\mu\nu} \partial_\nu h + \frac{1}{2} \partial_\mu h \partial^\mu h - \frac{1}{2} \partial_\rho h^{\mu\nu} \partial^\rho h_{\mu\nu} + \partial_\mu h^{\mu\nu} \partial^\rho h_{\rho\nu} + \mathcal{O}(h^3). \quad (5.4)$$

Substituyendo esta ecuación en la acción de Starobinsky podemos obtener términos cinéticos cruzados de χ con h , pero para obtener términos puramente cinéticos de χ debemos hacer una transformación de la forma $h_{\mu\nu} \rightarrow h_{\mu\nu} - \frac{\alpha}{2M_P} \eta_{\mu\nu} \chi^2$ que es una transformación de Weyl linealizada $\left(\frac{\chi}{M_P} \ll 1 \right)$ y nos deja con una acción de la siguiente forma:

$$S = \int \left(1 + \frac{\alpha\chi^2}{M_P^2} \right) \left(-\partial_\mu h^{\mu\nu} \partial_\nu h + \frac{1}{2} \partial_\mu h \partial^\mu h - \frac{1}{2} \partial_\rho h^{\mu\nu} \partial^\rho h_{\mu\nu} + \partial_\mu h^{\mu\nu} \partial^\rho h_{\rho\nu} \right) d^4x \\ - \int \frac{3\alpha^2}{4M_P^2} \partial_\mu \chi^2 \partial^\mu \chi^2 + \frac{\alpha^2}{M_P^3} \chi^2 (\partial_\mu h^{\mu\nu} \partial_\nu \chi^2 - \partial_\mu h \partial^\mu \chi^2) d^4x + \int \left[\frac{3\alpha^3}{4M_P^4} \chi^2 \partial_\mu \chi^2 \partial^\mu \chi^2 - \frac{\alpha\chi^4}{4} \right] d^4x. \quad (5.5)$$

podemos definir al grado de libertad escalar $\zeta = \sqrt{\frac{3}{2}} \frac{\alpha}{M_P} \chi^2$ que llamaremos “scalaron” y es tal que la acción se simplifica en

$$S = \int \left[\left(1 + \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{\zeta}{M_P} \right) \left(-\partial_\mu h^{\mu\nu} \partial_\nu h + \frac{1}{2} \partial_\mu h \partial^\mu h - \frac{1}{2} \partial_\rho h^{\mu\nu} \partial^\rho h_{\mu\nu} + \partial_\mu h^{\mu\nu} \partial^\rho h_{\rho\nu} \right) - \frac{1}{2} \partial_\mu \zeta \partial^\mu \zeta \right] d^4x \\ - \int \frac{M_P^2}{6\alpha} \zeta^2 d^4x + \int \left[\frac{2}{3} \frac{\zeta}{M_P} (\partial_\mu h^{\mu\nu} \partial_\nu \zeta - \partial_\mu h \partial^\mu \zeta) + \frac{1}{\sqrt{6}} \frac{\zeta}{M_P} \partial_\mu \zeta \partial^\mu \zeta \right] d^4x \quad (5.6)$$

el scalaron lo podemos identificar como el inflatón asociado al potencial de Starobinsky con masa $M_\zeta = M_P/\sqrt{3\alpha} \approx (3,173 \pm 0,022) \times 10^{13}$ GeV.

5.3. Comparison with Einstein frame dynamics

El acople entre ζ y las perturbaciones métricas h de la forma $\zeta h h$ en el marco de Einstein corresponde con un factor conforme $\Omega(\zeta)$ que relaciona este marco con el de Jordan, y da oscilaciones en la métrica. Este efecto es importante resaltar que es distinto a los efectos de aniquilación del inflatón, pero las correcciones en R y esta oscilación en la métrica pueden actuar como fuente de producción de ondas gravitacionales de forma no adiabática durante reheating.

5.4. Perturbative reheating epoch

Si asumimos que el lagrangiano del modelo estándar está mínimamente acoplado con la gravedad, podemos calcular la acción del modelo estándar a partir de

$$\int \sqrt{-g} \mathcal{L}_{SM} d^4x = \int \left(1 + \frac{h}{M_P} - \frac{4}{\sqrt{6}} \frac{\zeta}{M_P} \right) \mathcal{L}_{SM} d^4x \quad (5.7)$$

de acá se puede observar que existen vértices en los diagramas de Feynmann que permiten relacionar al decaimiento del scalaron con la creación de partículas del modelo estándar siempre y cuando éstas tengan una masa menor a la del scalaron haciendo que las partículas del modelo estándar sean relativistas. El vértice que contiene este proceso tiene una amplitud de scattering dada por

$$|\mathcal{M}|^2 = \frac{2}{3} \frac{M_\zeta^4}{M_P^2} \quad (5.8)$$

y con ésto podemos ver que la tasa de decaimiento estará dada por:

$$\Gamma_{SM} = g_{reh} \times \frac{M_\zeta^3}{24\pi M_P^2} \quad (5.9)$$

con $g_{reh} = 106,75$ el número efectivo de grados de libertad relativista durante reheating. A su vez, de ésto, se puede obtener una aproximación para la temperatura al final de reheating dada por:

$$T_{reh} = \sqrt[4]{\frac{90}{\pi^2} \frac{M_P^2 \Gamma^2}{g_{reh}}}, \quad (5.10)$$

con $\Gamma = \Gamma_{SM} + \Gamma_{hh}$.

Por otro lado, podemos calcular el ω de reheating que relaciona la presión y la densidad de energía como

$$\omega_{reh} \approx \frac{\langle \dot{\zeta}^2 \rangle - \langle M_\zeta^2 \zeta^2 \rangle}{\langle \dot{\zeta}^2 \rangle + \langle M_\zeta^2 \zeta^2 \rangle} + \mathcal{O}\left(\frac{\langle \zeta \rangle}{M_P}\right) \approx 0 \quad (5.11)$$

dándo por resultado que una época de reheating dada por un potencial del tipo Starobinsky corresponde con una era dominada por la materia, ésto se debe a que ζ oscila rápidamente alrededor de $\zeta = 0$ haciendo que $\langle \dot{\zeta}^2 \rangle = \langle M_\zeta^2 \zeta^2 \rangle$.

5.5. Gravitational waves: production and detection

Utilizando el gauge TT podemos ver que los únicos términos que contribuyen con el decaimiento del scalaron en dos gravitones ($h_{\mu\nu}$) dándonos los vértices que buscamos estudiar son los siguientes:

$$\sqrt{\frac{2}{3}} \frac{1}{M_P} (-\zeta h^{\mu\nu} \square h_{\mu\nu} - 2\zeta \partial_\rho h_{\mu\nu} \partial^\rho h^{\mu\nu} + \zeta \partial_\rho h^{\mu\sigma} \partial_\sigma h_\mu^\rho) \quad (5.12)$$

siendo que en el gauge TT $k^\mu \epsilon_{\mu\nu} = 0$ y $k^2 = 0$ entonces el último y el primer término son nulos. Luego, la amplitud de decaimiento nos queda:

$$|\mathcal{M}| = \frac{4}{M_P} \sqrt{\frac{2}{3}} |k_1 \cdot k_2| (\epsilon_1 \cdot \epsilon_2) \quad (5.13)$$

siendo ϵ los tensores de polarización, y k los momentos de los gravitones. En el sistema de referencia del centro de masa podemos escribir $k_1 \cdot k_2 = -M_\zeta^2/2$ entonces la tasa de decaimiento de las ondas va a estar dada por:

$$\Gamma_{hh} = \frac{1}{6\pi} \frac{M_\zeta^3}{M_P^2} \quad (5.14)$$

El número de grados de libertad relativistas libres lo podemos calcular como

$$\Delta N_{eff} = 2,85 \frac{\Gamma_{hh}}{\Gamma_{SM}} \approx 0,028 \quad (5.15)$$

dónde la cota que se obtiene de las mediciones de Planck está dada por $\Delta N_{eff} \leq 0,2$ lo que implica que la cota hallada está dentro de los límites. A su vez, conociendo Γ_{hh} y Γ_{SM} podemos conocer la temperatura de reheating $T_{reh} \approx (7,376 \pm 0,077) \times 10^{10}$ GeV.

A partir de conocer que inflación arranca cuando termina la inflación podemos calcular la mínima frecuencia que pueden tener las ondas gravitacionales (el límite infrarrojo):

$$f_{min} = \frac{M_\zeta}{4\pi} \frac{a_{end}}{a_0} = \frac{M_\zeta}{4\pi} \sqrt[3]{\frac{\rho_{reh}}{\rho_{end}}} \frac{T_0}{T_{reh}} \sqrt[3]{\frac{g_0}{g_{reh}}} \approx (3,400 \pm 0,035) \times 10^6 \text{ Hz} \quad (5.16)$$

mientras que la máxima frecuencia la podemos encontrar pidiendo que reheating termina cuando $H_{reh} \sim \Gamma_{SM}$ lo que implica que

$$f_{max} = \frac{M_\zeta}{4\pi} \frac{a_{reh}}{a_0} = \frac{M_\zeta}{4\pi} \frac{T_0}{T_{reh}} \sqrt[3]{\frac{g_0}{g_{reh}}} \approx (4,061 \pm 0,014) \times 10^{12} \text{ Hz} \quad (5.17)$$

El espectro de la densidad de energía para las ondas gravitacionales producidas durante reheating como consecuencia del decaimiento del inflatón lo podemos calcular como

$$\frac{d\Omega_{hh}}{d\log k} = \frac{16k^4}{M_\zeta^4} \frac{\rho_{reh}}{\rho_0} \frac{\Gamma_{hh}}{H_{reh}} \frac{e^{-\gamma(k)}}{\gamma(k)}, \quad \gamma(k) = \left[\sqrt[3]{\frac{g_{reh}}{g_0}} \frac{T_{reh}}{T_0} \frac{2k}{M_\zeta} \right]^{3/2} \quad (5.18)$$

y a partir del espectro de la densidad de energía podemos encontrar la amplitud característica de las ondas gravitacionales en términos de $f = k/2\pi$:

$$h_c(f) = \sqrt{\frac{3H_0^2}{f^2} \frac{d\Omega_{hh}}{d\log f}} \quad (5.19)$$

podemos ver que para frecuencias bajas $h_c \propto \sqrt[4]{f}$ y decae exponencialmente para frecuencias altas.

6. On Legacy of Starobinsky Inflation

7. Cosmolattice

Esta sección busco que sea un diario de lo que voy aprendiendo a usar de este programa

7.1. Convenciones

El programa de CosmoLattice según el manual utiliza la siguiente lista de convenciones:

- Unidades naturales ($c = 1$, $\hbar = 1$).
- La signatura en la métrica es negativa para la parte temporal.
- Se usa la constante de gravitación G , la masa de Planck $M_p \simeq 1,22 \times 10^{19}$ GeV y la masa de Planck reducida $m_p \simeq 2,44 \times 10^{18}$ GeV, relacionadas a partir de $M_p^2 = 8\pi m_p^2 = G^{-1}$.
- Los índices latinos son para las dimensiones espaciales, mientras que los griegos para las espacio-temporales. Pero salvo que se indique lo contrario, los índices repetidos no representan sumas.
- La métrica FLRW se considera como $ds^2 = -a^{2\alpha}(\eta) d\eta^2 + a^2(\eta) \delta_{ij} dx^i dx^j$ con α un valor positivo y tal que $\alpha = 0$ es el tiempo coordenado y $\alpha = 1$ es el tiempo propio.
- La notación con punto para la derivada es para el tiempo cósmico mientras que la notación con apóstrofe es para derivadas respecto un tiempo de α arbitrario.
- El momento físico se representa con $\mathbf{p}$ mientras que el comovil se representa con $\mathbf{k}$. A su vez, el parámetro de Hubble está dado por $\mathcal{H} = \frac{a'}{a}$.
- Los parámetros cosmológicos son los que se obtienen del CMB en los experimentos de Planck.
- La convención de la transformada de Fourier es de la forma

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int f(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\mathbf{x}} d^3k \quad f(\mathbf{k}) = \int f(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{x}} d^3x \quad (7.1)$$

- La transformada de Fourier discreta (DFT) tiene por convención

$$f(\mathbf{n}) = \frac{1}{N^3} \sum_{\tilde{\mathbf{n}}} \exp\left\{i \frac{2\pi}{N} \mathbf{n} \tilde{\mathbf{n}}\right\} f(\tilde{\mathbf{n}}) \quad f(\tilde{\mathbf{n}}) = \frac{1}{N^3} \sum_{\mathbf{n}} \exp\left\{-i \frac{2\pi}{N} \mathbf{n} \tilde{\mathbf{n}}\right\} f(\mathbf{n}) \quad (7.2)$$

7.2. Inicialización

Por un lado, para la utilización armamos un *conda environment* que llamaremos *cosmolattice*, y que será creado a partir del archivo `.yaml` que me pasó Nahue con los paquetes necesarios para que corra correctamente.

Ahora, para usar CosmoLattice debemos comenzar clonando el repositorio del git como

```
1 git clone https://github.com/cosmolattice/cosmolattice.git
```

dentro de este repositorio tendremos como carpetas las siguientes: *dependencies* y *src*, la primera tendrá los métodos que se usan para generar los cálculos, mientras que la segunda tiene los parámetros iniciales y los modelos físicos. Estos últimos están a su vez dentro de la carpeta *models* y esta carpeta tiene por un lado los modelos que serán los “.h” y dentro de esta carpeta está la carpeta que dice *parameter-files* que contiene los parámetros iniciales en los “.in”.

7.3. Comandos importantes

Comentario

Dejo en mayúsculas MODELO y ARCHIVO para acordarme que ahí pongo lo que corresponda.

Primero hay que activar el entorno

```
1 conda activate cosmolattice
```

Creamos una carpeta dónde vamos a pedir que se generen los archivos

```
1 mkdir build_MODELO
```

Cargo el modelo a usar y crea el ejecutable al que hay que darle los parámetros iniciales

```
1 cmake -DMODEL=MODELO ../
2 make cosmolattice
```

Le doy condiciones iniciales al ejecutable y hago la simulación

```
1 ./lphi4 input=../src/models/parameter-files/ARCHIVO.in
```

7.4. 04/07/2025

Una vez hecho todo lo anterior empezamos a buscar entender cómo se arman los modelos y las condiciones iniciales a partir del modelo $\lambda\phi^4$ (archivos de nombre lphi4), entonces para entender un poco como funciona cada parte de estos archivos dejo asentado esto

7.4.1. Modelo

Las líneas

```
1 #ifndef LPHI4_H
2 #define LPHI4_H
```

se utilizan para evitar la inclusión múltiple del archivo. Si LPHI4_H no está definido, se define; de lo contrario, se ignora el contenido para evitar que el archivo se incluya más de una vez, lo que podría causar errores. Esta protección se cierra con la instrucción `#endif`.

Después, agregamos las dependencias con

```
1 #include "CosmoInterface/cosmointerface.h"
```

que tiene las funciones básicas del código.

Las líneas

```
1 struct ModelPars : public TempLat::DefaultModelPars {
2     static constexpr size_t NScalars = 2;
3     static constexpr size_t NPotTerms = 2;
4 };
```

marcan cuantos campos escalares tenemos (`NScalars`) y cuantos términos de potenciales tenemos (`NPotTerms`). Es importante recordar que los términos cinéticos los agrega por sí solos, sólo los potenciales debemos agregar nosotros.

Las líneas

```
1 #define MODELNAME lphi4
2
3 template<class R>
4 using Model = MakeModel(R, ModelPars);
```

permiten darle nombre al modelo con los parámetros definidos arriba.

Para definir las variables que nos van a ser de interés como los valores de las constantes de interacción usamos

```
1 private:
2     double g, lambda, q;
```

dónde las ponemos privadas para que sólo se usen dentro de este archivo. A su vez, vamos a usar

```
1 lambda = parser.get<double>("lambda");
2 q = parser.get<double>("q");
```

en el modelo para decir que le doy el valor en un archivo externo.

El modelo va a ser creado a partir de

```
1 MODELNAME(ParameterParser& parser, RunParameters<double>& runPar, std::shared_ptr<
2     MemoryToolBox> toolBox):
3     Model<MODELNAME>(parser, runPar.getLatParams(), toolBox, runPar.dt, STRINGIFY(
4         MODELLABEL))
5 {
6     // inicializacion de parametros leyendo del archivo de entrada
7     lambda = parser.get<double>("lambda");
8     q = parser.get<double>("q");
```

```

7      g = sqrt(q*lambda);
8
9      // inicializacion de condiciones iniciales para campos y momentos
10     fldS0 = parser.get<double, 2>("initial_amplitudes");
11     piS0 = parser.get<double, 2>("initial_momenta", {0, 0});
12
13     // parametros de reescalado
14     alpha = 1;
15     fStar = fldS0[0];
16     omegaStar = sqrt(lambda) * fStar;
17
18     setInitialPotentialAndMassesFromPotential();
19 }

```

dónde fStar, alpha y omegaStar son parámetros para reescalar el tiempo y los campos a unidades internas del programa; por otro lado fldS0 y piS0 arreglos con las condiciones iniciales de los campos y sus momentos.

Los términos potenciales los definimos a partir de

```

1  auto potentialTerms(Tag<0>) {
2      return 0.25 * pow<4>(fldS(0_c));
3  }
4
5  auto potentialTerms(Tag<1>) {
6      return 0.5 * q * pow<2>(fldS(0_c) * fldS(1_c));
7  }

```

en este caso los términos potenciales son $\frac{1}{4}\phi^4$ y $\frac{g}{2}\phi^2\chi^2$. A su vez, también debemos definir las derivadas primera y segunda de este potencial porque no las puede calcular solas y eso lo hacemos con

```

1  auto potDeriv(Tag<0>) {
2      return pow<3>(fldS(0_c)) + q * fldS(0_c) * pow<2>(fldS(1_c));
3  }
4
5  auto potDeriv(Tag<1>) {
6      return q * fldS(1_c) * pow<2>(fldS(0_c));
7  }
8
9  auto potDeriv2(Tag<0>) {
10     return 3 * pow<2>(fldS(0_c)) + q * pow<2>(fldS(1_c));
11 }
12
13 auto potDeriv2(Tag<1>) {
14     return q * pow<2>(fldS(0_c));
15 }

```

7.4.2. Condiciones iniciales

La línea

```
1  outputfile = ./
```

sirven para definir el lugar dónde se guardarán los datos, en este caso es el directorio actual.

Las líneas

```

1  expansion = true
2  evolver = VV2

```

sirven para prender la evolución temporal y VV2 es el tipo de integrador que usará para calcular el factor de escala.

Los parámetros no independientes entre sí que nos darán de cierto modo la resolución del Lattice son

```

1  N = 32
2  dt = 0.05
3  kIR = 0.2

```


dónde N son las divisiones en la caja, al ponerle 32 le estamos diciendo que cada dimensión la separe en 32 divisiones, dt es el paso de integración y k_{IR} es el valor de corte para el número de onda infrarroja, o sea el mínimo k al que podrá trabajar.

Cada cuanto guardo los datos estará dado por

```
1 tOutputFreq = 0.1
2 tOutputInfreq = 1
3 tMax = 300
```

dónde `tOutputFreq` es la frecuencia en que guardo tiempos de cosas ligeras (campos, energías, entre otros), `tOutputInfreq` es el intervalo de tiempo en que guardo cosas más pesadas (tensores, espectros, entre otros), y `tMax` es el tiempo máximo al que llegará la simulación.

Cosas que no vamos a cambiar son

```
1 PS_type = 1
2 PS_version = 1
```

que es la forma en la que calcula el espectro de potencias.

Para prender que dé un espectro de salidas de ondas gravitatorias tenemos

```
GWprojectorType = 1
withGWs = true
```

dónde `true` prende esta salida y el `GWprojectorType` es la forma en la que aplica el proyector TT para obtener la parte tensorial de las perturbaciones.

Para setear las condiciones iniciales tenemos

```
1 kCutOff = 4
2 initial_amplitudes = 5.6964e18 0 # en GeV
3 initial_momenta = -4.86735e30 0 # en GeV^2
```

dónde `kCutOff` es el valor máximo de k y la otra parte permite crear un arreglo de amplitudes iniciales y momentos iniciales.

Finalmente, el código define valores para λ y q a partir de

```
1 lambda = 9e-14
2 q = 0
```

7.4.3. Levantar los espectros

El CosmoLattice deja archivos con todas las cuentas hechas para entender la evolución en recalentamiento pero para visualizarlos debemos usar Python.

Hoy usamos el código que me pasó Nahue, pero falta sentarse a entenderlo línea por línea.

Para empezar, las librerías que usaremos y los parámetros para los gráficos los tendremos en las siguientes líneas:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib as mpl
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 %matplotlib inline
6
7 mpl.rc('text', usetex = True)
8 mpl.rc('font', family = 'serif')
9 mpl.rc('font', size = '14')
10 mpl.rc('xtick', labelsize=14)
11 mpl.rc('ytick', labelsize=14)
12
13 dir = "./"
```

El archivo `average_scale_factor.txt` que formamos con CosmoLattice tienen las siguientes columnas:

$$\left| \eta \right| \left| a \right| \left| a' \right| \left| \frac{a'}{a} \right|$$

para leer este archivo y poder usarlo después usamos

```

1 expansion = True
2
3 if expansion == True:
4     # load the file in aDat
5     aDat = np.loadtxt(dir + "average_scale_factor.txt")
6
7     #plot a
8     plt.figure(0)
9     plt.plot(aDat[:,0], aDat[:,1])
10    plt.ylabel("$a$")
11    plt.xlabel('$\\tilde{\\eta}$')
12
13    #plot a'
14    plt.figure(1)
15    plt.plot(aDat[:,0], aDat[:,2])
16    plt.ylabel("$a'$")
17    plt.xlabel('$\\tilde{\\eta}$')
18
19
20    #plot a'/a
21    plt.figure(2)
22    plt.plot(aDat[:,0], aDat[:,3])
23    plt.ylabel("$a'/a$")
24    plt.xlabel("$\\tilde{\\eta}$");
25
26 else:
27     aDat = None

```

El resto de los archivos de promedios sobre los campos tienen en sus columnas la siguiente información:

$$\left| \eta \right| \left| \langle \tilde{\phi}_n \rangle \right| \left| \langle \tilde{\phi}'_n \rangle \right| \left| \langle \tilde{\phi}_n^2 \rangle \right| \left| \langle \tilde{\phi}'_n{}^2 \rangle \right| \left| \text{rms}(\tilde{\phi}_n) \right| \left| \text{rms}(\tilde{\phi}'_n) \right|$$

para graficar estos archivos, se define la función de graficar como

```

1 def plot_fld(fldDat, fldNum="", aDat=None):
2     plt.figure(0)
3     plt.plot(fldDat[:,0], fldDat[:,1])
4     plt.xlabel("$\\tilde{\\eta}$")
5     plt.ylabel("$\\langle \phi_{" + fldNum + " \\rangle$")
6
7     if aDat is not None:
8         plt.figure(1)
9         plt.plot(fldDat[:,0], aDat[:,1] * fldDat[:,1])
10        plt.xlabel("$\\tilde{\\eta}$")
11        plt.ylabel("$a \cdot \langle \phi_{" + fldNum + " \\rangle$")
12
13        plt.figure(2)
14        plt.plot(fldDat[:,0], aDat[:,1] * fldDat[:,5])
15        plt.xlabel("$\\tilde{\\eta}$")
16        plt.ylabel("$a \cdot \text{rms}(\phi_{" + fldNum + "})$")
17        plt.yscale('log')

```

Para ver la conservación de energía, los archivos están compuestos por

$$\left| \tilde{\eta} \right| \left| \frac{\langle LHS - RHS \rangle}{\langle LHS + RHS \rangle} \right| \left| \langle LHS \rangle \right| \left| \langle RHS \rangle \right|$$

Para la densidad de energía, los archivos son de la forma

$$\left| \tilde{\eta} \right| \left| \tilde{E}_K^{(0)} \right| \left| \tilde{E}_G^{(0)} \right| \left| \dots \right| \left| \tilde{E}_K^{(N_s-1)} \right| \left| \tilde{E}_G^{(N_s-1)} \right| \left| \tilde{E}_V^{(0)} \right| \left| \dots \right| \left| \tilde{E}_V^{(N_p-1)} \right| \left| \langle \tilde{\rho} \rangle \right|$$

para este último archivo, podemos graficar según si tenemos expansión del universo o no de la siguiente forma

```

1 enDat = np.loadtxt(dir + "average_energies.txt")
2
3 nColumns = np.shape(enDat)[1]
4
5 # set explicitly different colors, so we know who is who

```

```

6 colors = ["tab:blue", "tab:orange", "tab:green",
7           "tab:red", "tab:purple", "tab:brown", "tab:pink"]
8
9 if expansion == True:
10     plt.figure(0)
11     for i in range(1,nColumns):
12         plt.plot(enDat[:,0], aDat[:,1]**4 * enDat[:,i], color = colors[i-1])
13         plt.yscale('log')
14         plt.xlabel("$\\tilde{\\eta}$")
15         plt.ylabel("$\\langle \\rho's \\rangle$")
16
17     plt.figure(1)
18     for i in range(1,nColumns):
19         plt.plot(enDat[:,0], aDat[:,1]**4 * enDat[:,i], color = colors[i-1])
20         plt.xlabel("$\\tilde{\\eta}$")
21         plt.ylabel("$\\langle \\rho's \\rangle$")
22 else:
23     plt.figure(0)
24     for i in range(1,nColumns):
25         plt.plot(enDat[:,0], enDat[:,i], color = colors[i-1])
26         plt.yscale('log')
27         plt.xlabel("$\\tilde{\\eta}$")
28         plt.ylabel("$\\langle \\rho's \\rangle$")
29
30     plt.figure(1)
31     for i in range(1,nColumns):
32         plt.plot(enDat[:,0], enDat[:,i], color = colors[i-1])
33         plt.xlabel("$\\tilde{\\eta}$")
34         plt.ylabel("$\\langle \\rho's \\rangle$")

```

Los archivos de los espectros se forman así:

$$| \tilde{k} | \quad | \tilde{\Delta}_{\tilde{\phi}} | \quad | \tilde{\Delta}_{\tilde{\phi}'} | \quad | \tilde{n}_{\tilde{\phi}} | \quad \text{bin multiplicity} \quad |$$

el archivo también define a las funciones que leen y grafican al espectro como

```

1 def load_spectrum(filename, comment = '#'):
2     # The next few lines open the file and count
3     # how many bins in one spectrum
4     file = open(filename)
5     nBins = 0
6     # read first line
7     line = file.readline()
8     # while no blank we continue
9     while line != "\n":
10         # if not a comment line (header for instance)
11         # we count one line
12         if(line[0] != comment):
13             nBins +=1
14         # read next line
15         line = file.readline()
16     file.close()
17
18     # now we know nBins. We still need to actually read the data.
19     fileSp = np.loadtxt(filename, comments=comment)
20
21     # find how many spectra are in the files
22     nSpectra = len(fileSp) / nBins
23
24     return fileSp, int(nBins), int(nSpectra)
25
26
27 def plot_spectrum(spectra, column, nBins, nSpectra, colormap = 'plasma'):
28     colors = plt.get_cmap(colormap)
29     for i in range(nSpectra):
30         plt.plot(spectra[i*nBins:(i+1)*nBins,0], spectra[i*nBins:(i+1)*nBins,column],
31                 color=colors(i/nSpectra))

```

```

31 plt.xscale('log')
32 plt.yscale('log')
33 plt.xlabel('$\\tilde k$')

```

7.5. $\lambda\phi^4$ sin expansión

Para empezar a entender cómo funciona CosmoLattice vamos a aprender cómo varía el espectro de potencias para el inflatón y para el campo hijo como a su vez cómo cambia el espectro de ondas gravitacionales.

Hay que tener en cuenta a la hora de cambiar parámetros que nos va a interesar cómo cambian estos espectro con el tiempo, con N (el número de puntos), k_{IR} (el valor más bajo de k que pueda calcular), k_{cutoff} (el valor más alto de modos con condiciones iniciales no nulas) y el tiempo de simulación. Además, el determinar N y k_{IR} fuerza a que el máximo valor de k que pueda calcular va a estar dado por

$$k_{max} = \frac{\sqrt{3}}{2} N k_{IR} \quad (7.3)$$

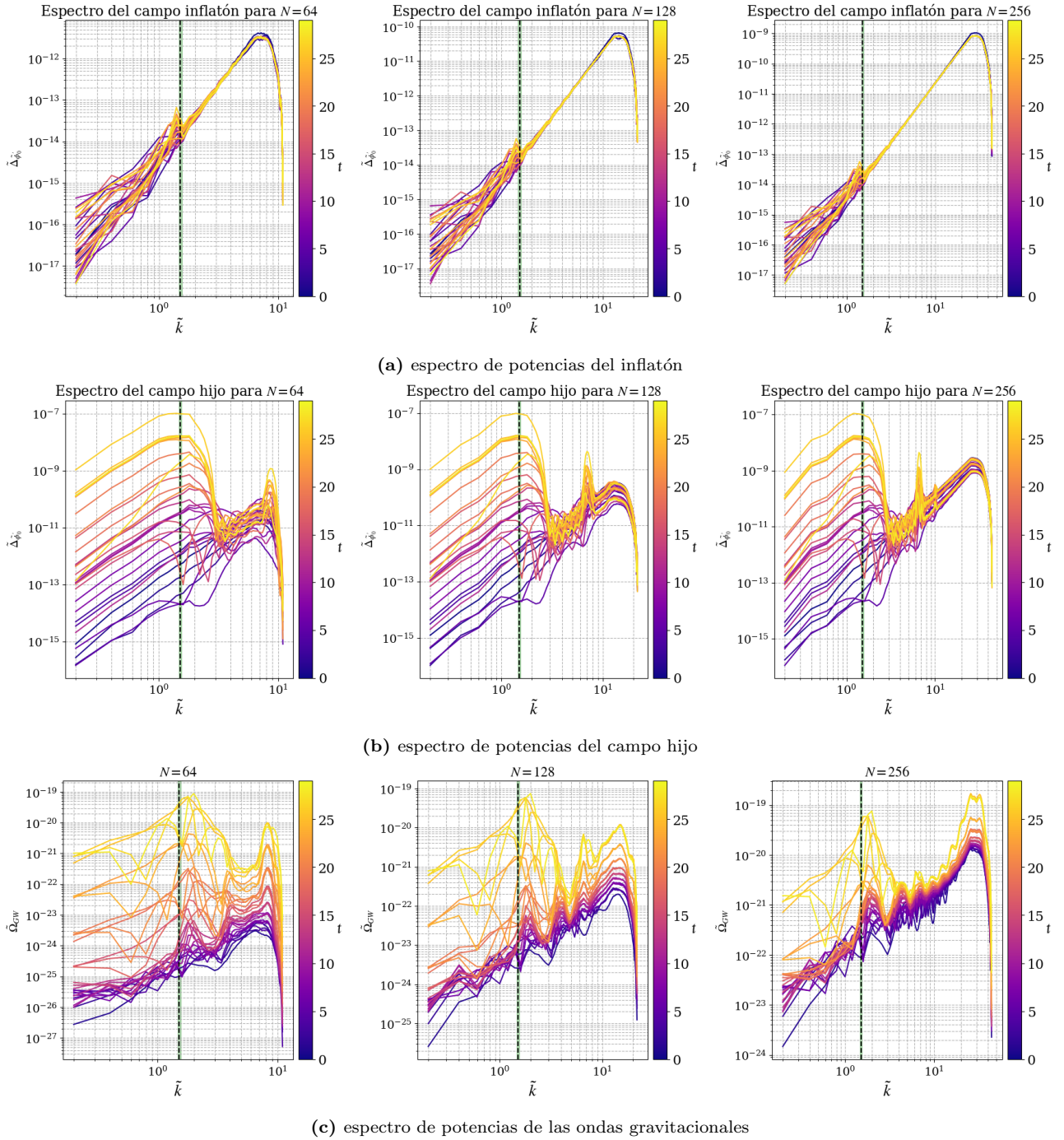
y cuando corramos una simulación tenemos que tener en cuenta que el incremento en pasos temporales y espaciales deben cumplir la relación de estabilidad de Courant para que sea fiable, esta relación nos indica

$$\frac{\delta\eta}{\delta x} < \frac{1}{\sqrt{N_{dims}}} \quad (7.4)$$

$\delta\eta$ se puede encontrar en el código .in, pero δx lo podemos encontrar usando k_{IR} a partir de

$$\delta x = \frac{2\pi}{N k_{IR}} \quad (7.5)$$

A partir de todas las consideraciones anteriores, vamos a querer empezar a caracterizar los espectros para algún q fijo y ver cómo cambian respecto a N , en el sentido de querer comparar con los códigos armados de $\lambda\phi^4$ en el régimen lineal, entonces vamos a utilizar $q = 5050$ y $k_{cutoff} = 100$ y buscar cómo cambia la posición de los picos del espectro cuando cambio N en 64, 128 y 256, hay que tener en cuenta que k_{IR} hay que dejarlo fijo para mantener la mayor fidelidad por tanto para poder comparar tomamos $k_{IR} = 0,02$ y obtenemos los espectros que se observan en la figura 3. En los espectros obtenidos podemos notar que aumenta el k_{max} obtenido, además aumenta la resolución con el aumento de N junto a eso se puede ver que para valores grandes de k se forma una panza independiente del N lo que nos indica que al final de los valores de k siempre tendremos esto; al igual que ocurre para modos chicos que hay otra panza independiente del N .

**Figura 3:** espectros obtenidos al variar N

Ahora, hagamos el mismo análisis dejando $N = 256$ para tener la máxima resolución en k 's pero variemos k_{IR} para ver cómo depende el programa con este parámetro, ésto lo podemos ver en la figura 4. Podemos nuevamente encontrar los mismos objetos extraños que antes, hay dos panzas que parecería pensar que para tiempos cortos no resuelve bien el código: una para k chicos y otra para k grandes. A su vez podemos ver que el pico a menos de algunos corrimientos se encuentra en la zona de amplificación que calculamos con Floquet.

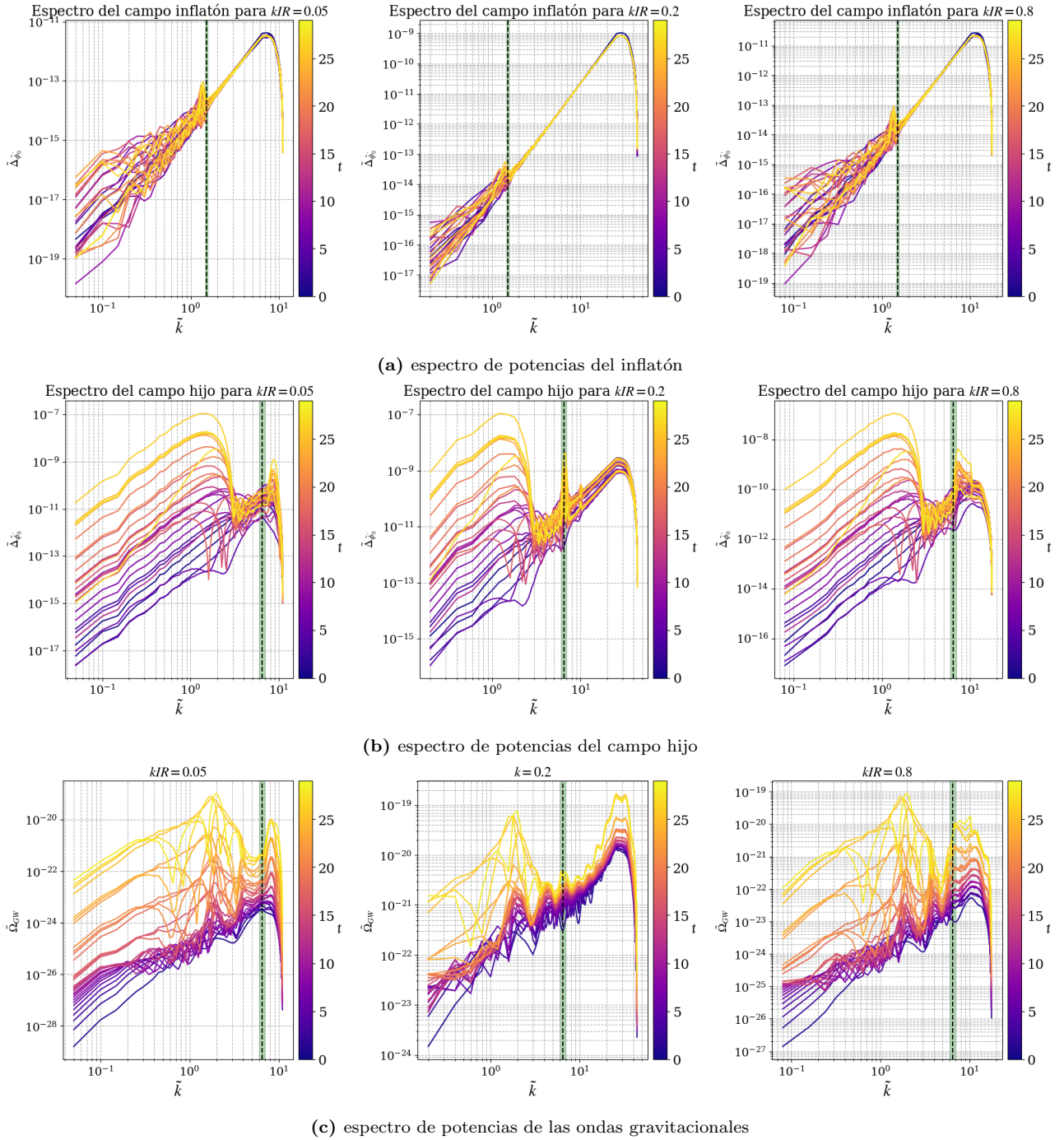
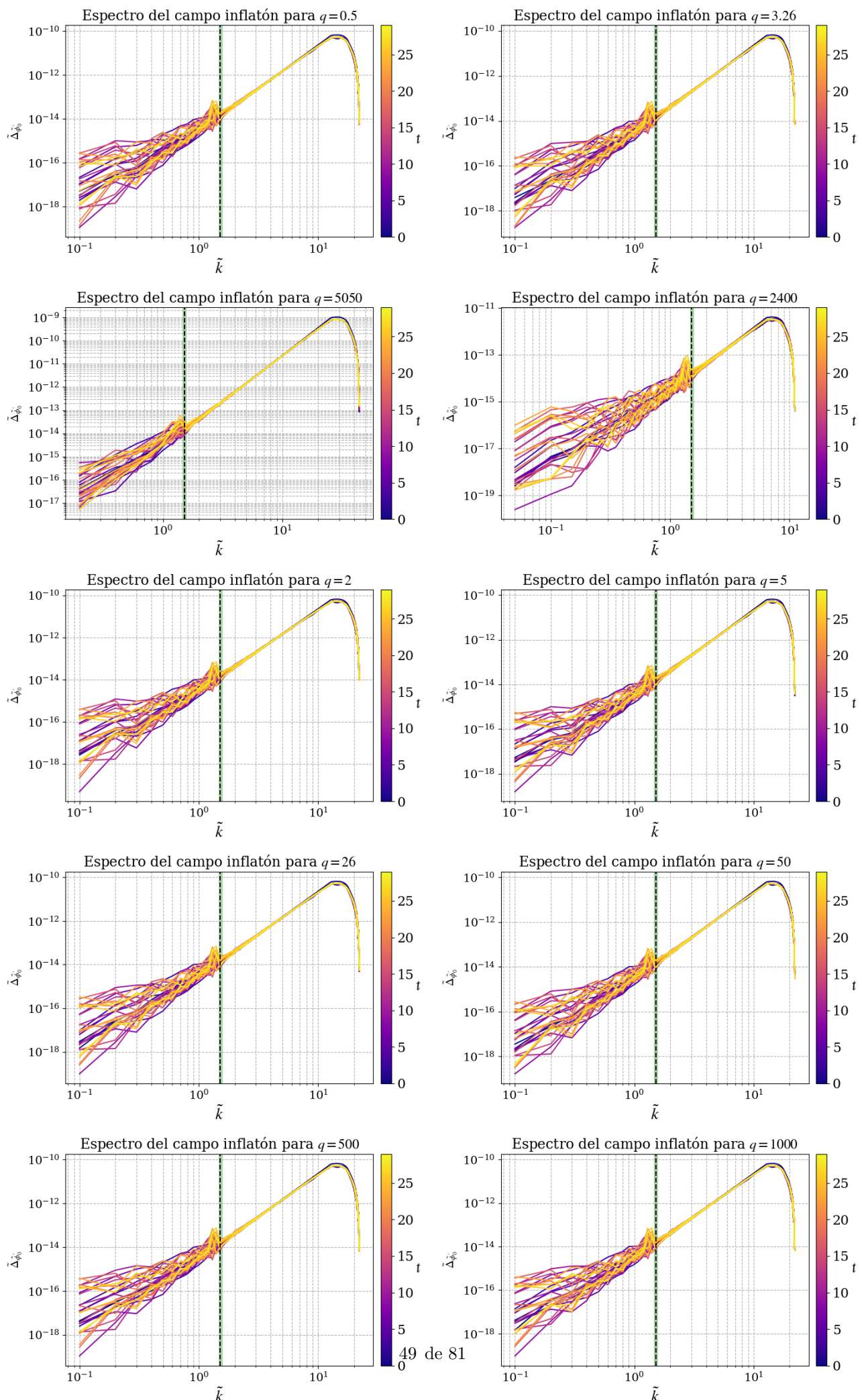
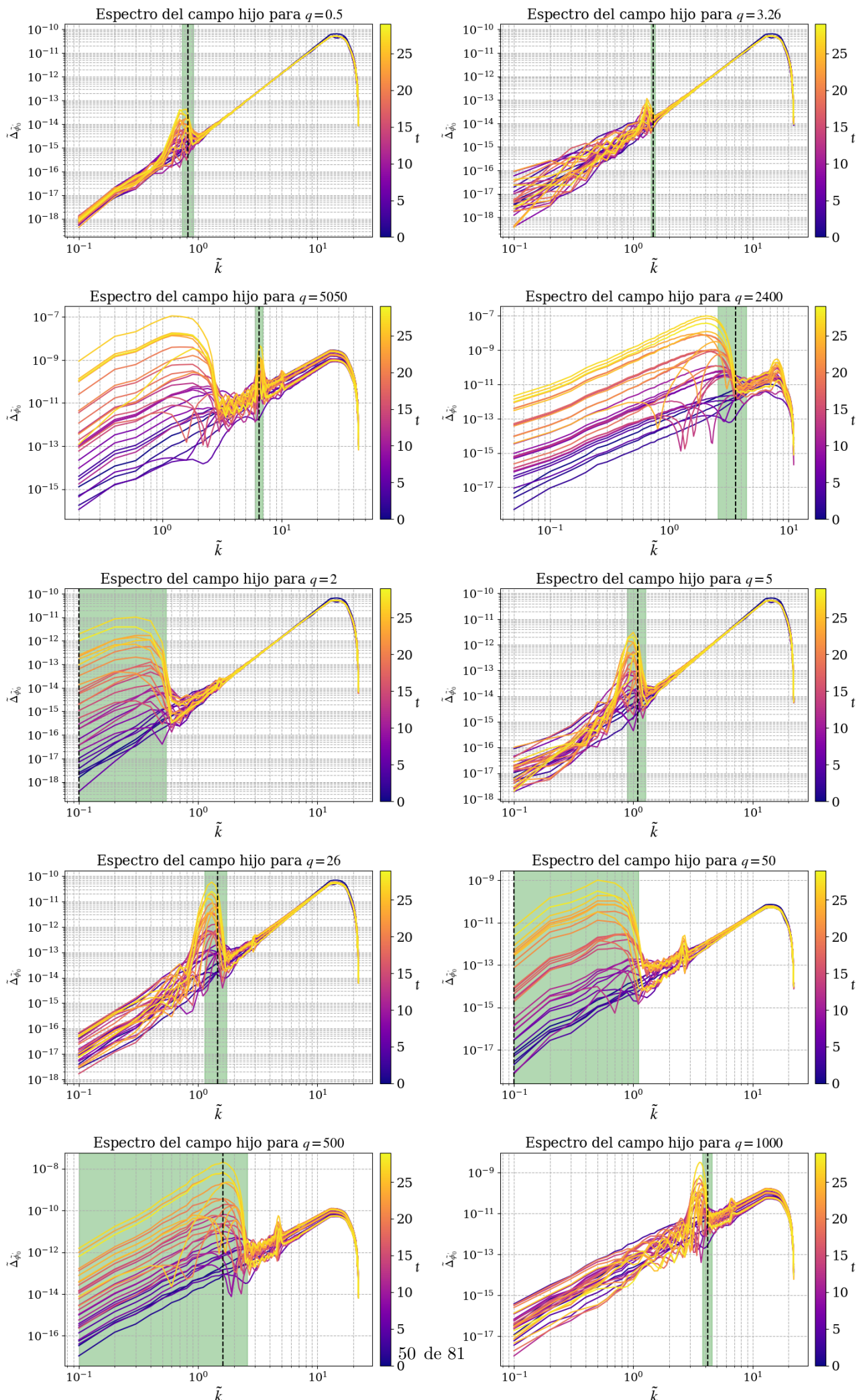
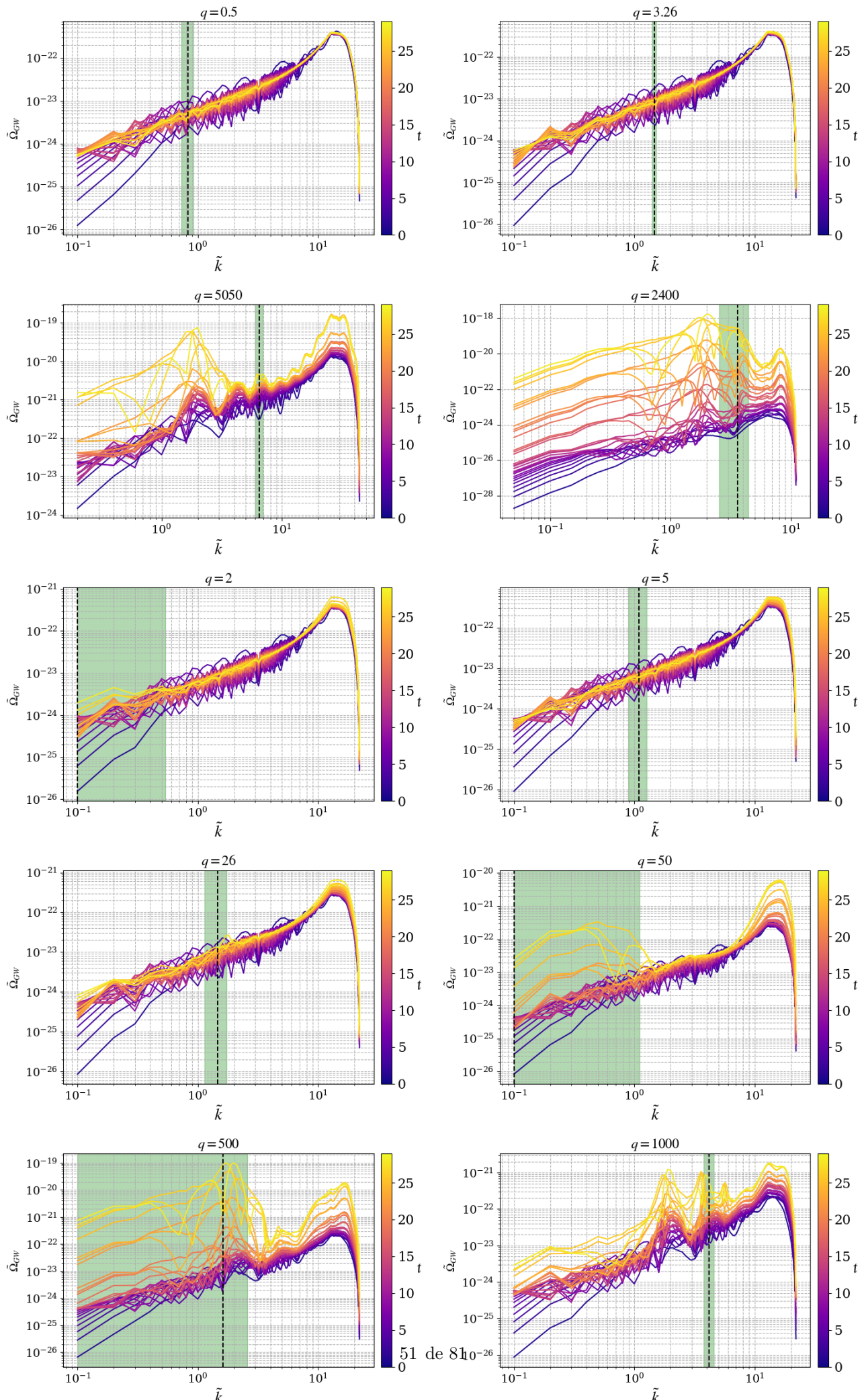


Figura 4: espectros obtenidos al variar k_{IR}

Finalmente, lo último que podemos variar para ver cómo cambia la idea de comparar el pico de ondas gravitacionales y los espectros de potencia en función con el análisis de Floquet, para eso variamos q dejando $k_{IR} = 0,2$, $k_{cutoff} = 100$ y $N = 256$ fijos. Estas comparaciones las podemos ver en la figuras 5, 6 y 7 dónde podemos notar que las figuras del inflatón son similares lo que nos indica que está bien, el espectro del campo hijo podemos encontrarnos nuevamente con las panzas al igual que con GW y eso genera que para algunos q 's no podamos identificar los picos en los espectros no pudiendo comparar con el modelo de Floquet propuesto.







En estos últimos espectros podemos notar que el pico de resonancia dónde se amplifica fuertemente el espectro, tenemos que dónde ocurre una narrow resonance (q chicos) el pico casi no se nota y se homogeniza rápido el espectro, mientras que cuando ocurre broad resonance (q grandes) el pico se nota amplificado y coincide con la posición esperada del pico.

7.6. Modelo de Starobinsky

El modelo de Starobinsky lo podemos pensar como el siguiente potencial:

$$V(\phi) = \frac{3}{4} M^2 M_{Pl}^2 \left[1 - \exp \left(-\sqrt{\frac{2}{3}} \frac{\phi}{M_{Pl}} \right) \right]^2 \quad (7.6)$$

por tanto si queremos adimensionalizar este potencial vamos a tener que definir un $\tilde{\phi} = \phi/M_{Pl}$ lo que hará que el potencial nos quede:

$$V(\phi) = \frac{3}{4} M^2 M_{Pl}^2 \left[1 - \exp \left(-\sqrt{\frac{2}{3}} \tilde{\phi} \right) \right]^2 \quad (7.7)$$

luego, nos falta adimensionalizar la amplitud del potencial para ello podemos notar que nuestra escala de energía típica es $M^2 M_{Pl}^2$ entonces podemos definir un potencial adimensional de la siguiente forma:

$$\tilde{V}(\phi) = \frac{3}{4} \left[1 - \exp \left(-\sqrt{\frac{2}{3}} \tilde{\phi} \right) \right]^2 \quad (7.8)$$

Comparando con los archivos de CosmoLattice, esto implica que vamos a necesitar tomar $f_* = M_{Pl}$ y $\omega_* = M$. Y con ello en mente, podemos armarnos nuestro .h, pero siguiendo la línea de <https://arxiv.org/pdf/2409.05615> vamos a definir dos parámetros κ y γ para variar en nuestro modelo (los llamo así para que no tenga problemas con las variables de CosmoLattice) tal que el potencial queda:

$$\tilde{V}(\phi) = \kappa \left[1 - \exp \left(-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi} \right) \right]^2 \quad (7.9)$$

Calculos Auxiliares

$$\begin{aligned} \tilde{V}'(\tilde{\phi}) &= 2\kappa \left[1 - \exp \left(-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi} \right) \right] \cdot \left[-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \exp \left(-\frac{2}{3\gamma} \tilde{\phi} \right) \right] \\ \tilde{V}'(\tilde{\phi}) &= -2\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \kappa \left[\exp \left(-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi} \right) - \exp \left(-2\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi} \right) \right] \\ V''(\tilde{\phi}) &= -2\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \kappa \left[-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \exp \left(-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi} \right) + 2\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \exp \left(-2\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi} \right) \right] \\ V''(\tilde{\phi}) &= \frac{4\kappa}{3\gamma} \left[\exp \left(-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi} \right) - 2\exp \left(-2\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi} \right) \right] \end{aligned}$$

con todo esto, el .h queda:

```

1 #ifndef STAROBINSKY3_H //Usual macro guard to prevent multiple inclusion
2 #define STAROBINSKY3_H
3
4 #include "CosmoInterface/cosmointerface.h"
5
6 //Include cosmointerface to have access to all of the library.
7
8 namespace TempLat
9 {
10     ///////////
11     // Model name and number of fields
12     ///////////
13
14     // In the following class, we define the defining parameters of your model:

```

```

15 //number of fields of each species and the type of interactions.
16
17 struct ModelPars : public TempLat::DefaultModelPars {
18     static constexpr size_t NScalars = 2;
19     static constexpr size_t NPotTerms = 2;
20     // Our potential naturally splits into two terms: the inflaton potential
21     // and the interaction with the daughter field.
22 };
23
24 #define MODELNAME starobinsky3
25 // Here we define the name of the model. This should match the name of your file.
26
27 template<class R>
28 using Model = MakeModel(R, ModelPars);
29
30 class MODELNAME : public Model<MODELNAME>
31 //Declaration of our model. It inherits from the generic model defined above.
32 {
33     //...
34 private:
35
36     double M, Lambda4, phii, omega, q, g;
37
38 // fldS0, piS0 : arrays which should contain the initial homogeneous values of
39 //                the scalar fields
40 //
41 // alpha, fStar, omegaStar : time and field rescaling to go to program units.
42 //
43 // fldS : The actual object which contains the scalar fields.
44
45 public:
46
47     MODELNAME(ParameterParser& parser, RunParameters<double>& runPar, std::shared_ptr
48         <MemoryToolBox> toolBox): //Constructor of our model.
49     Model<MODELNAME>(parser, runPar.getLatParams(), toolBox, runPar.dt, STRINGIFY(
50         MODELLABEL)) //MODELLABEL is defined in the cmake.
51     {
52         ////////////
53         // Independent parameters of the model and initial homogeneous components of
54         // the fields
55         ////////////
56
57         M = parser.get<double>("M");
58         Lambda4 = parser.get<double>("Lambda4");
59         q = parser.get<double>("q");
60
61         fldS0 = parser.get<double, 2>("initial_amplitudes");
62         piS0 = parser.get<double, 2>("initial_momenta", {0, 0});
63
64         phii = fldS0[0];
65         g = sqrt(q)*omega/phii;
66         omega = sqrt(Lambda4 / pow<2>(M));
67
68         ////////////
69         // Rescaling for program variables
70         ////////////
71
72         alpha = 0; //0 coordinate time, 1 conformal time
73         fStar = fldS0[0];
74         omegaStar = omega;
75
76         setInitialPotentialAndMassesFromPotential();
77     }

```

```

78
79 ///////////////
80 // Program potential (add as many functions as terms are in the potential)
81 ///////////////
82
83 auto potentialTerms(Tag<0>) // Inflaton potential energy
84 {
85     return pow<2>(M/phii) * pow<2>(1-exp(-fldS(0_c)*phii/M)) / 2;
86 }
87 auto potentialTerms(Tag<1>) // Interaction energy
88 {
89     return 0.5 * q * fldS(0_c) * fldS(0_c) * fldS(1_c) * fldS(1_c);
90 }
91
92
93 ///////////////
94 // Derivatives of the program potential with respect fields (add one function for
95 // each field)
96 ///////////////
97
98 auto potDeriv(Tag<0> f0) // Derivative with respect inflaton
99 {
100     return (M/phii) * (1-exp(-fldS(0_c)*phii/M)) * exp(-fldS(0_c)*phii/M) + q
101         * fldS(0_c) * fldS(1_c) * fldS(1_c);
102 }
103
104 auto potDeriv(Tag<1> f1) // Derivative with respect daughter field
105 {
106     return q * fldS(1_c) * fldS(0_c) * fldS(0_c);
107 }
108
109 ///////////////
110 // Second derivatives of the program potential with respect fields (add one
111 // function for each field)
112 ///////////////
113
114 auto potDeriv2(Tag<0> f0) // Second derivative with respect inflaton
115 {
116     return ( 2 - exp( fldS(0_c) * phii / M ) ) * exp(- 2 * fldS(0_c) * phii / M
117         ) + q * fldS(1_c) * fldS(1_c) ;
118 }
119
120 auto potDeriv2(Tag<1> f1) // Second derivative with respect daughter field
121 {
122     return q * fldS(0_c) * fldS(0_c) ;
123 }
124 };
125
126 #endif //STAROBINSKY3_H

```

Calculemos las condiciones iniciales para este potencial, para ello, veamos que la condición inicial del campo estará dada por pedir que el parámetro ϵ de slow-roll valga 1

$$\begin{aligned}
& \epsilon = 1 \\
& \frac{M_p^2}{2} \left[\frac{\partial_\phi V(\phi_0)}{V(\phi_0)} \right]^2 = 1 \\
& \frac{M_p^2}{2} \left[\frac{\partial_\phi \tilde{\phi} \cdot \partial_{\tilde{\phi}} V(\tilde{\phi}_0)}{V(\tilde{\phi}_0)} \right]^2 = 1 \\
& \frac{M_p^2}{2} \left\{ \frac{1}{M_p} \cdot \frac{-2\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \left[\exp\left(-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi}_0\right) - \exp\left(-2\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi}_0\right) \right]}{\left[1 - \exp\left(-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi}_0\right) \right]^2} \right\}^2 = 1 \\
& \left\{ \frac{-2\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \left[1 - \exp\left(-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi}_0\right) \right] \cdot \exp\left(-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi}_0\right)}{\left[1 - \exp\left(-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi}_0\right) \right]^2} \right\}^2 = 2 \\
& \frac{4}{3\gamma} \left[\frac{\exp\left(-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi}_0\right)}{\exp\left(-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi}_0\right) \left[\exp\left(\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi}_0\right) - 1 \right]} \right]^2 = 2 \\
& \frac{1}{\left[\exp\left(\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi}_0\right) - 1 \right]^2} = \frac{3}{2} \gamma \\
& \exp\left(\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi}_0\right) - 1 = \sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \\
& \exp\left(\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi}_0\right) = \sqrt{\frac{2}{3\gamma}} + 1 \\
& \sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi}_0 = \ln\left(\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} + 1\right) \\
& \tilde{\phi}_0 = \sqrt{\frac{3}{2}} \gamma \ln\left(\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} + 1\right) \tag{7.10}
\end{aligned}$$

La velocidad inicial del campo inflatón la podemos plantear a partir de pedir que la energía cinética inicial sea igual a la energía potencial del campo:

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \dot{\tilde{\phi}}_0^2 = V(\tilde{\phi}_0) \\
& \dot{\tilde{\phi}}_0 = \sqrt{2V(\tilde{\phi}_0)} \\
& \dot{\tilde{\phi}}_0 = \sqrt{2\kappa \left[1 - \exp\left(-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi}_0\right) \right]^2} \\
& \dot{\tilde{\phi}}_0 = \sqrt{2\kappa} \left[1 - \exp\left(-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \tilde{\phi}_0\right) \right] \\
& \dot{\tilde{\phi}}_0 = \sqrt{2\kappa} \left[1 - \exp\left(-\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}} \gamma \ln\left(\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} + 1\right)\right) \right] \\
& \dot{\tilde{\phi}}_0 = \sqrt{2\kappa} \left[1 - \exp\left(-\ln\left(\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} + 1\right)\right) \right] \\
& \dot{\tilde{\phi}}_0 = \sqrt{2\kappa} \left[1 - \left(\sqrt{\frac{2}{3\gamma}} + 1\right)^{-1} \right] \tag{7.11}
\end{aligned}$$

Para este modelo, si utilizamos un $q = 4 \times 10^4$ podemos encontrarnos con gráficos como los que tenemos abajo, dónde de la densidad de energía (Fig. 8) se puede observar que cuando el término de los gradientes (naranja y rojo) aumentan al igual que el de la interacción tendremos producción de ondas gravitacionales, y a medida que éstos se estabilizan la producción se congela manteniendo la energía de las ondas en un valor fijo. A

su vez, del espectro de potencias (Fig. 9) podemos observar que el espectro es homogéneo sin picos y por tanto sin bandas de resonancia dónde las ondas se amplifican fuertemente.

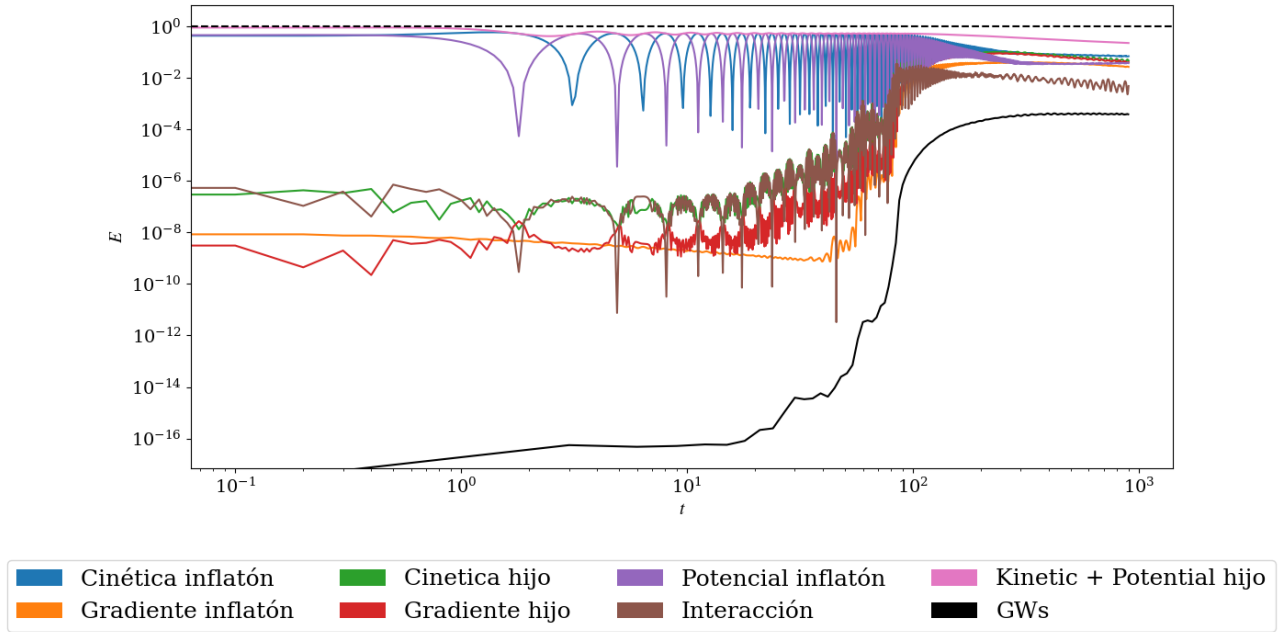


Figura 8: evolución en la densidad de energía de cada término de la acción y energía de las ondas gravitacionales en el tiempo en un modelo de tipo Starobinsky para $q = 4 \times 10^4$.

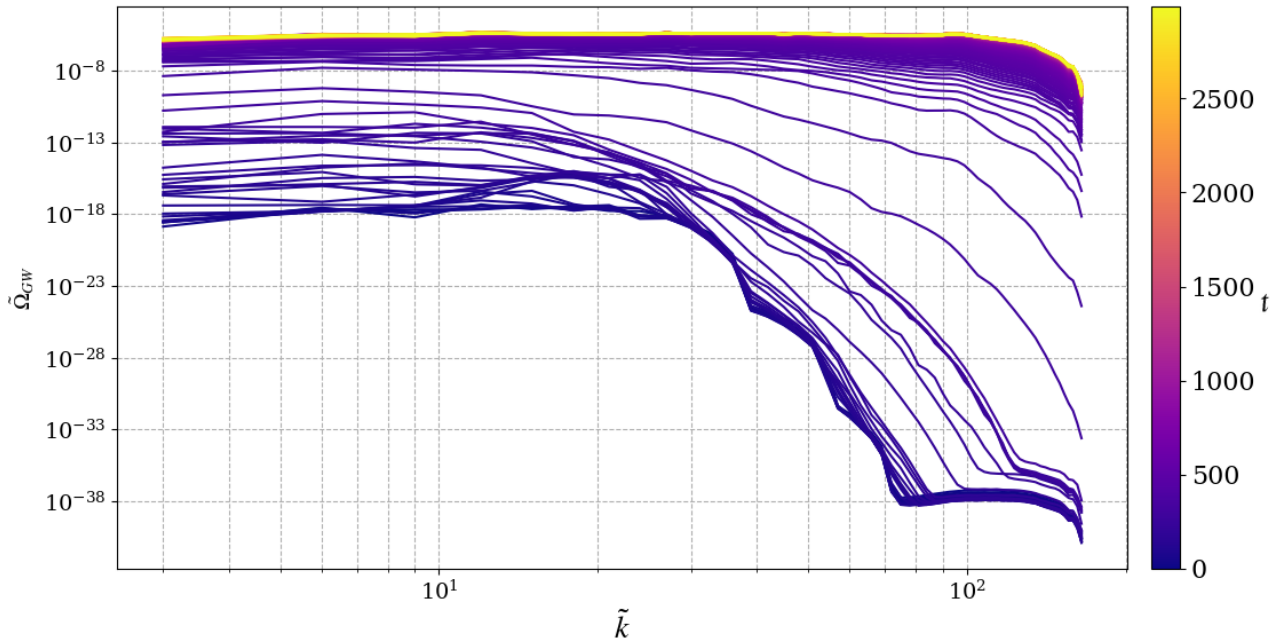


Figura 9: espectro de potencia para las ondas gravitacionales en un modelo de tipo Starobinsky para $q = 4 \times 10^4$.

7.7. Modelo $m^2\phi^2$

El modelo de $m^2\phi^2$ tampoco se encontraba programado por defecto en CosmoLattice, por ello tuvimos que armarlo nosotros, y lo hicimos a partir del siguiente .h:

```

1 #ifndef M2PHI2_H
2 #define M2PHI2_H
3
4 #include "CosmoInterface/cosmointerface.h"
5

```



```

6 namespace TempLat
7 {
8     struct ModelPars : public TempLat::DefaultModelPars {
9         static constexpr size_t NScalars = 2;
10        static constexpr size_t NPotTerms = 2;
11    };
12
13    #define MODELNAME m2phi2
14
15    template<class R>
16    using Model = MakeModel(R, ModelPars);
17
18    class MODELNAME : public Model<MODELNAME>
19    {
20    private:
21        double g, m, q, phii;
22
23    public:
24        MODELNAME(ParameterParser& parser, RunParameters<double>& runPar, std::
25            shared_ptr<MemoryToolBox> toolBox) :
26            Model<MODELNAME>(parser, runPar.getLatParams(), toolBox, runPar.dt,
27                STRINGIFY(MODELLABEL))
28        {
29            // Condiciones iniciales
30            fldS0 = parser.get<double>, 2>("initial_amplitudes");
31            piS0 = parser.get<double>, 2>("initial_momenta", {0, 0});
32            phii = fldS0[0];
33
34            // Parametros del modelo
35            m = parser.get<double>("m");
36            q = parser.get<double>("q");
37            g = sqrt(q) * m / phii;
38
39            // Rescaling para variables del programa
40            alpha = 0; //1;
41            fStar = phii;
42            omegaStar = m;
43
44            setInitialPotentialAndMassesFromPotential();
45        }
46
47        // Terminos del potencial
48        auto potentialTerms(Tag<0>) // Potencial del inflaton
49        {
50            return 0.5 * pow<2>(fldS(0_c));
51        }
52
53        auto potentialTerms(Tag<1>) // Termino de interaccion
54        {
55            return 0.5 * q * pow<2>(fldS(0_c) * fldS(1_c));
56        }
57
58        // Derivadas del potencial
59        auto potDeriv(Tag<0>) // Respecto al inflaton phi
60        {
61            return fldS(0_c) + q * fldS(0_c) * pow<2>(fldS(1_c));
62        }
63
64        auto potDeriv(Tag<1>) // Respecto al campo hijo chi
65        {
66            return q * fldS(1_c) * pow<2>(fldS(0_c));
67        }
68
69        // Derivadas segundas del potencial
70        auto potDeriv2(Tag<0>) // Respecto a phi dos veces

```

```
70     {  
71         return 1.0 + q * pow<2>(fldS(1_c));  
72     }  
73  
74     auto potDeriv2(Tag<1>) // Respecto a chi dos veces  
75     {  
76         return q * pow<2>(fldS(0_c));  
77     }  
78 };  
79 }  
80  
81 #endif // M2PHI2_H
```

Para este modelo, me encontré que es muy sensible a los cambios en los parámetros, haciendo que para valores de q muy bajos la producción de ondas es casi nula y para valores de q muy grandes el código colapsa rápidamente teniendo por respuesta un archivo lleno de *nan* (Not a Number). Para resolver un poco el problema del colapso y comparar con el código de $\tanh^2$ y Statobinsky en las próximas subsecciones, trabajamos en tiempo coordinado¹. Con todo esto en mente, y para buscar qué valores de q se le puede dar al código realizo un barrido en este parámetro y se pueden ver los datos más significativos en las figuras de abajo (para valores más grandes de q el código colapsa en la 2da o 3era iteración).

¹Según lo que leí el tiempo conforme para potenciales con masa tiene problemas el integrador y colapsa rápidamente, debo investigar más al respecto.

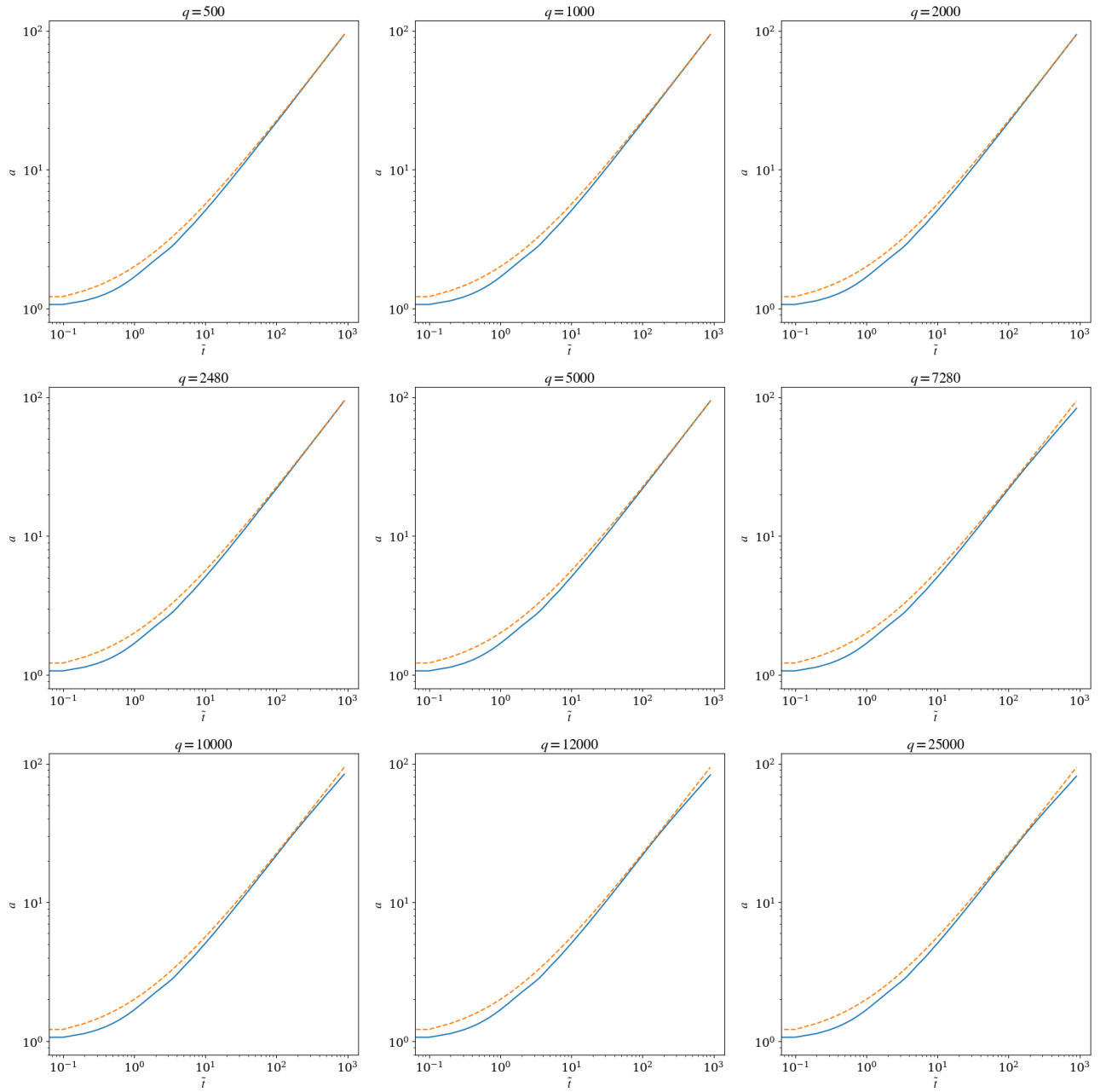


Figura 10: evolución de $a(t)$ para el potencial $m^2\phi^2$, podemos ver que $a \sim t^{2/3}$.

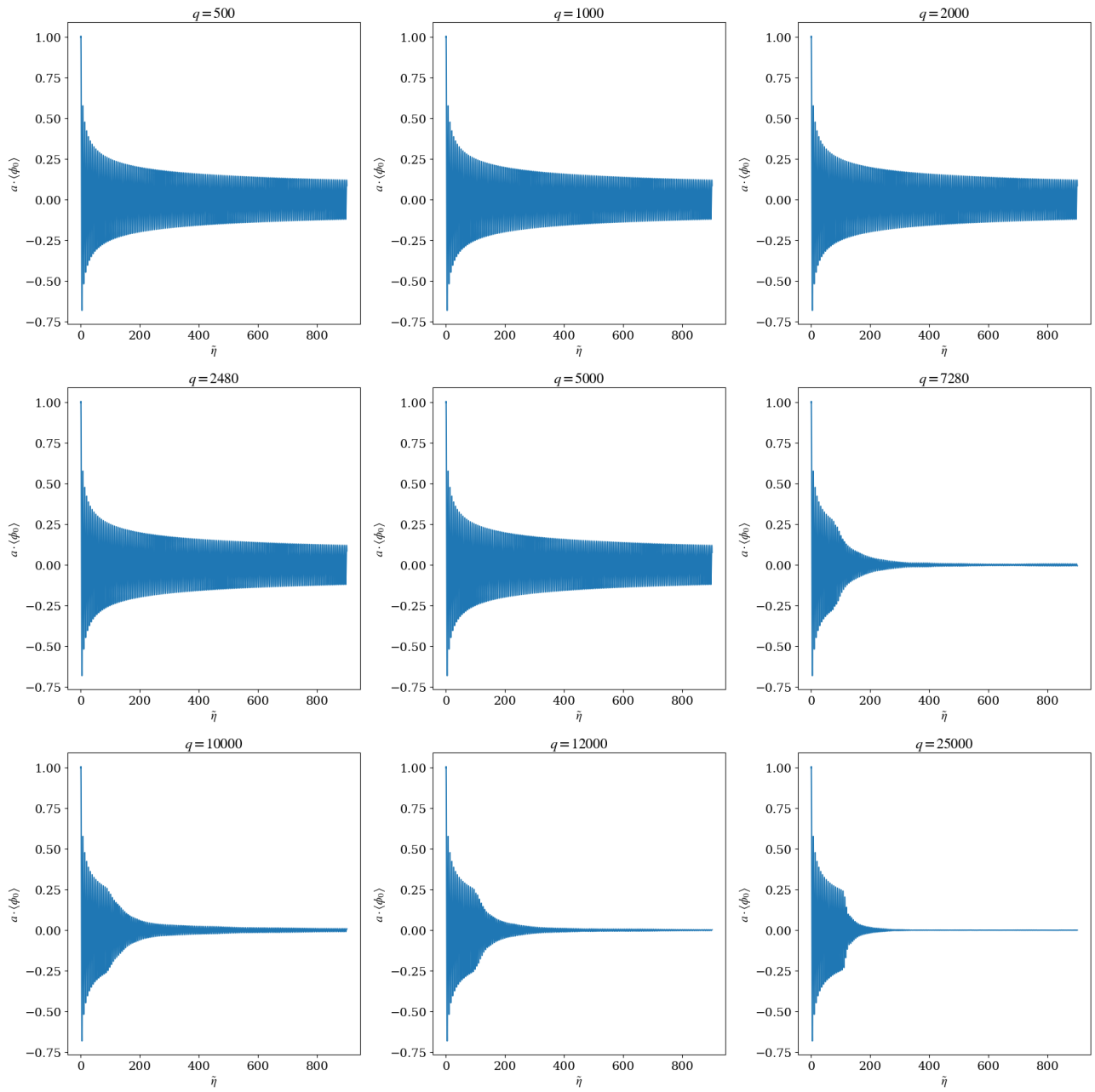


Figura 11: evolución de $\phi(t)$ para el modelo $m^2\phi^2$.

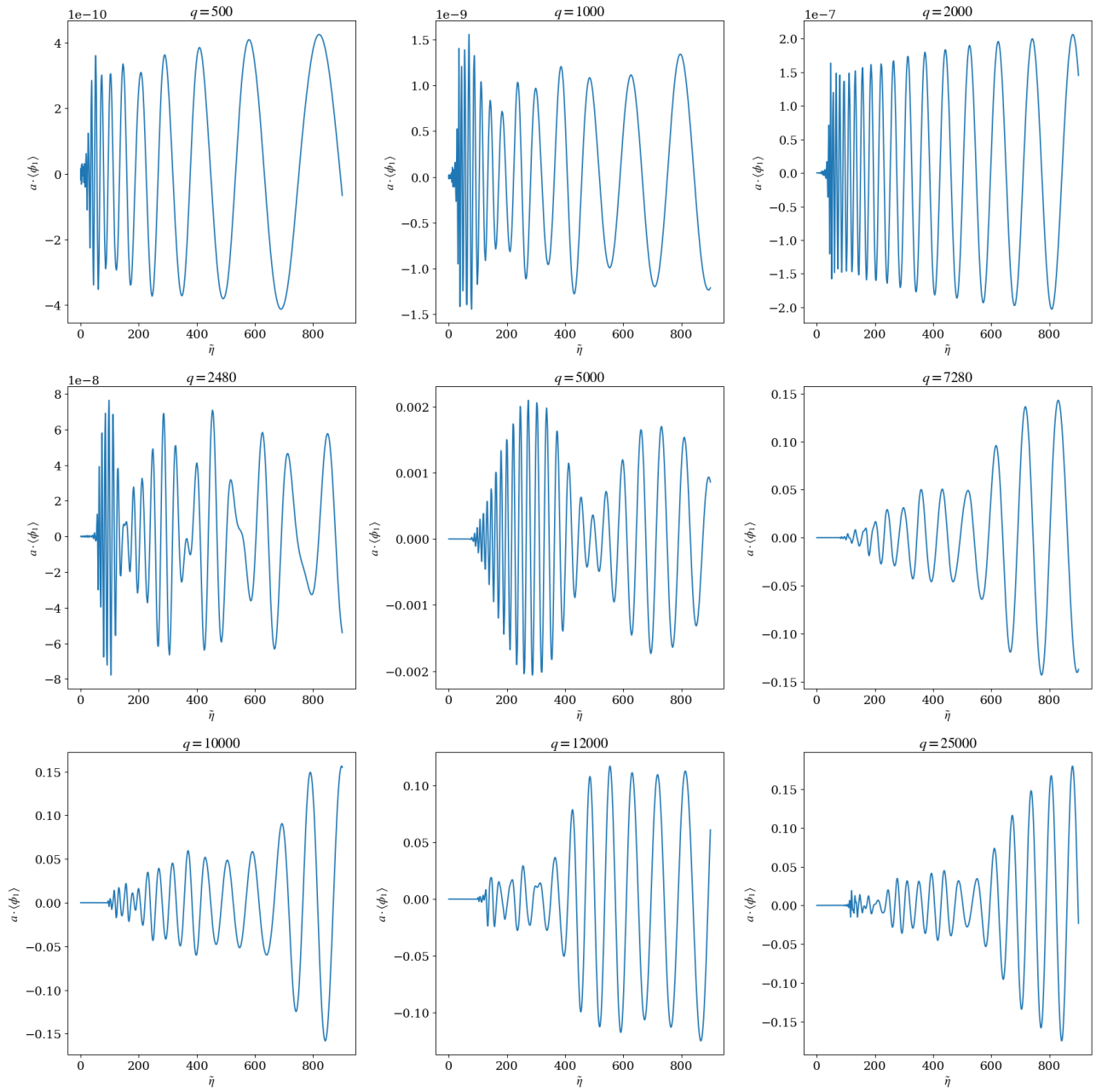


Figura 12: evolución de $\chi(t)$ para el modelo $m^2\phi^2$.

Espectro de Ondas Gravitacionales

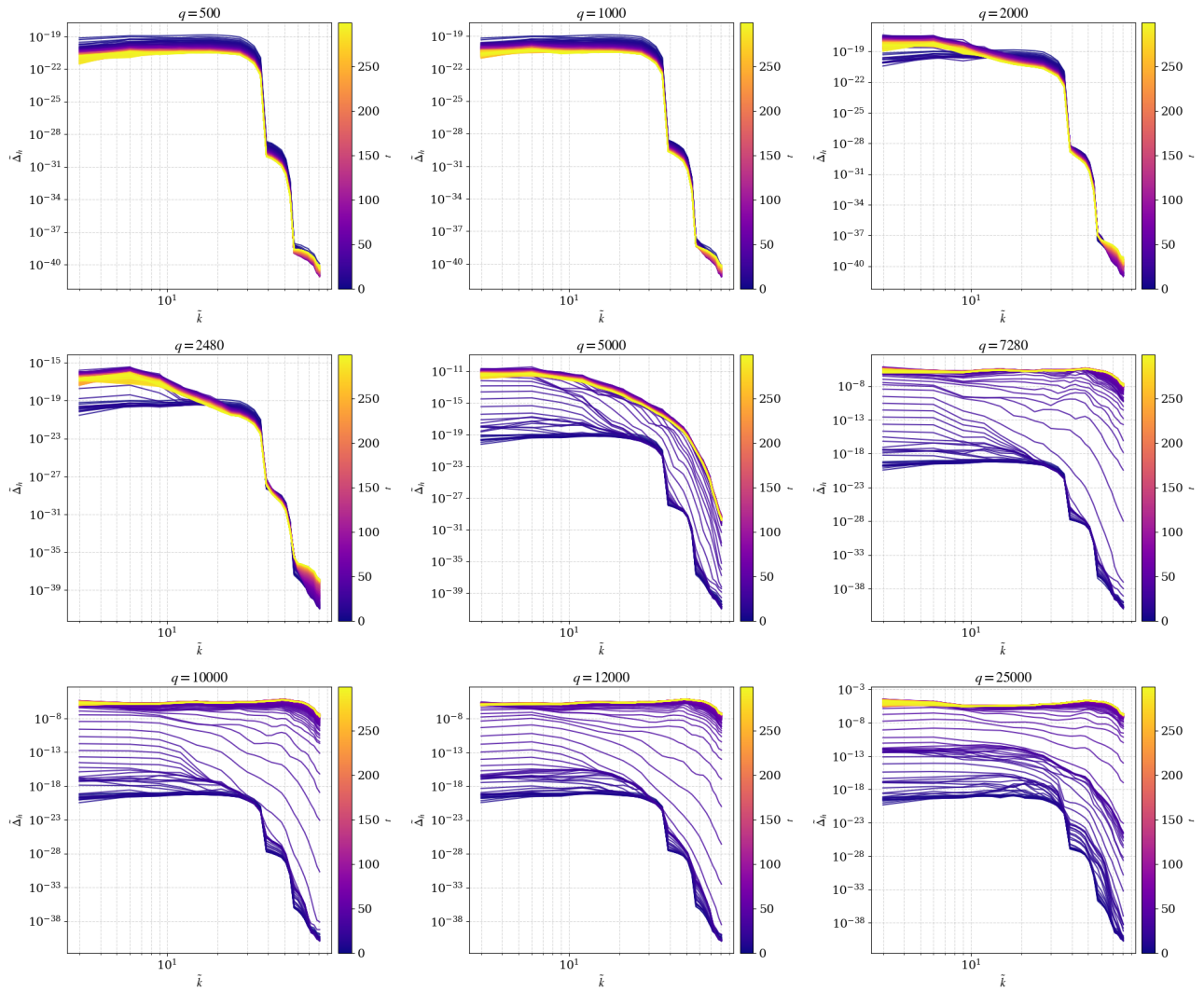


Figura 13: espectro de potencia para las ondas gravitacionales en un modelo de tipo $m^2\phi^2$.

Comparativa de Densidades de Energía y GWs

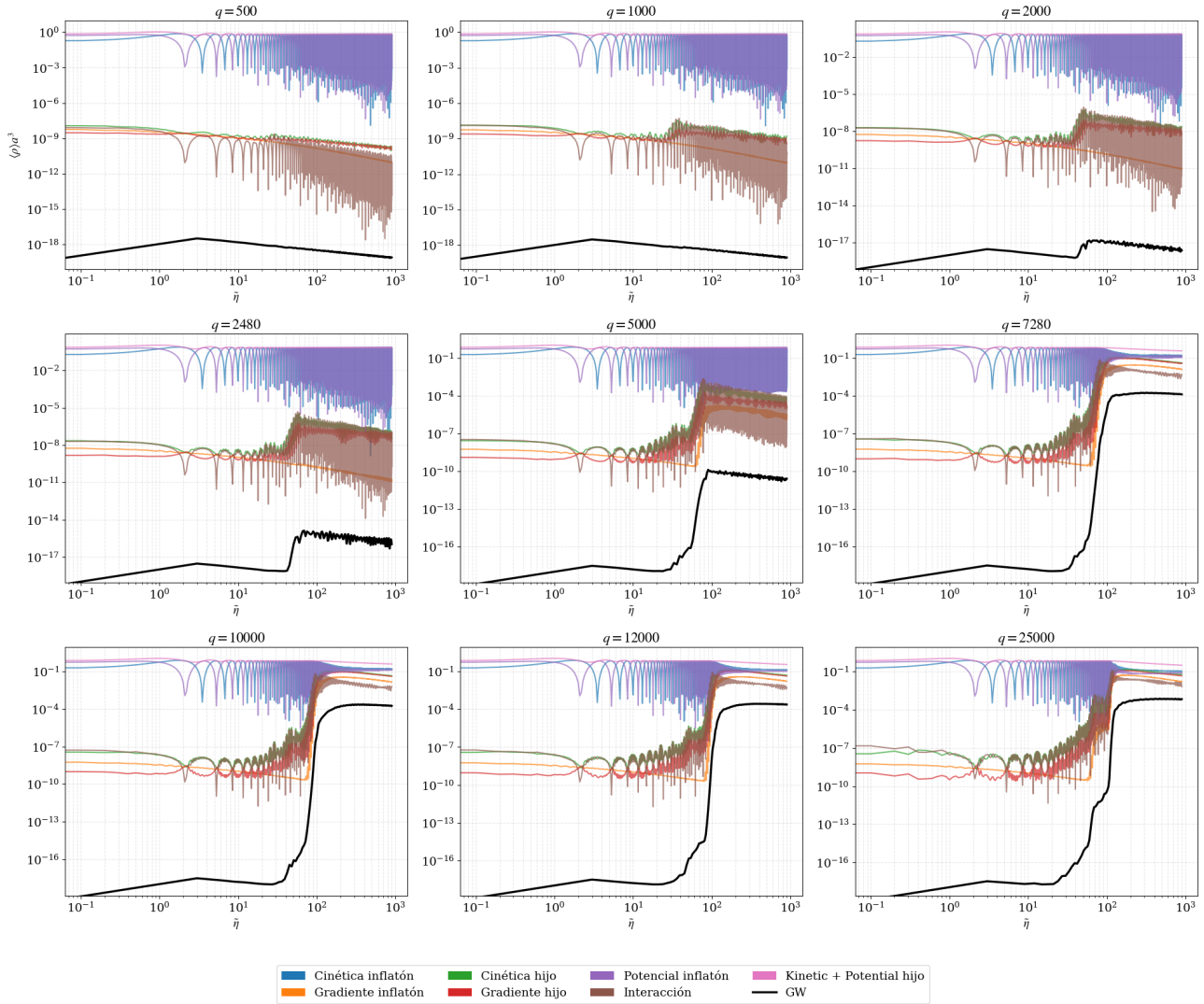


Figura 14: evolución de las densidades de energía de cada tipo y ondas gravitacionales.

7.8. Comparación de modelo $\lambda\phi^4$ vs. $\tanh^4$

7.9. Comparación de modelo $m^2\phi^2$ vs. $\tanh^2$ vs. Starobinsky

8. Charlas con Nahue

Las ondas gravitatorias las podemos dividir según su origen en dos tipos: astrofísicas y cosmológicas. Las ondas gravitatorias astrofísicas son aquellas que se producen como consecuencia de fenómenos astrofísicos tal como la unión de agujeros negros, las producidas al tener sistema binarios, las producidas por supernovas o púlsares. Por otro lado, tenemos las ondas gravitatorias cosmológicas que se producen por efectos cosmológicos tal como el Big Bang o distintos eventos históricos cosmológicos (entre los cuales entra el recalentamiento, alguna ruptura instantánea de simetría o alguna transición de fase), a las del primer tipo las llamaremos primordiales, mientras que las otras no tienen un nombre particular.

Otra distinción que se puede hacer a la hora de hablar de ondas gravitatorias es entre ondas coherentes e incoherentes. Las ondas coherentes son aquellas que cuando las medimos, podemos identificar cuál es su fuente; en cambio, las ondas incoherente son aquellas que forman un fondo estocástico, esto implica que se pueden medir viendo correlaciones entre los sensores, pero al tener la medición no podemos identificar o clasificar las ondas que se dan por un fenómeno en particular.

Es importante tener en cuenta que los fenómenos cosmológicos sólo forman ondas incoherentes, mientras que los fenómenos astrofísicos pueden formar tanto ondas coherentes como incoherentes. Esto genera una dificultad extra a la hora de querer identificar ondas de origen puramente cosmológico.

8.1. Vacío de Bunch-Davies y la cuantización de las ondas en inflación

A partir de la acción

$$\begin{aligned} S_g^{(2)} &= -\frac{m_P^2}{8} \int a^2(\eta) \eta^{\mu\nu} \partial_\mu h_{ij} \partial_\nu h_{ij} d^3x d\eta \\ &= \frac{m_P^2}{4(2\pi)^3} \int a^2(\eta) [|h'_r(\mathbf{k}, \eta)| - k^2 h_r(\mathbf{k}, \eta)] d^3k d\eta \\ &= \frac{1}{2(2\pi)^3} \sum_{r=+, \times} \int \left[|v'_r(\mathbf{k}, \eta)|^2 + \left(\frac{a''}{a} - k^2 \right) |v_r(\mathbf{k}, \eta)|^2 \right] \end{aligned}$$

dónde $v_r = \frac{m_P}{\sqrt{2}} a h_r$. Podemos plantear un lagrangiano de la forma

$$\mathcal{L} = (v'_r)^2 + \left(\frac{a''}{a} - k^2 \right) v_r^2 \quad (8.1)$$

ahora usemos las ecuaciones de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{d\eta} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v'_r} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_r} = 0 \quad (8.2)$$

$$v''_r - \left(\frac{a''}{a} - k^2 \right) v_r = 0 \quad (8.3)$$

Esta es una ecuación de oscilador armónico de frecuencia $\omega^2 = k^2 - \frac{a''}{a}$, de modo tal que si esta frecuencia es negativa tendremos un antioscillator, mientras que si es positiva tendremos un oscilador. Se puede ver que para un universo de DeSitter $\frac{a''}{a} = \frac{2}{\eta^2}$ lo que implica que si $k\eta \ll 1$ (dentro del horizonte) la frecuencia será negativa y tendremos la amplificación de las perturbaciones y si $k\eta \gg 1$ (fuera del horizonte) tendremos frecuencia positiva y las perturbaciones no serán amplificadas. Esta ecuación, también nos permite escribir a los modos v_r de forma de operador usando operadores de creación ($\hat{a}^\dagger$) y de destrucción ($\hat{a}$) como los osciladores armónicos

$$\hat{v}_r = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \left[v_k e^{ikx} \hat{a}_{kr} + v_k^* e^{-ikx} \hat{a}_{kr}^\dagger \right] d^3k \quad (8.4)$$

al cuantizar el campo debemos definir las condiciones de conmutación que en nuestro caso serán:

$$[\hat{v}_r(\mathbf{x}, \eta), \hat{\pi}_{r'}(\mathbf{x}', \eta)] = i \delta_{rr'} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \quad [\hat{v}_r(\mathbf{x}, \eta), \hat{v}_{r'}(\mathbf{x}', \eta)] = [\hat{\pi}_r(\mathbf{x}, \eta), \hat{\pi}_{r'}(\mathbf{x}', \eta)] = 0 \quad (8.5)$$

$$[\hat{a}_{kr}, \hat{a}_{k'r'}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta_{rr'} \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \quad [\hat{a}_{kr}, \hat{a}_{k'r'}] = [\hat{a}_{kr}^\dagger, \hat{a}_{k'r'}^\dagger] = 0 \quad (8.6)$$

dónde $\hat{\pi} = \hat{v}'$ es el momento conjugado de $\hat{v}$. Entonces combinando estas condiciones junto con (8.4) podemos obtener la condición de normalización

$$\begin{aligned} \hat{\pi}_k &= \hat{v}'_k = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \left\{ (v'_k + ikv_k) e^{ikx} \hat{a}_{kr} + (v_k^* - ikv_k^*) e^{-ikx} \hat{a}_{kr}^\dagger \right\} d^3k \\ &[\hat{v}_r, \hat{\pi}_r] = i \delta(k - k') \\ \frac{1}{(2\pi)^6} \int &\left\{ v_k (v_{k'}^* - ik'v_{k'}^*) e^{i(k-k')x} [\hat{a}_{kr}, \hat{a}_{k'r}^\dagger] + v_k^* (v_{k'}' - ik'v_{k'}') e^{-i(k-k')x} [\hat{a}_{kr}^\dagger, \hat{a}_{k'r}] \right\} d^3k d^3k' = i \delta(k - k') \\ \frac{1}{(2\pi)^3} \int &\left\{ v_k (v_{k'}^* - ik'v_{k'}^*) e^{i(k-k')x} \delta(k - k') - v_k^* (v_{k'}' - ik'v_{k'}') e^{-i(k-k')x} \delta(k - k') \right\} d^3k d^3k' = i \delta(k - k') \\ \frac{1}{(2\pi)^3} \int &\{ v_k (v_k^* - ikv_k^*) - v_k^* (v_k' - ikv_k') \} d^3k = i \\ \frac{1}{(2\pi)^3} \int &(v_k v_k^* - v_k^* v_k') d^3k = i \\ v_k v_k^* - v_k^* v_k' &= i \end{aligned} \quad (8.7)$$

que es la condición de normalización.

Volviendo a la ecuación (8.3) tenemos que para $\eta \rightarrow -\infty$ se obtiene un oscilador armónico que tiene por solución

$$v_k = C_+ e^{-ikx} + C_- e^{ikx} \quad (8.8)$$

notemos que esta ecuación se obtiene también cuando se plantea un universo del tipo Minkowski (con $a = cte$). Y como quiero que la condición inicial en el vacío de Minkowski nos dé $v(\eta \rightarrow -\infty) \propto e^{-ik\eta}$, obtenemos $C_- = 0$ y C_+ la obtenemos de la condición de normalización:

$$\begin{aligned} v_k v_k'^* - v_k^* v_k' &= i \\ C_+ e^{-ikx} \cdot ik C_+^* e^{ikx} - C_+^* e^{ikx} \cdot (-ik) C_+ e^{-ikx} &= i \\ ik |C_+|^2 + ik |C_+|^2 &= i \\ 2k |C_+|^2 &= 1 \\ C_+ &= \frac{1}{\sqrt{2k}} \end{aligned}$$

en conclusión para un universo de DeSitter (con $\epsilon = 0$) tenemos que la solución de las funciones de modo cuando estamos fuera del horizonte ($k\eta \gg 1$) es

$$v_k = \frac{e^{-ikx}}{\sqrt{2k}} \quad (8.9)$$

Ahora cuando consideramos la frecuencia completa (con la parte del factor de escala) podemos escribir la solución general de la ecuación (8.3) con las funciones de Hankel de primer y segunda especie como

$$v_k = \sqrt{-\eta} \left[c_1 H_{3/2}^{(1)}(-k\eta) + c_2 H_{3/2}^{(2)}(-k\eta) \right] \quad (8.10)$$

estas funciones de Hankel se pueden desarrollar para $k\eta \gg 1$ como $H_\nu^{(1)}(x \gg 1) \simeq \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \exp \left[i \left(x - \nu - \frac{\pi}{4} \right) \right]$ y $H_\nu^{(2)}(x \gg 1) \simeq \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \exp \left[-i \left(x - \nu - \frac{\pi}{4} \right) \right]$, nuevamente vamos a querer matchear la solución con el momento vacío de Bunch-Davies (la condición de $v_k(\eta \rightarrow -\infty) \propto e^{-ikx}$), al hacer ésto debemos considerar

$$\begin{aligned} \frac{e^{-ikx}}{\sqrt{2k}} &= \sqrt{-\eta} \left\{ c_1 \sqrt{-\frac{2}{\pi k\eta}} \exp \left[-i \left(k\eta + \frac{3}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right] + c_2 \sqrt{-\frac{2}{\pi k\eta}} \exp \left[i \left(k\eta + \frac{3}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right] \right\} \\ &\quad \begin{cases} c_1 = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \exp \left[i \left(\frac{3}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right] \\ c_2 = 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (8.11)$$

con ésto nos queda

$$v_k = \sqrt{-\eta} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \exp \left[i \left(\frac{3}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right] H_{3/2}^{(1)}(-k\eta) \quad (8.12)$$

la función de Hankel de primera especie para $\nu = \frac{3}{2}$ es $H_{3/2}^{(1)}(x) = -i \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(1 + \frac{i}{x} \right) e^{ix}$ entonces tenemos

$$\begin{aligned} v_k &= -i \sqrt{-\eta} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{\frac{2}{-\pi k\eta}} \left(1 + \frac{i}{-k\eta} \right) \exp \left[i \left(\frac{3}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right] e^{-ik\eta} \\ &= \underbrace{-i}_{\exp \left(-\frac{\pi}{2} i \right)} \frac{e^{-ik\eta}}{\sqrt{2k}} \left(1 - \frac{i}{k\eta} \right) \exp \left[i \left(\frac{3}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right] \\ &= \frac{e^{-ik\eta}}{\sqrt{2k}} \left(1 - \frac{i}{k\eta} \right) \exp \left[i \left(\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \right] \end{aligned}$$

Ahora, usando que $v_r = \frac{m_p}{\sqrt{2}} a h_r$ y la ecuación (8.4) tenemos

$$h_k = \frac{e^{-ik\eta}}{m_p a \sqrt{k}} \left(1 - \frac{i}{k\eta} \right) \exp \left[i \left(\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \right] \quad (8.13)$$

A partir de lo hallado, tendremos que el tensor de ondas gravitacionales es

$$\hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) = \sum_{r=+, \times} \int \frac{1}{(2\pi)^3} \left[h_k(\eta) e^{ikx} \hat{a}_{kr} + h_k^*(\eta) e^{-ikx} \hat{a}_{kr}^\dagger \right] e_{ij}^r(\mathbf{k}) d^3k \quad (8.14)$$

con ésto podemos encontrar el espectro de potencias adimensional como

$$\langle 0 | \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) | 0 \rangle = \int \mathcal{P}_h(k) \frac{dk}{k} \quad (8.15)$$

entonces

$$\begin{aligned} \langle 0 | \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) | 0 \rangle &= \langle 0 | \sum_{r=+, \times} \int \frac{1}{(2\pi)^3} \left[h_k e^{ikx} \hat{a}_{kr} + h_k^* e^{-ikx} \hat{a}_{kr}^\dagger \right] e_{ij}^r d^3k \\ &\quad \sum_{r'=+, \times} \int \frac{1}{(2\pi)^3} \left[h_{k'} e^{ik'x} \hat{a}_{k'r'} + h_{k'}^* e^{-ik'x} \hat{a}_{k'r'}^\dagger \right] e_{ij}^{r'} d^3k' | 0 \rangle \\ \langle 0 | \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) | 0 \rangle &= \frac{1}{(2\pi)^6} \sum_{r, r'=+, \times} \int h_k h_{k'} e^{i(k+k')x} \underbrace{\langle 0 | \hat{a}_{kr} \hat{a}_{k'r'} | 0 \rangle}_{=0} e_{ij}^r e_{ij}^{r'} d^3k d^3k' \\ &\quad + \frac{1}{(2\pi)^6} \sum_{r, r'=+, \times} \int h_k h_{k'}^* e^{i(k-k')x} \langle 0 | \hat{a}_{kr} \hat{a}_{k'r'}^\dagger | 0 \rangle e_{ij}^r e_{ij}^{r'} d^3k d^3k' \\ &\quad + \frac{1}{(2\pi)^6} \sum_{r, r'=+, \times} \int h_k^* h_{k'} e^{-i(k-k')x} \underbrace{\langle 0 | \hat{a}_{kr}^\dagger \hat{a}_{k'r'} | 0 \rangle}_{=0} e_{ij}^r e_{ij}^{r'} d^3k d^3k' \\ &\quad + \frac{1}{(2\pi)^6} \sum_{r, r'=+, \times} \int h_k^* h_{k'}^* e^{-i(k+k')x} \underbrace{\langle 0 | \hat{a}_{kr}^\dagger \hat{a}_{k'r'}^\dagger | 0 \rangle}_{=0} e_{ij}^r e_{ij}^{r'} d^3k d^3k' \\ \langle 0 | \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) | 0 \rangle &= \frac{1}{(2\pi)^6} \sum_{r, r'=+, \times} \int h_k h_{k'}^* e^{i(k-k')x} \langle 0 | \left\{ \left[\hat{a}_{kr}, \hat{a}_{k'r'}^\dagger \right] + \hat{a}_{k'r'}^\dagger \hat{a}_{kr} \right\} | 0 \rangle e_{ij}^r e_{ij}^{r'} d^3k d^3k' \\ \langle 0 | \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) | 0 \rangle &= \frac{1}{(2\pi)^6} \sum_{r, r'=+, \times} \int h_k h_{k'}^* e^{i(k-k')x} (2\pi)^3 \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \delta_{rr'} e_{ij}^r e_{ij}^{r'} d^3k d^3k' \\ \langle 0 | \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) | 0 \rangle &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int |h_k|^2 \underbrace{\sum_{r=+, \times} e_{ij}^r e_{ij}^{r'}}_{=4} d^3k \\ \langle 0 | \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) | 0 \rangle &= \frac{1}{2\pi^3} \int |h_k|^2 k^2 dk d\Omega \\ \langle 0 | \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) | 0 \rangle &= \frac{2}{\pi^2} \int k^2 \left| \frac{e^{-ik\eta}}{m_p a \sqrt{k}} \left(1 - \frac{i}{k\eta} \right) \exp \left[i \left(\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \right] \right|^2 dk \\ \langle 0 | \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) | 0 \rangle &= \frac{2}{\pi^2} \int \frac{k}{m_p^2 a^2} \left(1 + \frac{1}{k^2 \eta^2} \right) dk \end{aligned}$$

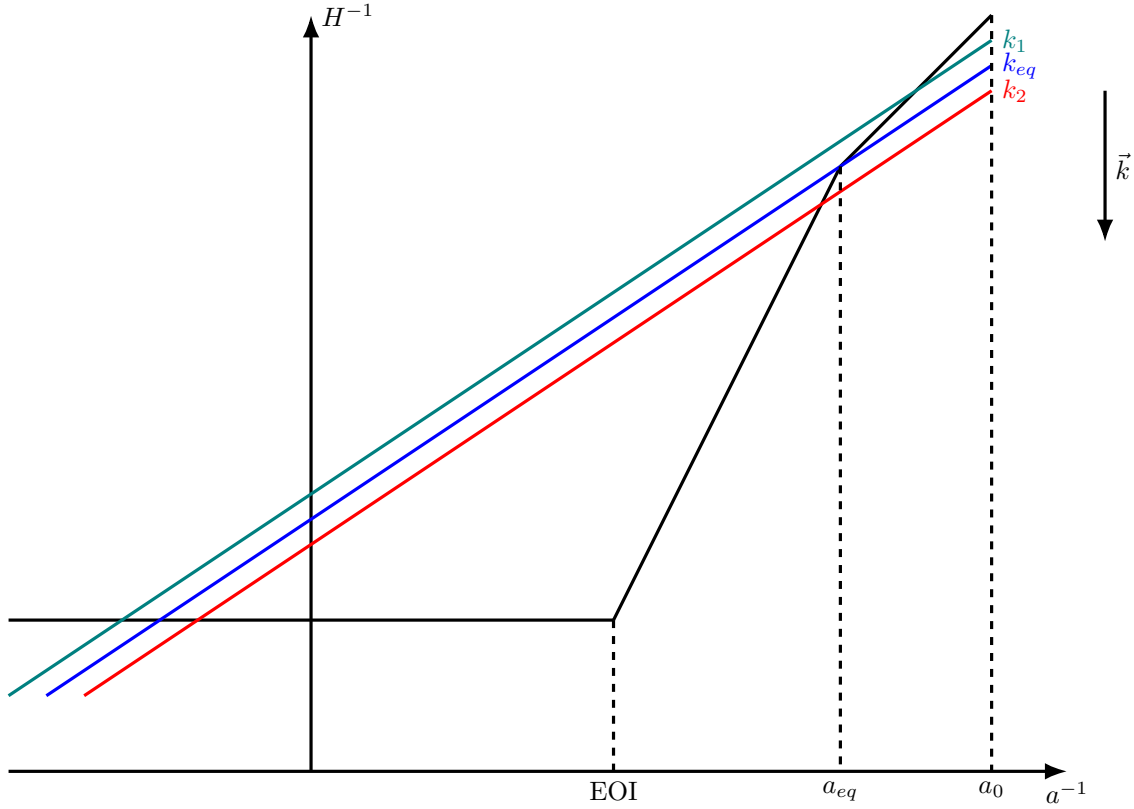
usemos que $k\eta \ll 1$ para despreciar el 1 dentro del paréntesis, además tenemos que en esta etapa se cumple $a = (H\eta)^{-1}$

$$\begin{aligned} \langle 0 | \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) | 0 \rangle &= \int \frac{2}{\pi^2 m_p^2 a^2 k \eta^2} dk \\ \langle 0 | \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) \hat{h}_{ij}(\mathbf{x}, \eta) | 0 \rangle &= \int \frac{2H^2}{\pi^2 m_p^2} \frac{dk}{k} \end{aligned}$$

En conclusión, el espectro de potencia nos queda

$$\mathcal{P}_h = \frac{2H^2}{\pi^2 m_p^2} \quad (8.16)$$

8.2. Función de transferencia de modos subhorizonte



La densidad de energía de las ondas gravitatorias es de la forma $\rho_{GW} \sim a^{-4}$ mientras que la densidad crítica es de la forma $\rho_c \sim \begin{cases} a^{-4} & \text{radiación} \\ a^{-3} & \text{materia} \end{cases}$, entonces el parámetro de densidad Ω para los distintos modos va a estar dado por

$$\Omega_{GW} = \frac{\rho_{GW}}{\rho_c} \sim \begin{cases} \text{cte} & \text{radiación} \\ a^{-1} & \text{materia} \end{cases} \quad (8.17)$$

Vemos entonces, que las ondas en radiación no se ven afectadas mientras que en materia se ven suprimidas como a^{-1} . Ésto nos indica que para $k > k_{eq}$ tenemos que para $a < a_{eq}$ su espectro es constante.

Los modos subhorizonte evolucionan como

$$\begin{cases} \Omega_{GW}(k_1, a_0) = \Omega_{GW}(k_1, a_1) \cdot \frac{a_1}{a_0} \\ \Omega_{GW}(k_{eq}, a_0) = \Omega_{GW}(k_{eq}, a_{eq}) \cdot \frac{a_{eq}}{a_0} \\ \Omega_{GW}(k_2, a_0) = \Omega_{GW}(k_2, a_{eq}) \cdot \frac{a_{eq}}{a_0} = \Omega_{GW}(k_2, a_2) \cdot \frac{a_{eq}}{a_0} \end{cases}$$

dónde $a_{1,2}$ es el valor de a cuando el modo correspondiente entra al horizonte. A su vez, cuando un modo entra al horizonte tenemos $k = aH$, y en materia tenemos $H_m(a) = H_0 \left(\frac{a}{a_0} \right)^{-\frac{3}{2}}$, lo que implica que

$$\begin{aligned} k &= a \cdot H_0 \left(\frac{a}{a_0} \right)^{-\frac{3}{2}} \\ k &= H_0 a_0^{3/2} a^{-1/2} \\ a &= \frac{1}{H_0^2 a_0^3 k^2} \end{aligned}$$

Entonces, veamos qué pasa cuando juntamos esto último con la evolución de los modos

Entran en materia	Entra en <i>equality</i>	Entran en radiación
$\Omega_{GW}(k_1, a_0) = \Omega_{GW}(k_1, a_1) \cdot \frac{a_1}{a_0}$	$\Omega_{GW}(k_{eq}, a_0) = \Omega_{GW}(k_{eq}, a_{eq}) \cdot \frac{a_{eq}}{a_0}$	$\Omega_{GW}(k_2, a_0) = \Omega_{GW}(k_2, a_{eq}) \cdot \frac{a_{eq}}{a_0}$
$\Omega_{GW}(k_1, a_0) = \frac{\Omega_{GW}(k_1, a_1)}{H_0^2 a_0^4 k_1^2}$	$\Omega_{GW}(k_{eq}, a_0) = \frac{\Omega_{GW}(k_{eq}, a_{eq})}{H_0^2 a_0^4 k_{eq}^2}$	$\Omega_{GW}(k_2, a_0) = \frac{\Omega_{GW}(k_2, a_2)}{H_0^2 a_0^4 k_{eq}^2}$

$$\frac{\Omega_{GW}(k_1, a_0)}{\Omega_{GW}(k_{eq}, a_0)} = \frac{\cancel{\Omega_{GW}(k_1, a_{eq})}}{\cancel{H_0^2 a_0^4 k_1^2}} \cdot \frac{\cancel{\Omega_{GW}(k_{eq}, a_{eq})}}{\cancel{H_0^2 a_0^4 k_{eq}^2}}$$

$$\frac{\Omega_{GW}(k_1, a_0)}{\Omega_{GW}(k_{eq}, a_0)} = \left(\frac{k_{eq}}{k_1}\right)^2 \quad (8.18)$$

$$\frac{\Omega_{GW}(k_2, a_0)}{\Omega_{GW}(k_{eq}, a_0)} = \frac{\cancel{\Omega_{GW}(k_2, a_2)}}{\cancel{H_0^2 a_0^4 k_{eq}^2}} \cdot \frac{\cancel{\Omega_{GW}(k_{eq}, a_{eq})}}{\cancel{H_0^2 a_0^4 k_{eq}^2}}$$

$$\frac{\Omega_{GW}(k_2, a_0)}{\Omega_{GW}(k_{eq}, a_0)} = 1 \quad (8.19)$$

En conclusión, la función de transferencia es de la forma

$$\mathcal{T}(k) = \begin{cases} 1 & k \gg k_{eq} \\ \left(\frac{k_{eq}}{k}\right)^2 & k \ll k_{eq} \end{cases} \quad (8.20)$$

Acá está comparado con el k_{eq} , pero no estoy considerando el decaimiento de los grados de libertad relativistas. Y falta ver el nivel dónde están los espectros para el espectro de potencias.

8.3. Ecuación de Mathieu

A partir de todo lo que entendimos de cómo llegar a la ecuación de Mathieu en *Cosmic Inflation: Reheating* de Mishra, armamos un script de Python que pueda replicar las figuras 20 y 21 de este texto con el fin de entender cómo se pueden obtener los coeficientes de Floquet y cómo son las soluciones de la ecuación de Mathieu. Estos scripts los subo en GitHub: <https://github.com/TomasCiccarella/Tesis>.

A partir de ese código pudimos recuperar una tabla de inestabilidades para la ecuación de Mathieu para valores de q entre 0 y 5, y valores de A_k entre 0 y 15 que es la misma que llega el texto (imagen de la izquierda), y además lo expandimos para tener un rango de q entre 0 y 200, y valores de A_k entre 0 y 100 (imagen de la derecha). Con ésto podemos ver qué valores pueden tener las inestabilidades para tener una resonancia de la forma ancha o estrecha.

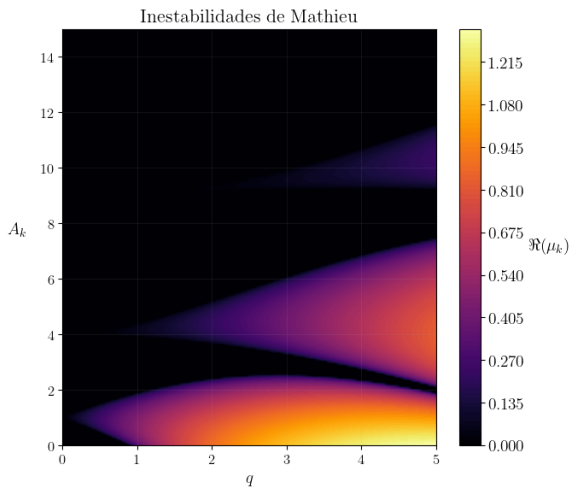


Figura 15: en esta imagen podemos ver cómo son las bandas para valores de q entre 0 y 5, y valores de A_k entre 0 y 15. Esta imagen es la misma que aparece en el texto de Mishra.

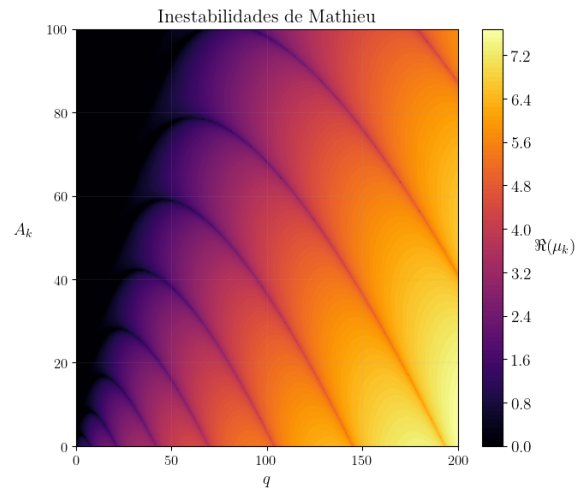


Figura 16: en esta imagen podemos ver cómo son las bandas para valores de q entre 0 y 200, y valores de A_k entre 0 y 100.

Ya que tenemos las bandas dónde hay inestabilidad, utilizando que $A_k = \left(\frac{k}{m}\right)^2 + 2q$ podemos fijar q y variar

el modo para ver cómo se comporta la oscilación para distintos modos y ver qué tipo de resonancia tenemos, ésto lo podemos ver en las figuras 17 y 18.

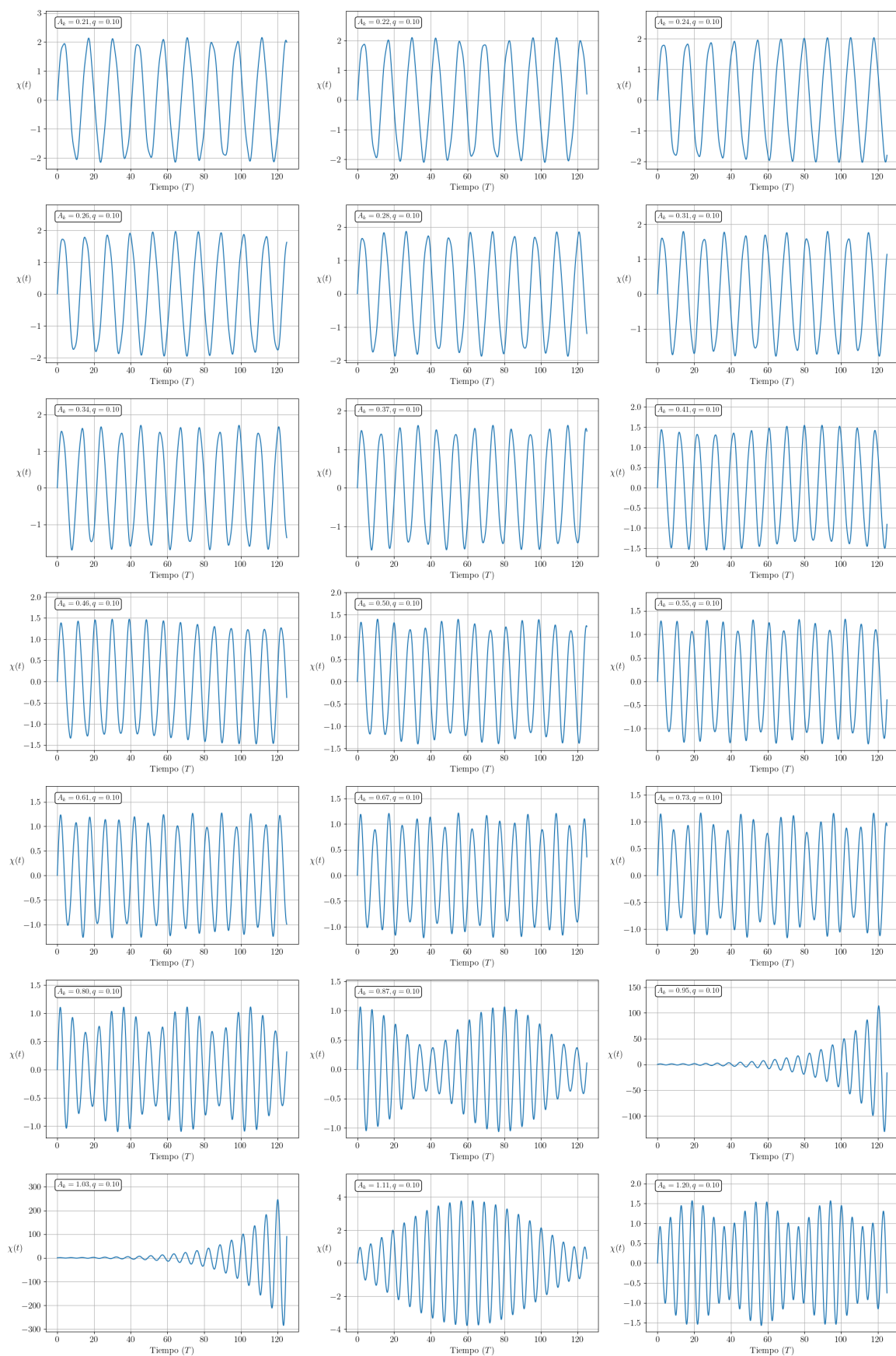


Figura 17: en esta imagen vemos cómo evolucionan las soluciones de la ecuación de Mathieu para distintos modos con $q = 0,1$ (narrow resonance).

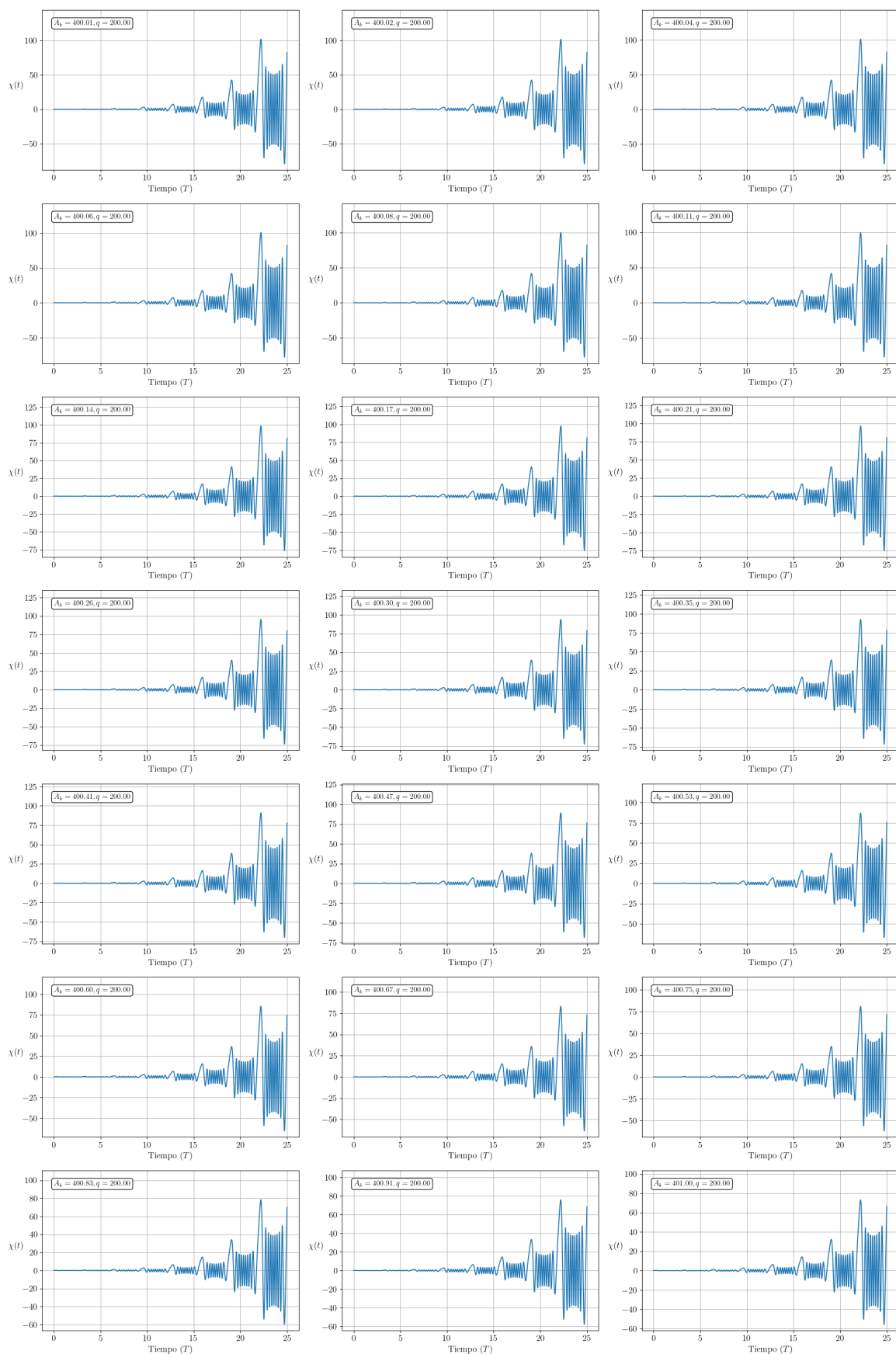


Figura 18: en esta imagen vemos cómo evolucionan las soluciones de la ecuación de Mathieu para distintos modos con $q = 200$ (broad resonance).

De las figuras 17 y 18 podemos buscar quedarnos con un gráfico de cada uno para ver cómo son los tipos de resonancias, en particular por la forma en que evolucionan los modos del campo hijo tomemos para $q = 0,1$

el valor de $A_k = 1,03$ y para $q = 200$ el valor de $A_k = 401$. Estos dos gráficos los podemos poner en 19 y 20 respectivamente.

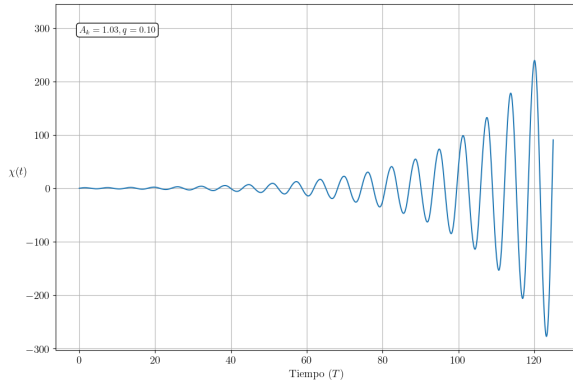


Figura 19: en esta imagen tenemos la evolución del modo con $q = 0,1$ y $A_k = 1,03$ lo que nos da una narrow resonance

Con estos valores de q y A_k podemos calcular el número de partículas producidas, lo cual lo haremos usando

$$n_\chi(k) = \frac{1}{2\Omega_\chi} \left(\left| \frac{d\chi_k}{dT} \right|^2 + \Omega_\chi^2 |\chi_k|^2 \right) - \frac{1}{2} \quad (8.21)$$

siendo

$$\Omega_\chi^2(k, t) = \frac{k^2}{a^2} + g^2 \phi^2(t) \quad (8.22)$$

y el campo $\phi(t) = \phi_0 \sin(T)$. Entonces debemos definir parámetros para g , a y ϕ_0 y con ésto obtenemos las figuras 21 para narrow resonance y 22 para broad resonance. Para estos gráficos tomamos $a = 1$, $g = 10^{-14}$ y $\phi_0 = 1$.

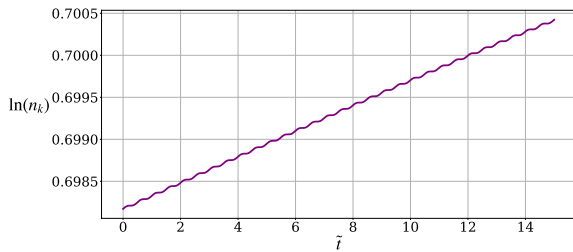


Figura 21: número de partículas para narrow resonance. Para esta figura tomamos $q = 0,1$ y $A_k = 1,03$.

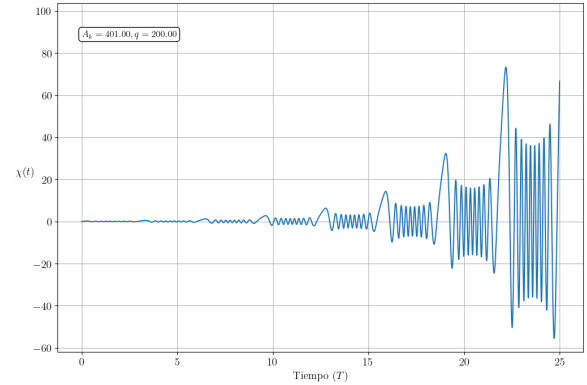


Figura 20: en esta imagen tenemos la evolución del modo con $q = 200$ y $A_k = 401$ lo que nos da una narrow resonance

Con estos valores de q y A_k podemos calcular el número de partículas producidas, lo cual lo haremos usando

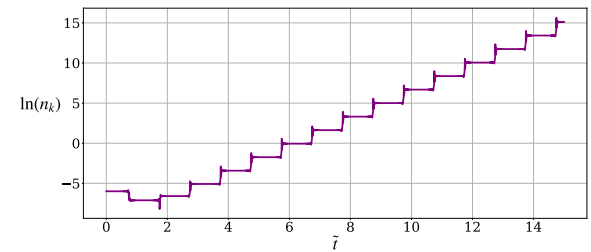


Figura 22: número de partículas para broad resonance. Para esta figura tomamos $q = 200$ y $A_k = 401$.

8.4. Floquet

Un análisis de Floquet nos permite ver las bandas dónde la resonancia paramétrica da inestabilidades, este análisis lo podemos hacer a partir de la matriz de monodromía que se encuentra descripta en el paper arXiv:1410.3808. A partir de esto mismo se armaron los códigos que se encuentran en Floquet.ipynb y se armaron las figuras 23a y 23b. Estas figuras se pueden comparar con la tabla de inestabilidades de Mathieu que armamos previamente y con la tabla de inestabilidades que se puede observar en *Parametric Resonance in the Early Universe - A Fitting Analysis* viendo que efectivamente el código que armamos es correcto.

Para armar la matriz de monodromía es necesario definir un período de oscilación que lo podemos obtener a partir de la conservación de la energía y lo realizado en 2.1.1.2.

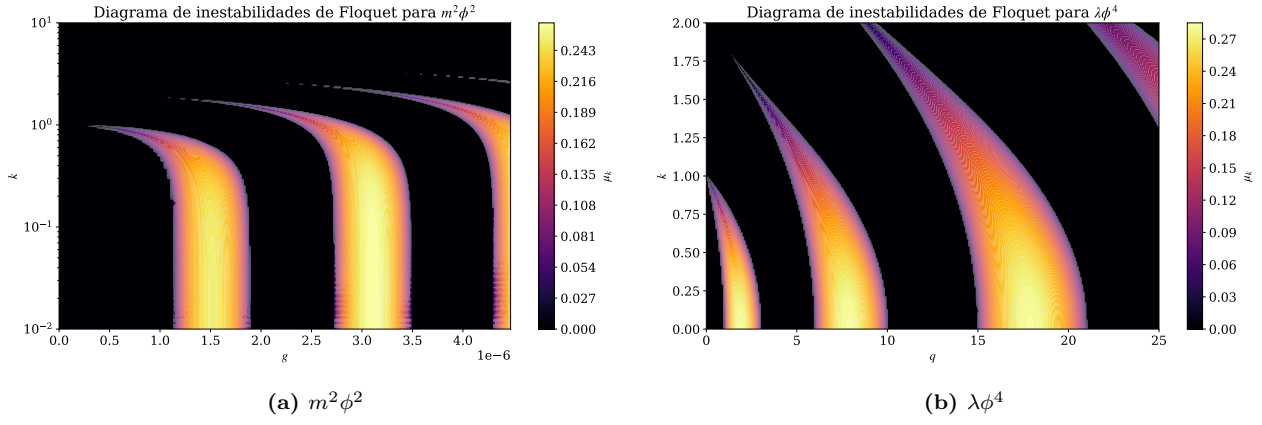


Figura 23: tabla de inestabilidades de Floquet, armados a partir de la ecuación de Mathieu y Lamé.

Una vez que tenemos las tablas de inestabilidades, podemos dejar fijo un valor de q y ver cómo se comporta en k ya que más adelante nos gustaría poder comparar si la banda de amplificación que obtenemos con el análisis por Floquet es la banda de amplificación para el espectro de potencias y para el espectro de ondas gravitacionales, entonces con esta idea en mente armamos las figuras 24a y 24b que representan cómo varía el parámetro de Floquet μ_k con respecto al número de onda k para un q fijo.

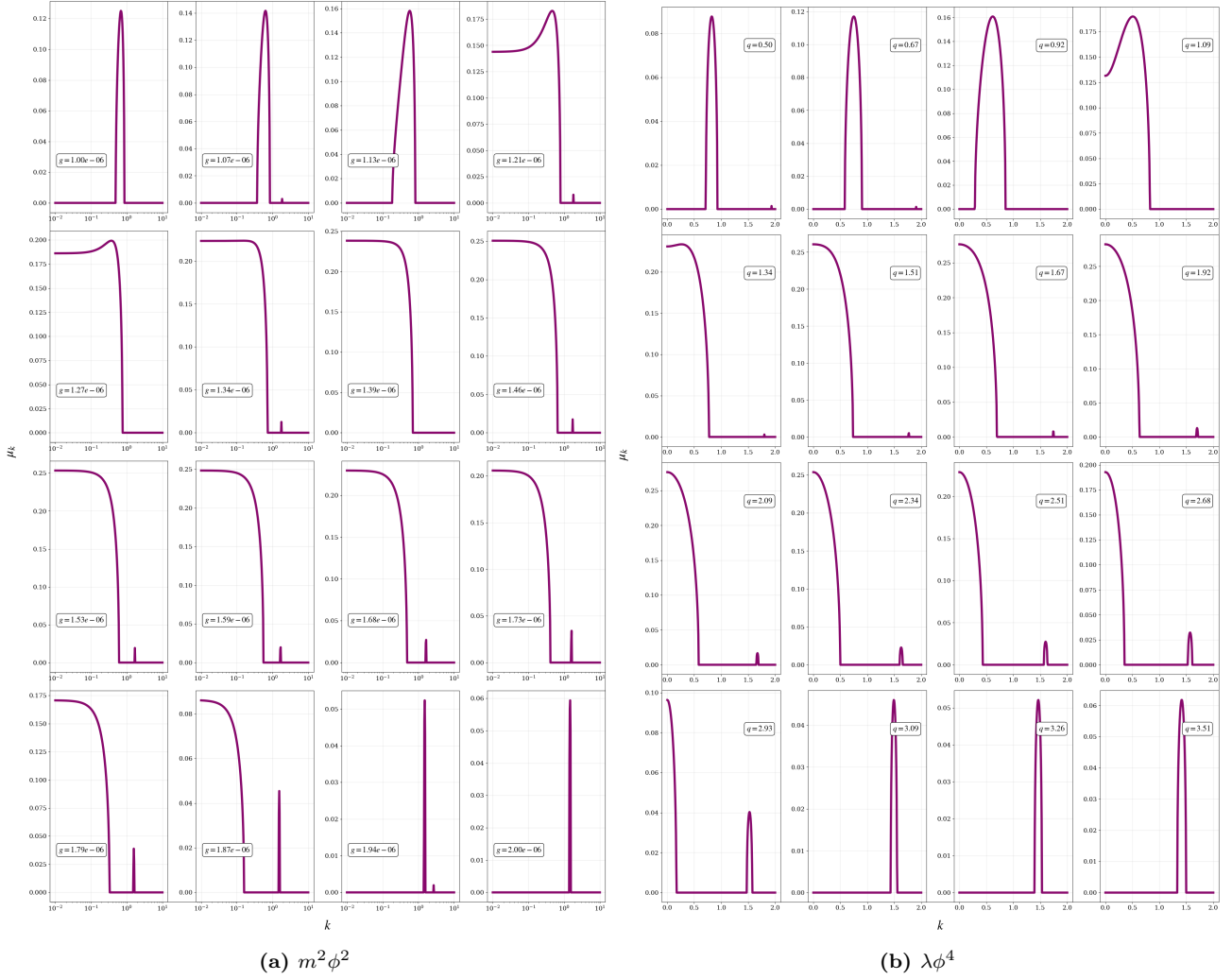


Figura 24: variación del parámetro de Floquet con el número de onda.

8.5. Modelo de $\lambda\phi^4$

Para un modelo $\lambda\phi^4$, las ecuaciones lineales que describen la dinámica de los campos son:

$$\begin{cases} \frac{d^2\tilde{\phi}}{d\tilde{t}^2} + \frac{3}{a} \frac{da}{d\tilde{t}} \frac{d\tilde{\phi}}{d\tilde{t}} + \tilde{\phi}^3 = 0 \\ \frac{d^2a}{d\tilde{t}^2} + \frac{a}{3} \left[\left(\frac{d\tilde{\phi}}{d\tilde{t}} \right)^2 - \frac{\tilde{\phi}^4}{4} \right] = 0 \end{cases} \quad (8.23)$$

$$\begin{cases} \frac{d^2\delta\tilde{\phi}_k}{d\tilde{t}^2} + \frac{3}{a} \frac{da}{d\tilde{t}} \frac{d\delta\tilde{\phi}_k}{d\tilde{t}} + \left(\frac{\tilde{k}^2}{a^2} + 3\tilde{\phi}^2 \right) \delta\tilde{\phi}_k = 0 \\ \frac{d^2\tilde{\chi}_k}{d\tilde{t}^2} + \frac{3}{a} \frac{da}{d\tilde{t}} \frac{d\tilde{\chi}_k}{d\tilde{t}} + \left(\frac{\tilde{k}^2}{a^2} + g^2\tilde{\phi}^2 \right) \tilde{\chi}_k = 0 \end{cases} \quad (8.24)$$

siendo las primeras las ecuaciones para el background y las últimas para las perturbaciones

Ahora las condiciones iniciales para $V(\phi) = \lambda\phi^4$ las podemos calcular a partir de la misma idea y nos van a quedar que para los campos tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{m_p^2}{16\pi} \left(\frac{\lambda\phi_0^3}{\frac{1}{4}\lambda\phi_0^4} \right)^2 &\approx 1 \\ \frac{m_p^2}{16\pi} \cdot \frac{16}{\phi_0^2} &\approx 1 \\ \phi_0^2 &\approx \frac{m_p^2}{\pi} \\ \phi_0 &\approx \frac{m_p}{\sqrt{\pi}} \end{aligned} \quad (8.25)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\dot{\phi}_0^2 &\approx V(\phi_0) \\ \dot{\phi}_0^2 &\approx \frac{1}{2}\lambda\phi_0^4 \\ \dot{\phi}_0 &\approx \sqrt{\frac{\lambda}{2}}\phi_0^2 \end{aligned} \quad (8.26)$$

para el caso de las condiciones iniciales para la expansión del universo como a está definida de forma comparativa por tanto podemos considerar $a_{reh} = 1$ y $\dot{a}_{reh}$ saldrá de ver la primera ecuación de Friedmann entonces tenemos

$$\begin{aligned} \frac{\dot{a}_{reh}^2}{a_{reh}^2} &= \frac{1}{3m_p^2} \left[\frac{1}{2}\dot{\phi}_0^2 + V(\phi_0) \right] \\ \dot{a}_{reh}^2 &= \frac{a_{reh}^2}{3m_p^2} \cdot \frac{1}{2}\lambda\phi_0^4 \\ \dot{a}_{reh} &\approx \frac{\lambda a_{reh}}{\sqrt{6}m_p} \phi_0^2 \end{aligned} \quad (8.27)$$

8.5.1. Sin expansión

A partir de estas condiciones iniciales y el diagrama de Floquet que armamos en la subsección pasada podemos analizar cómo es la dinámica para distintos parámetros (k, q) obteniendo la resonancias narrow y broad que podemos ver en las figuras 25a y 25b que se obtuvieron a partir de armar gráficos del estilo 24b y buscar el valor máximo para k . Nuevamente, estas figuras las podemos comparar con *Parametric Resonance in the Early Universe - A Fitting Analysis* para poder ver que el código funciona correctamente.

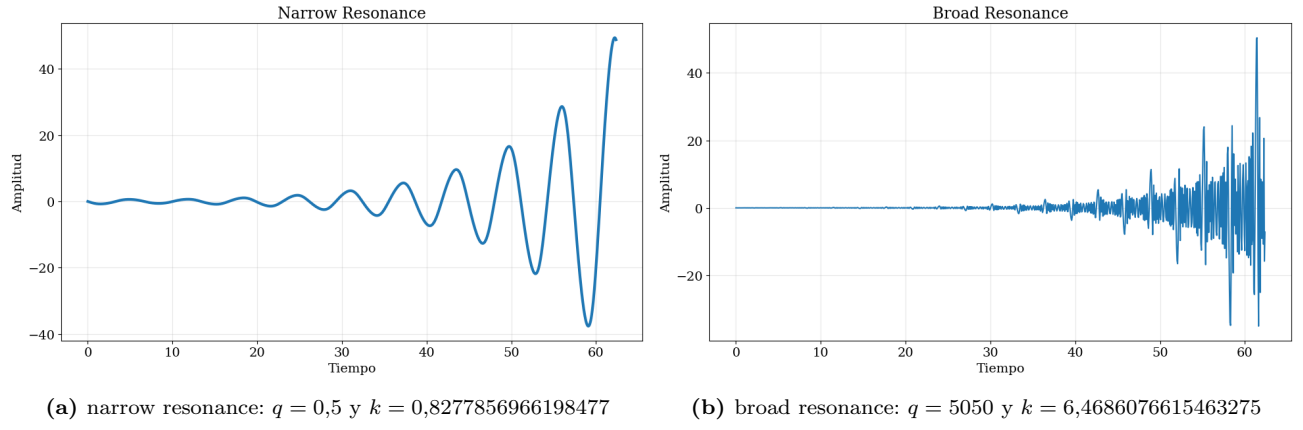


Figura 25: evolución de las resonancias en el tiempo.

Ya con la evolución de las perturbaciones podemos graficar el número de ocupación del campo que lo podemos calcular a partir de

$$n_\chi(k) = \frac{1}{2\Omega_\chi} \left(\left| \frac{d\chi_k}{dT} \right|^2 + \Omega_\chi^2 |\chi_k|^2 \right) \quad (8.28)$$

dónde $\Omega_\chi^2(k, t) = \frac{k^2}{a^2} + g^2 \phi^2(t)$ y depende del tipo de resonancia que tenemos se espera que el número de partículas oscile teniendo un comportamiento mayormente creciente (narrow resonance) o un número de partículas que oscile alrededor de una constante y que cada ciertos momentos tiene un *burst* de partículas generando un salto abrupto en este valor. Ésto mismo lo podemos ver en las figuras 26a y 26b, viendo que ocurre lo esperado.

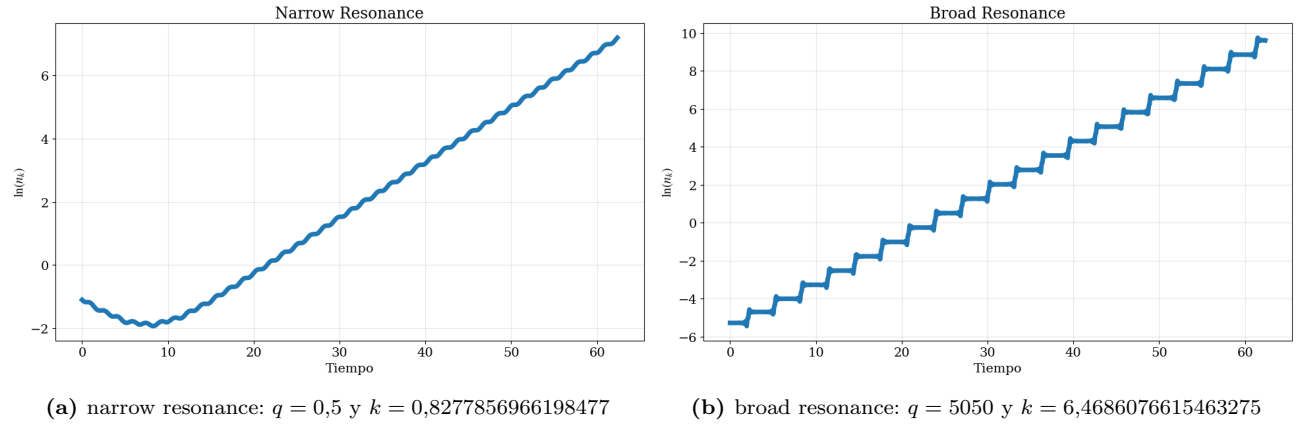


Figura 26: evolución del número de partículas en el tiempo.

En este mismo código podemos armarnos un espectro de potencias que lo que hace es calcular el valor cuadrado de χ_k y podemos ver que este espectro para $q = 5050$ crece como k^3 por tanto para poder ver el espectro lineal y comparar si existe un pico para las frecuencias dónde tenemos una banda de resonancia. Ésto se puede ver en la figura 27 dónde vemos que es muy ruidoso el espectro de potencias y se puede deber a la resolución que se le asigna al espectro. También, en la figura 28 podemos ver cómo evoluciona este espectro en el tiempo en el cual podemos ver que a medida que aumenta el tiempo el pico crece y el ruido se homogeniza.

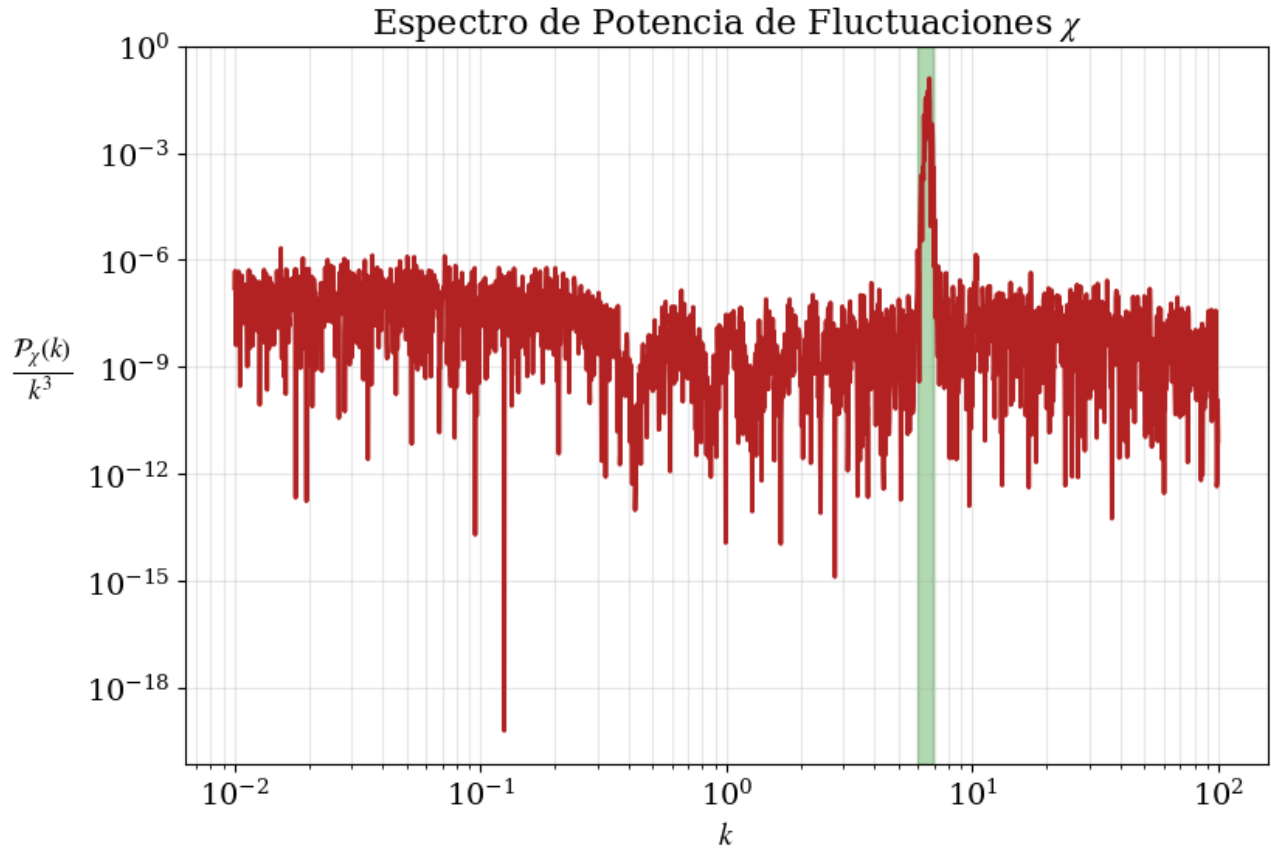


Figura 27: espectro de potencias lineal para las fluctuaciones del campo hijo.

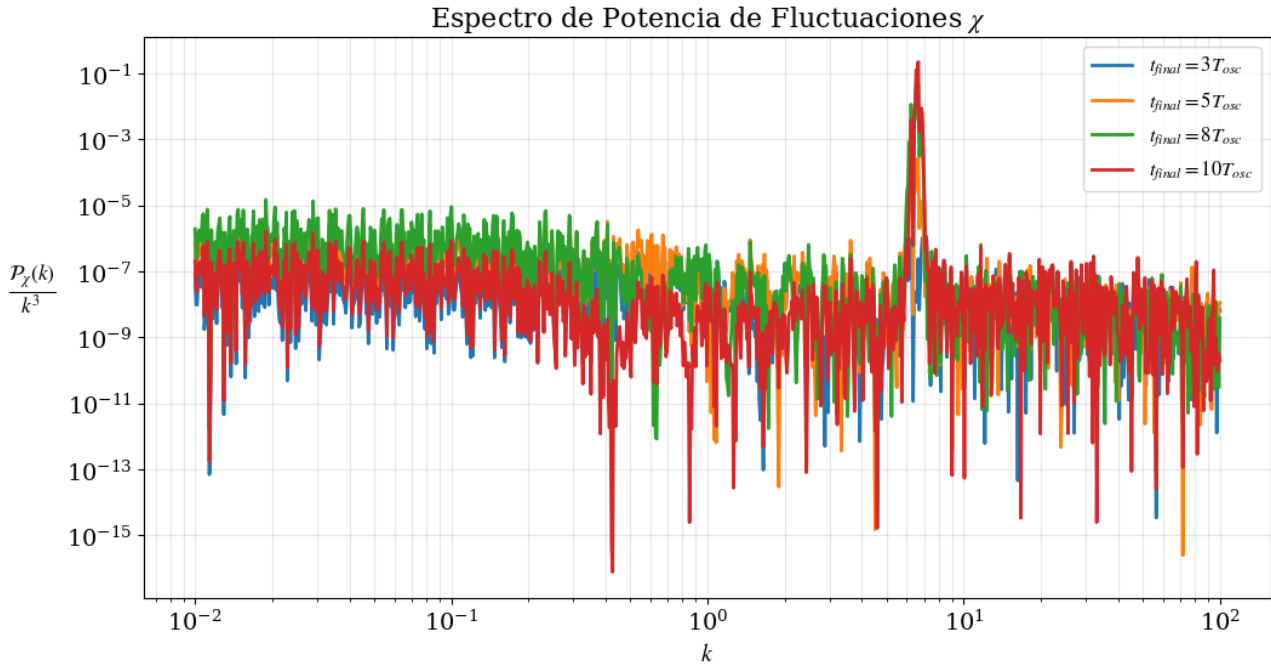


Figura 28: espectro de potencias lineal para las fluctuaciones del campo hijo para distintos tiempos.

Finalmente, una vez que armamos el espectro de potencias, podemos armar el espectro de ondas gravitacionales que es el que se puede observar en la figura 29, en la misma podemos ver que efectivamente en la banda de resonancia de Floquet se observa una amplificación en la densidad de energía, pero el label nos indica que lo que graficamos es Ω_{GW} aunque esto es incorrecto ya que nos está dando mayor que 1 lo que no tiene sentido físico, además le falta dividir por la densidad de energía crítica, pero sí debería decir $\frac{d\rho_{GW}}{d\ln k}$.

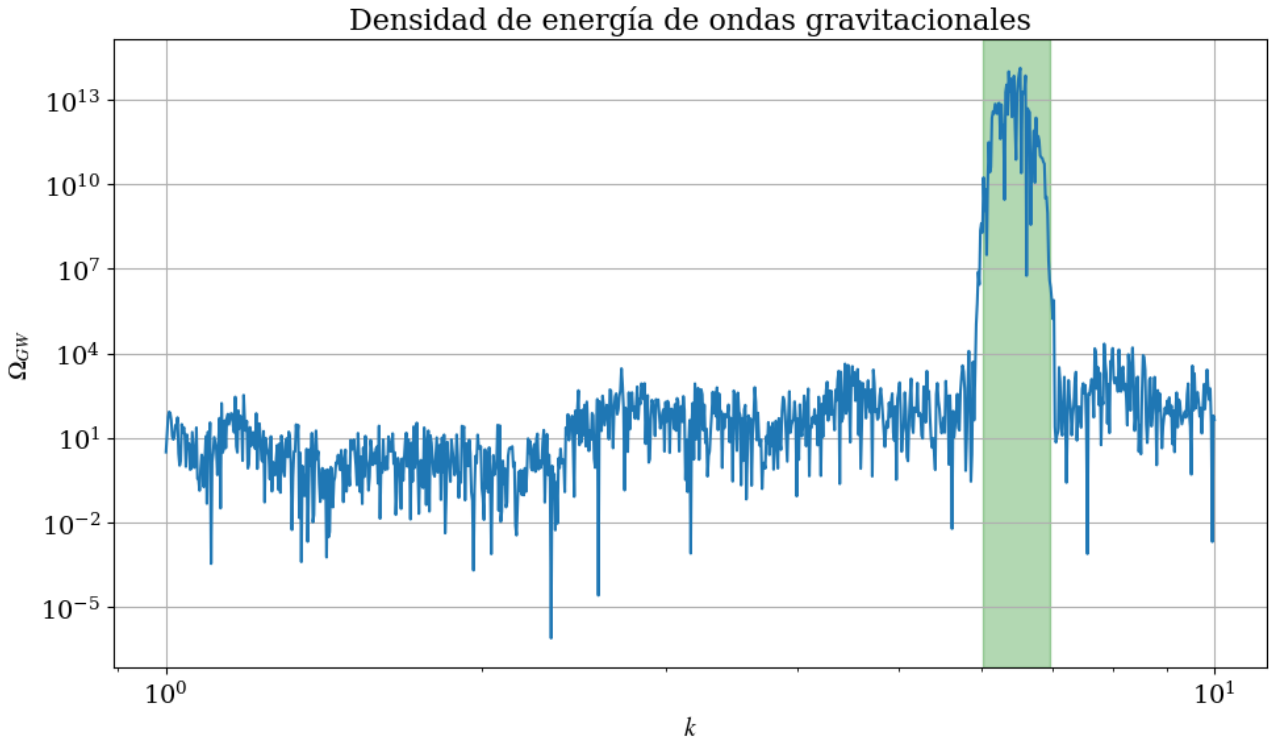


Figura 29: distribución en k para la densidad de energía de ondas.

El espectro de ondas gravitacionales lo podemos calcular a partir de las fluctuaciones del campo hijo a partir de la expresión derivada previamente que es de la forma

$$\frac{d\rho_{\text{GW}}}{d\ln k} = \frac{k^3}{16\pi^4 m_p^2 a^4} \int p^6 \sin^5 \theta \left[|I_{(c)}(k, p, \theta, \tau)|^2 + |I_{(s)}(k, p, \theta, \tau)|^2 \right] dp d\theta \quad (8.29)$$

dónde $I_{(s)}$ e $I_{(c)}$ están definidas a partir de

$$I_{(c)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\cos(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') d\tau'$$

$$I_{(s)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\sin(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') d\tau'$$

y los $\chi_k^{(c)}$ es la dinámica del campo hijo que conseguimos previamente.

8.5.2. Con expansión

Si agregamos expansión a lo que hicimos anteriormente, podemos graficar cómo es el background en la figura 30 dónde vemos cómo evoluciona el inflatón (30a), el parámetro de escala (30b) y el de Hubble (30c) en el tiempo. Podemos ver que efectivamente el inflatón decae en el tiempo por consecuencia de la expansión del universo, mientras que el universo se expande como se espera y el parámetro de Hubble decae abruptamente como consecuencia de la caída en la velocidad de expansión del universo que ocurre por el decaimiento del inflatón.

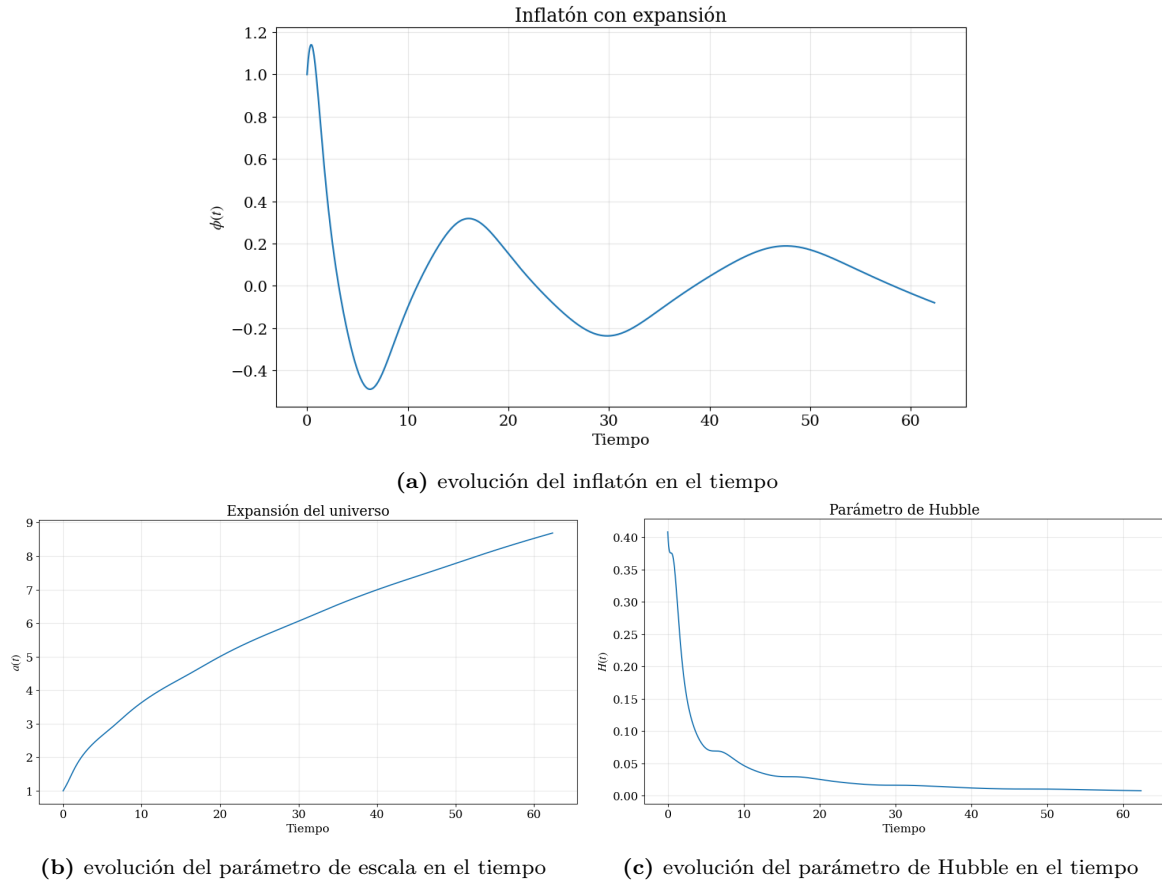


Figura 30: evolución del background para el modelo $\lambda\phi^4$.

Luego, se reutilizaron los valores de k y q para formar la narrow y broad resonance volviendo a obtener gráficos similares a los que obtuvimos sin expansión y por tanto consistentes a lo esperado. Éstos gráficos con las dinámicas se pueden observar en las figuras 31a y 31b. Además, en las figuras 32a y 32b podemos ver cómo es la evolución del número de ocupación en el tiempo, en estas figuras podemos notar un comportamiento que decae como consecuencia de la expansión del universo mientras podemos notar también un comportamiento no esperado si comparamos con una resonancia estocástica.

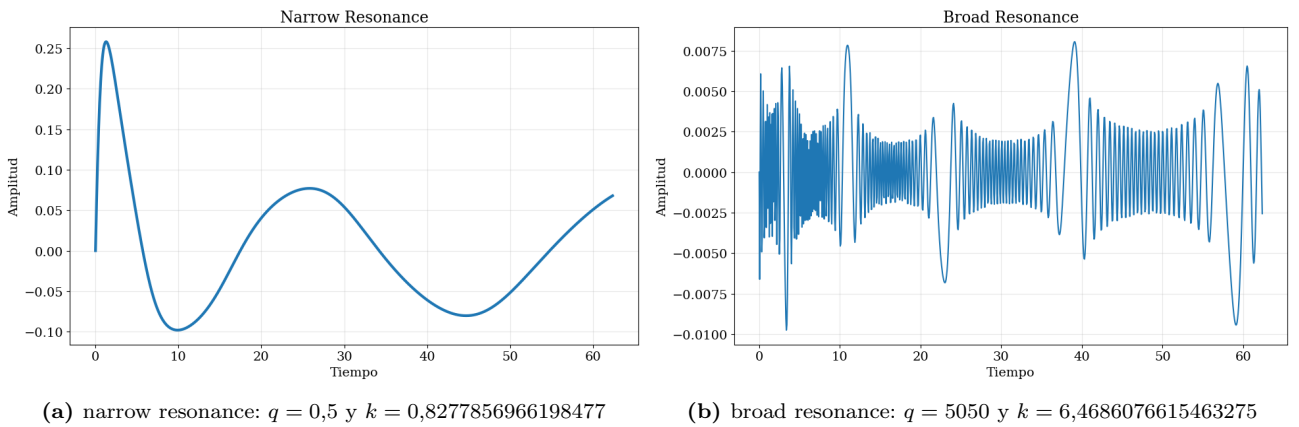


Figura 31: evolución de las resonancias en el tiempo.

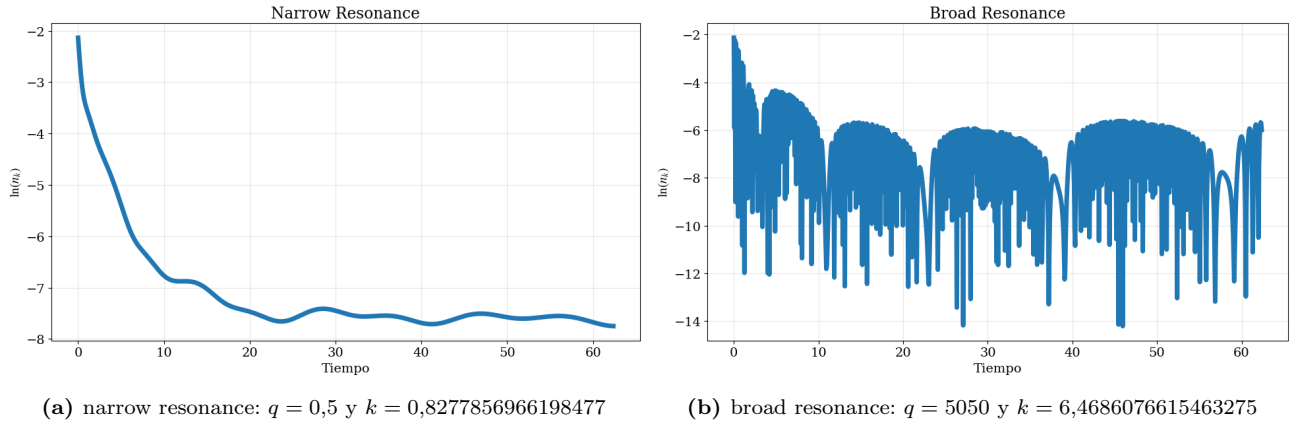


Figura 32: evolución del número de partículas en el tiempo.

Una vez estudiada la dinámica y el número de partículas para cada tipo de resonancia, podemos armar el espectro de potencias para el campo con expansión para $q = 5050$ y verlo en la figura 33 y variando en el tiempo en 34, dónde comparado al espectro sin expansión podemos notar que no existe el pico de resonancia, ésto dá a pensar que hay un error en el código pero aún no logro encontrarlo.

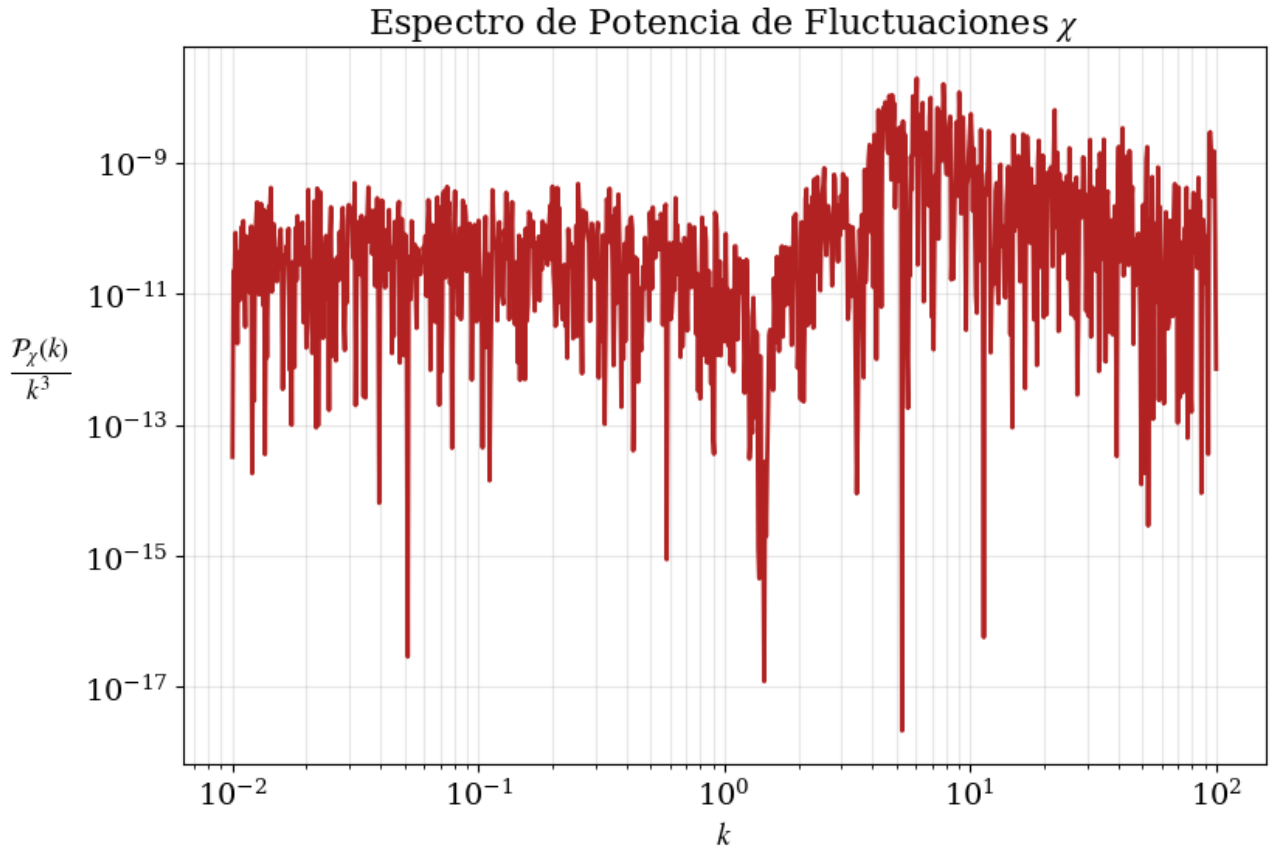


Figura 33: espectro de potencias lineal para las fluctuaciones del campo hijo.

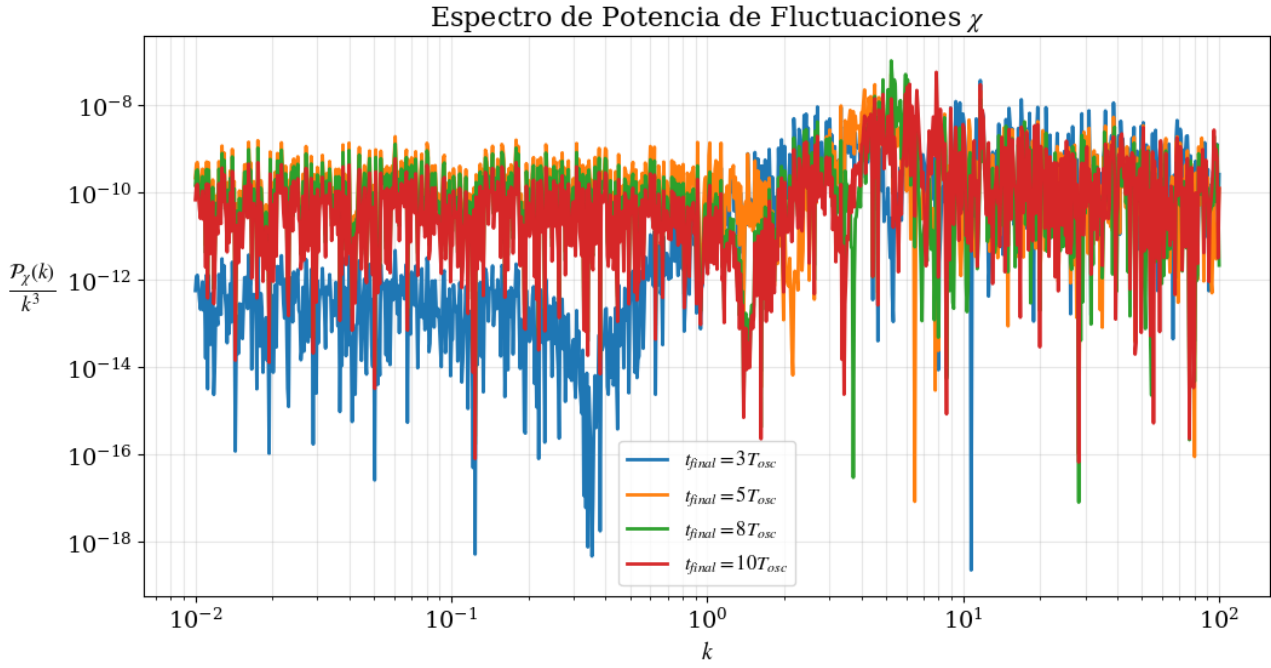


Figura 34: espectro de potencias lineal para las fluctuaciones del campo hijo para distintos tiempos.

8.5.3. Reescalo del espectro de potencia de GWs hoy

Con CosmoLattice, podemos obtener el espectro de potencia de las ondas gravitacionales en términos del número de onda adimensionalizado $\tilde{k}$ y lo que buscamos poder conseguir es el espectro de potencias en términos de la frecuencia física que podemos medir hoy. Para poder reescalar el espectro a hoy debemos tener en cuenta que en las simulaciones de CosmoLattice a partir de un cierto tiempo t_* los espectros de las ondas se saturan, haciendo que no se produzcan más ondas durante Reheating, eso mismo implica que desde este tiempo hasta un tiempo t_{reh} para el cual termina Reheating vale:

$$\Omega_{GW}(k, t_{reh}) = \Omega_{GW}(k, t_*) \quad (8.30)$$

Por otro lado, para ver cómo se reescala el espectro cuando estamos en las eras posteriores debemos recordar que $\Omega = \rho/\rho_C$, para la densidad de las ondas gravitacionales, sabemos que siempre va como $\rho_{GW} \propto a^4$ mientras que la densidad de energía crítica va como $\rho \propto a^4$ cuando estamos en radiación y va como $\rho \propto a^3$ cuando estamos en materia, lo que implica que el espectro de ondas se reescala de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \Omega_{GW}(k, t_0) &= \frac{\rho_{GW}(t_0)}{\rho_C(t_0)} \\ &= \frac{(a_{eq}/a_0)^4 \rho_{GW}(k, t_{eq})}{(a_{eq}/a_0)^3 \rho_C(k, t_{eq})} \\ &= \frac{a_{eq}}{a_0} \frac{\rho_{GW}(k, t_{eq})}{\rho_C(k, t_{eq})} \\ &= \frac{a_{eq}}{a_0} \frac{(a_{reh}/a_{eq})^4 \rho_{GW}(k, t_{reh})}{(a_{reh}/a_{eq})^4 \rho_C(k, t_{reh})} \\ &= \frac{a_{eq}}{a_0} \frac{\rho_{GW}(k, t_{reh})}{\rho_C(k, t_{reh})} \\ &= \frac{a_{eq}}{a_0} \Omega_{GW}(k, t_{reh}) \\ \Omega_{GW}(k, t_0) &= \frac{a_{eq}}{a_0} \Omega_{GW}(k, t_*) \end{aligned} \quad (8.31)$$

finalmente debemos saber que la relación $a_{eq}/a_0 = 1/3000$ y con ello podemos obtener el espectro de potencias reescalado a tiempo hoy.

Finalmente, nos falta escribir el espectro de potencias de las ondas en términos de la frecuencia física hoy que lo podemos hacer sabiendo que la relación entre $\tilde{k}$ y f está dada por:

$$f = \frac{a_i}{a_0} \frac{k}{2\pi} = \frac{a_{reh}}{a_0} \frac{\omega_* \tilde{k}}{2\pi} \quad (8.32)$$

y podemos usar que $a \propto 1/T$

$$f = \frac{T_0}{T_{reh}} \frac{\omega_* \tilde{k}}{2\pi} \quad (8.33)$$

9. RAFA 2025

9.1. Resumen RAFA

Producción y detección de ondas gravitacionales primordiales durante el recalentamiento

El modelo cosmológico estándar incluye un período de *inflación* que resuelve el problema del horizonte en el fondo cósmico de microondas (CMB). Tras esta etapa, el *recalentamiento* conecta la inflación con la era de radiación, permitiendo posteriormente la nucleosíntesis primordial (BBN). Durante este período, el inflatón decae para generar la materia del universo mediante procesos que generan inhomogeneidades, los cuales a su vez producen ondas gravitacionales (GWs) [1, 2].

En este trabajo estudiamos las características del espectro de GWs generado para distintos modelos de recalentamiento y los mecanismos físicos involucrados. Esto mismo, se realiza a partir de utilizar tanto estimaciones teóricas como los más actuales códigos de lattice para universos en expansión tal como es CosmoLattice [3] con el objetivo de:

- (i) Identificar los procesos físicos que generan perturbaciones tensoriales (GWs),
- (ii) Modelar su evolución tras entrar al horizonte cósmico, y
- (iii) Predecir el espectro de energía medido hoy ($\Omega_{\text{gw}}(f)$) y evaluar su viabilidad en detectores como LISA o redes de temporización de púlsares (PTAs).

Referencias

- [1] C. Caprini and D. G. Figueroa, *Cosmological Backgrounds of Gravitational Waves*, Class. Quantum Grav. **35** (2018) 163001, doi:10.1088/1361-6382/aac608, arXiv:1801.04268 [astro-ph.CO].
- [2] M. Maggiore, *Gravitational Waves: Volume 2, Astrophysics and Cosmology*, Oxford University Press (2018).
- [3] D. G. Figueroa, A. Florio, F. Torrenti, and W. van der Schee, *CosmoLattice: A modern code for lattice simulations of scalar and gauge field dynamics in an expanding universe*, Comput. Phys. Commun. **283** (2023) 108586, arXiv:2102.01031 [astro-ph.CO].

9.2. Poster



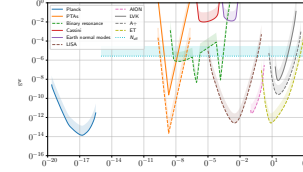
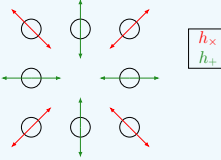
Producción de ondas gravitacionales en el universo temprano

Tomás A. Ciccarella¹, Nahuel Mirón Granese^{1,2,3}¹Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Departamento de Física; ²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); ³Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas

¿Qué son las Ondas Gravitacionales?

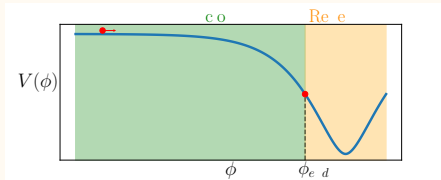
- Las ondas gravitacionales (GW) son perturbaciones tensoriales del espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz.
- Tienen dos polarizaciones independientes, h_+ y $h_\times$.
- La dinámica de estas ondas está dada por

$$\ddot{h}_{ij}^{TT} + 3H\dot{h}_{ij}^{TT} - \frac{1}{a^2}\nabla^2 h_{ij}^{TT} = \frac{16\pi G}{a^2}\Pi_{ij}^{TT}$$



Reheating

- Luego de inflación, el universo tiene un periodo de transición hacia una época de radiación, conocido como *reheating*.
- Se utiliza como condición inicial para reheating la ruptura del *slow-roll* inflacionario.
- Durante este periodo, el inflatón oscila alrededor del mínimo del potencial, transfiriendo su energía a otras partículas.
- Este proceso puede ser de forma perturbativa o no perturbativa, siendo este último conocido como *preheating*.

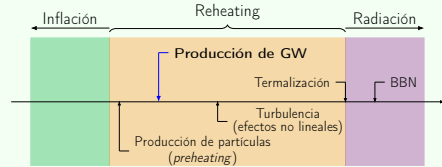


Producción de GW en el universo temprano

- Algunos mecanismos de producción de GW son:
 - Fluctuaciones cuánticas durante inflación.
 - Transiciones de fase.
 - Dinámica de campos de materia.
- En este trabajo, nos enfocamos en la producción de GW durante el periodo de *reheating* a partir de la dinámica de campos de materia.

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i\phi\partial_j\phi + \partial_i\chi\partial_j\chi\}^{TT}$$

⇒ Esto funciona como fuente de GW. Y utilizando la ecuación de Einstein podemos estudiar la producción y evolución de las mismas.

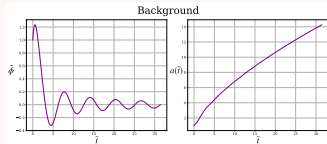


Evolución lineal de los campos en preheating

Evolución de los campos con expansión

- La dinámica del background está dada por

$$\begin{cases} \ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V_{,\phi}(\phi) = 0 \\ \ddot{a} = -\frac{1}{3m_p^2}[\dot{\phi}^2 - V(\phi)] \end{cases}$$



- Para las perturbaciones del campo hijo χ , tenemos

$$\ddot{\chi}_k + 3H(t)\dot{\chi}_k + \omega^2(t)\chi_k = 0 \quad (\star)$$

⇒ Con $\omega^2(t) = \frac{k^2}{a^2} + g^2\phi^2(t)$.

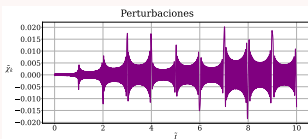
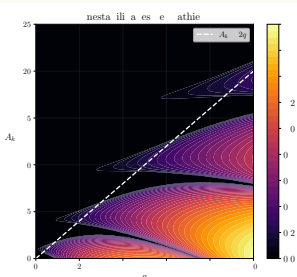


Tabla de inestabilidades de Mathieu

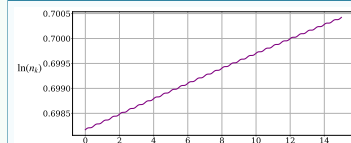


- La ecuación (★) para un potencial $m^2\phi^2$ y sin expansión da la ecuación de Mathieu

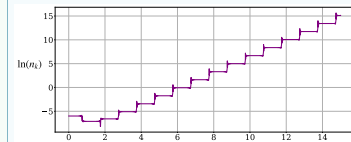
$$\frac{d^2\chi_k}{dT^2} + [A_k - 2q\cos(2T)]\chi_k = 0$$

- ⇒ Con $T = mt$, $A_k = \frac{k^2}{m^2} + 2q$ y $q = \frac{g^2\phi^2}{4m^2}$.
- ⇒ La solución es de la forma $\chi_k \propto e^{\mu_k T}$, donde μ_k es el exponente de Floquet.
- ⇒ Si $\text{Re}(\mu_k) \neq 0$, el modo k es inestable y crece exponencialmente.

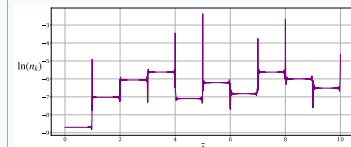
Tipos de resonancia



Narrow resonance: $q \ll 1$ (bandas estrechas de k).



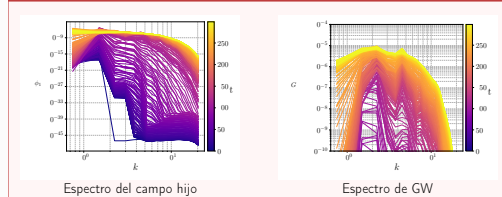
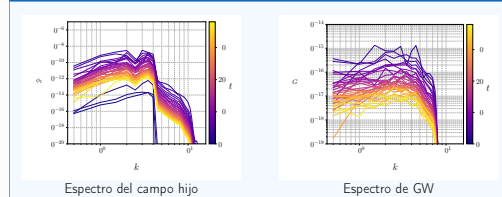
Broad resonance: $q \gg 1$ (bandas anchas de k).



Stochastic resonance: resonancia + expansión.

CosmoLattice

- CosmoLattice es un paquete de simulaciones de tipo *lattice* para simular la dinámica de campos en un universo temprano con expansión del universo.
- Se propone usar CosmoLattice para poder estudiar distintos modelos de reheating y su producción de ondas gravitacionales.

Modelo $\lambda\phi^4$ Modelo $m^2\phi^2$ 

Para futuros posters

✉ Agregar mail de contacto.

📖 Agregar referencias.

📱 Agregar QR para descargar.